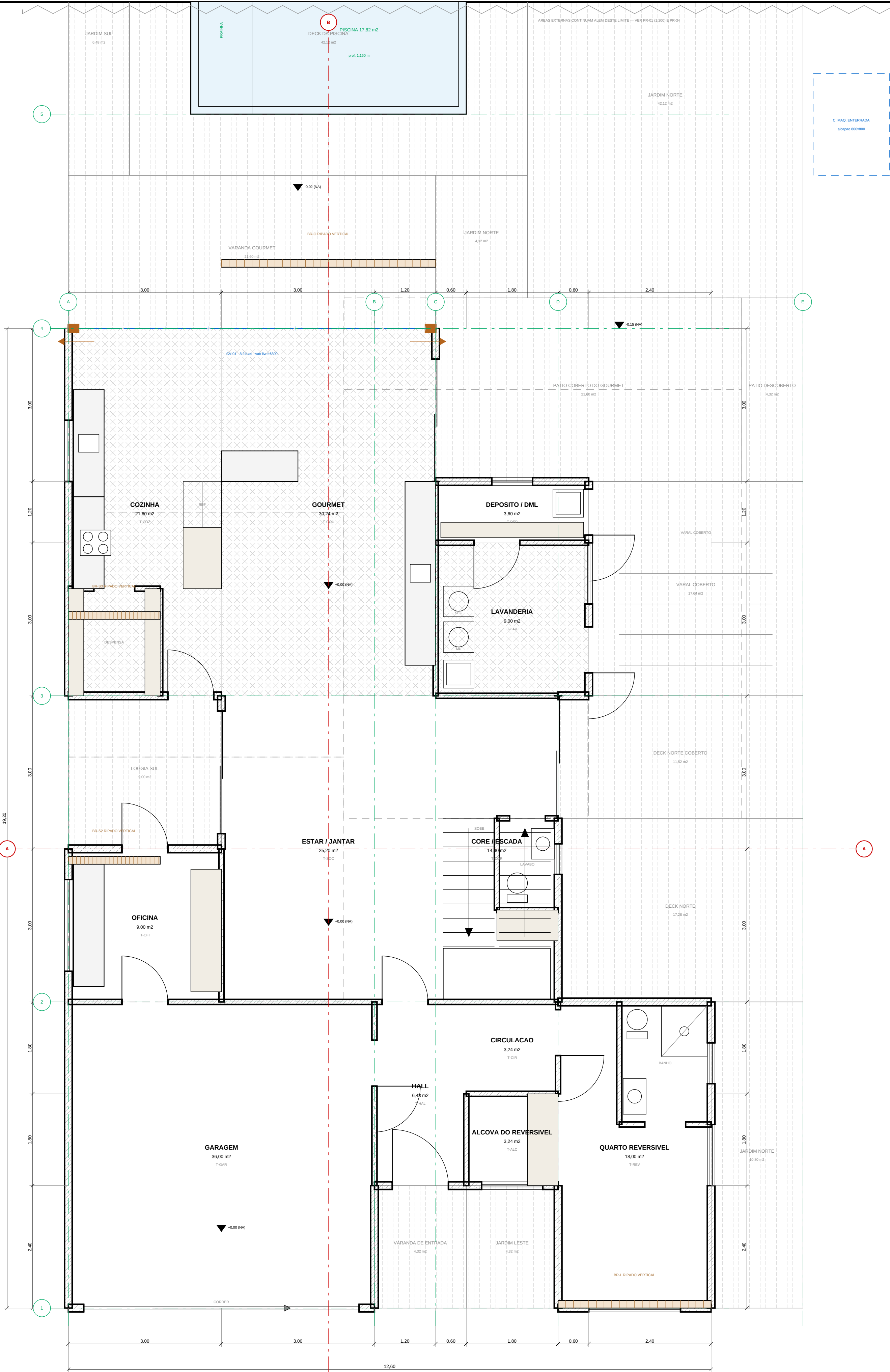




RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA ➔

IMPLANTACAO E SITUACAO

--	--	--	--



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

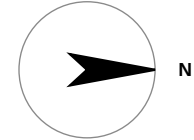
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORRERIE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x750	21,90
T-GOU	GOURMET	450x750	30,74
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	300x120	3,60
	TOTAL FECHADO		186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (área)	120x300	4,32
T-VLP	VARANDA GOURMET (área)	750x300	21,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-SZ	JARDIM SUL (área)	120x450	6,48
T-J-NZ	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-NZ	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PVZ	JARDIM DE PUNDO (área)	1480x480	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

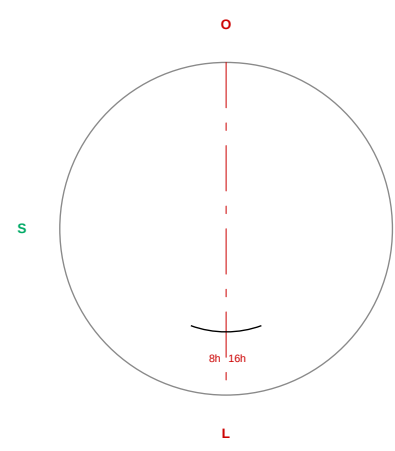
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TIPO
CW1	720x280	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, alumínio
J3	80x80	180	2	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	180	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P1	120x280	0	1	porta principal, alumínio
P2	80x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
P3	80x120	0	6	porta de serviço, alumínio
P4	80x120	0	1	porta interna de sala de estar com vidro (pali)
P5	540x240	0	1	porta de correr, alumínio (pali)
P6	360x240	0	1	porta de correr, alumínio (pali)

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Modulo modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 650/500/500

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R06

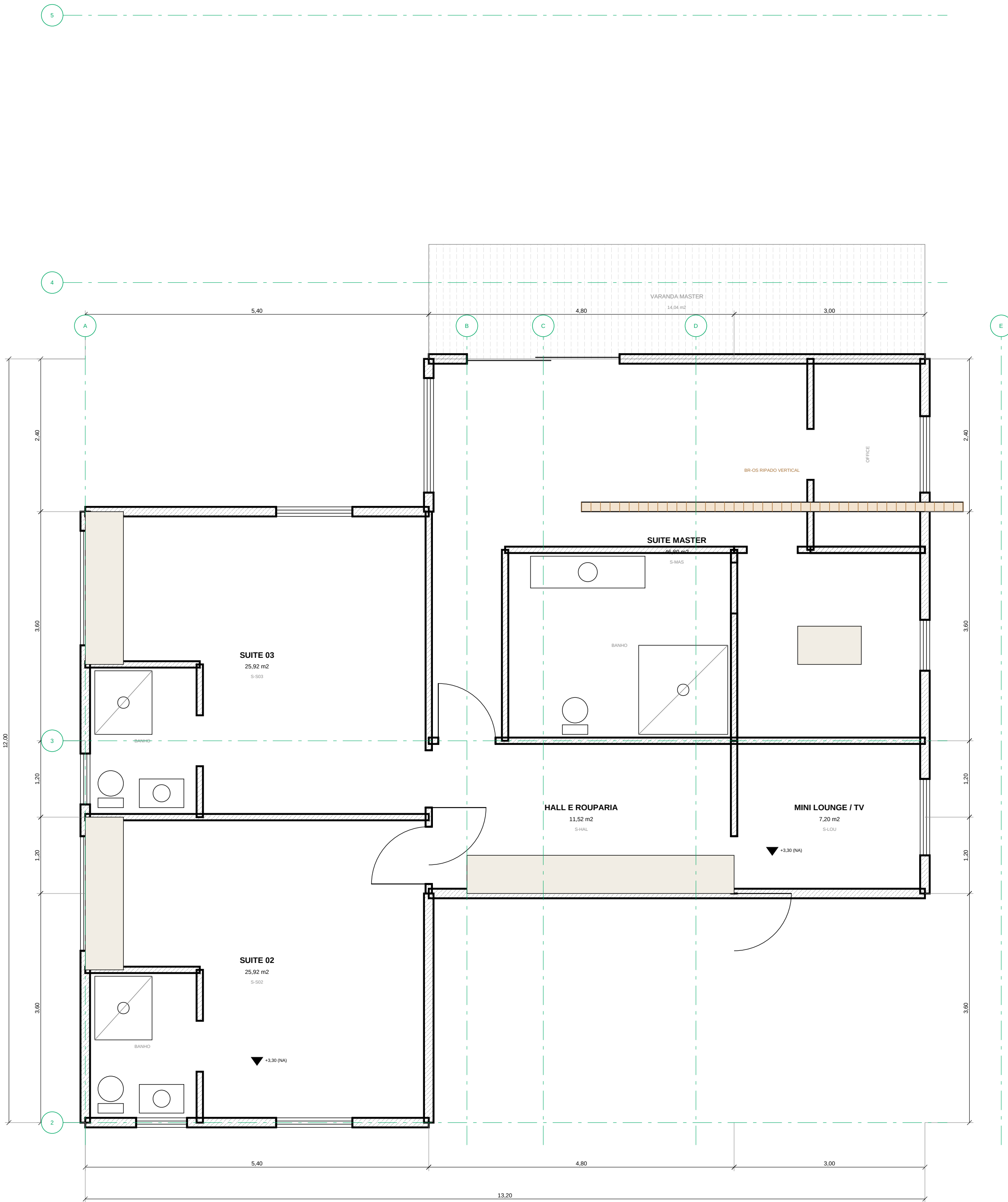
UNO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-48 REV 006



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m ²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-001	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-004	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-005	SUITE MASTER	7800x6000	46,08
TOTAL FECHADO			117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

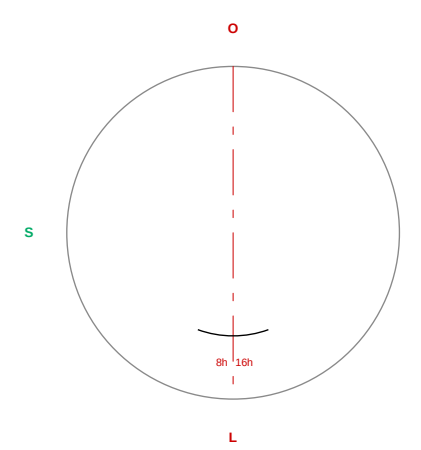
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
Z04	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
Z05	1800x1200	1100	3	junta ampla de dormitorio, aluminio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1:30 m)
- Alcova, sala / sala de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:30 m x 1:30 m

= segue para DETALHE

Nota: 1:30 m x 1:30 m

= segue para DETALHE

NOTAS

- 1 Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- 2 Mobiliário 600 mm; cotas elevadas a 800 mm.
- 3 Planta baixa 120 mm / elevação interna 120 mm (S).
- 4 Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 300x300mm

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R06

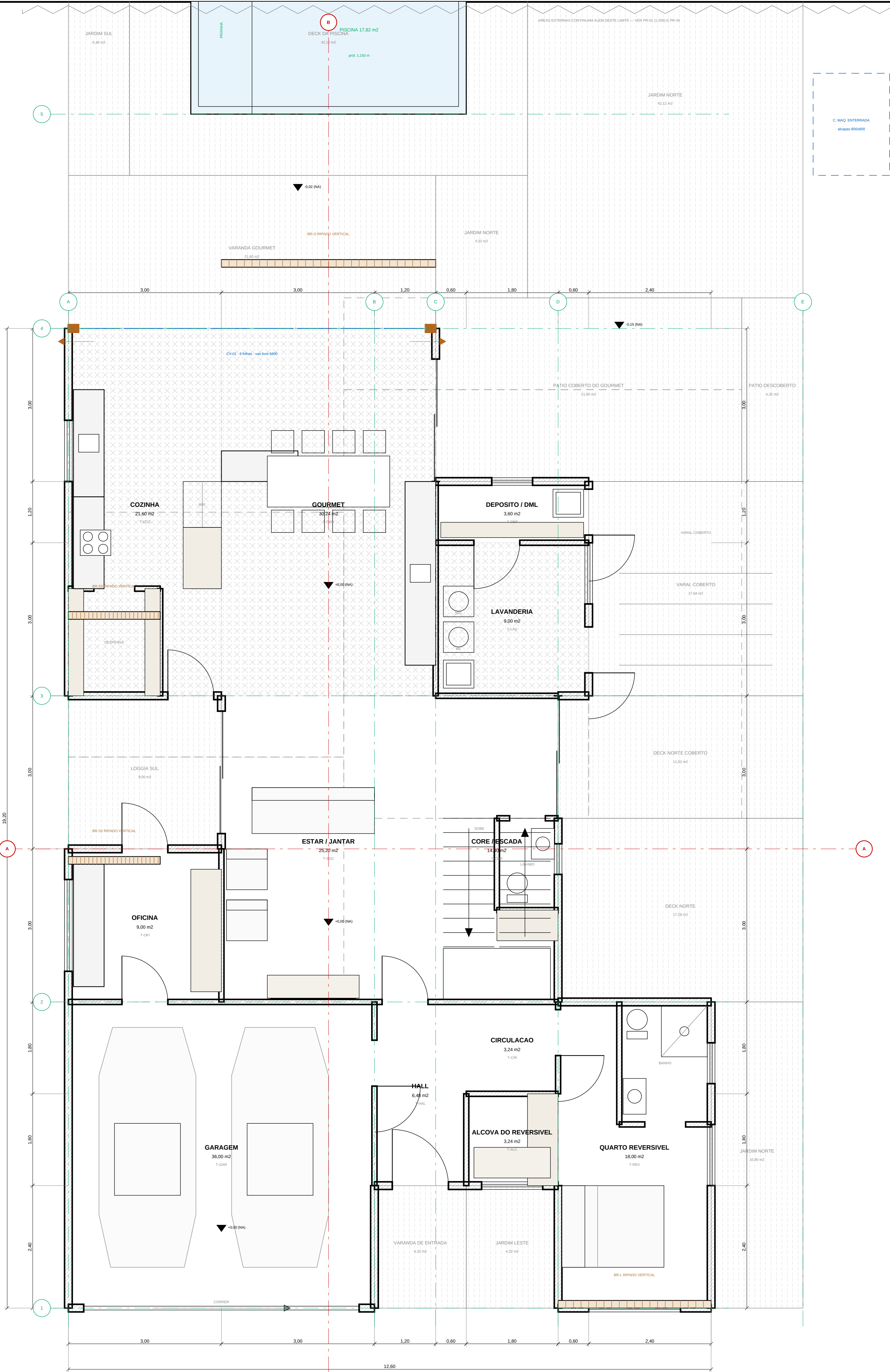
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

03

06-48 REV 006



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

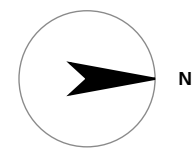
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x900	1,62
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORRERIE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	8,10
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	12,15
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (área)	1800x3000	5,40
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x3000	14,40
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARANDA COBERTA (área)	4500x4500	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3000	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	3,60
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (área)	7500x3000	22,50
T-J.S	JARDIM SUL (área)	1200x3000	3,60
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (área)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

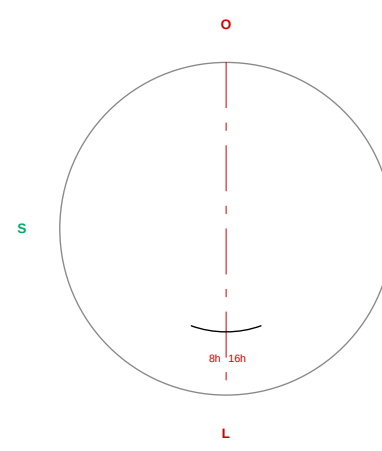
REF	VALOR (mm)	PROJ	QTD	TIPO
CVE1	7500x3000	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J11	1200x1200	1300	4	porta de banheiro, alumínio
J12	800x800	1300	1	porta de banheiro, alumínio
J14	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J15	1800x1200	1300	2	porta de banheiro, alumínio
P11	1200x2000	0	1	porta principal, alumínio
P12	800x1200	0	2	porta interna (divisão unidades)
P14	800x1200	0	6	porta de serviço, alumínio
P15	800x1200	0	1	porta interna de sala SOLADA com varanda (pau)
P16	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio
P17	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R06

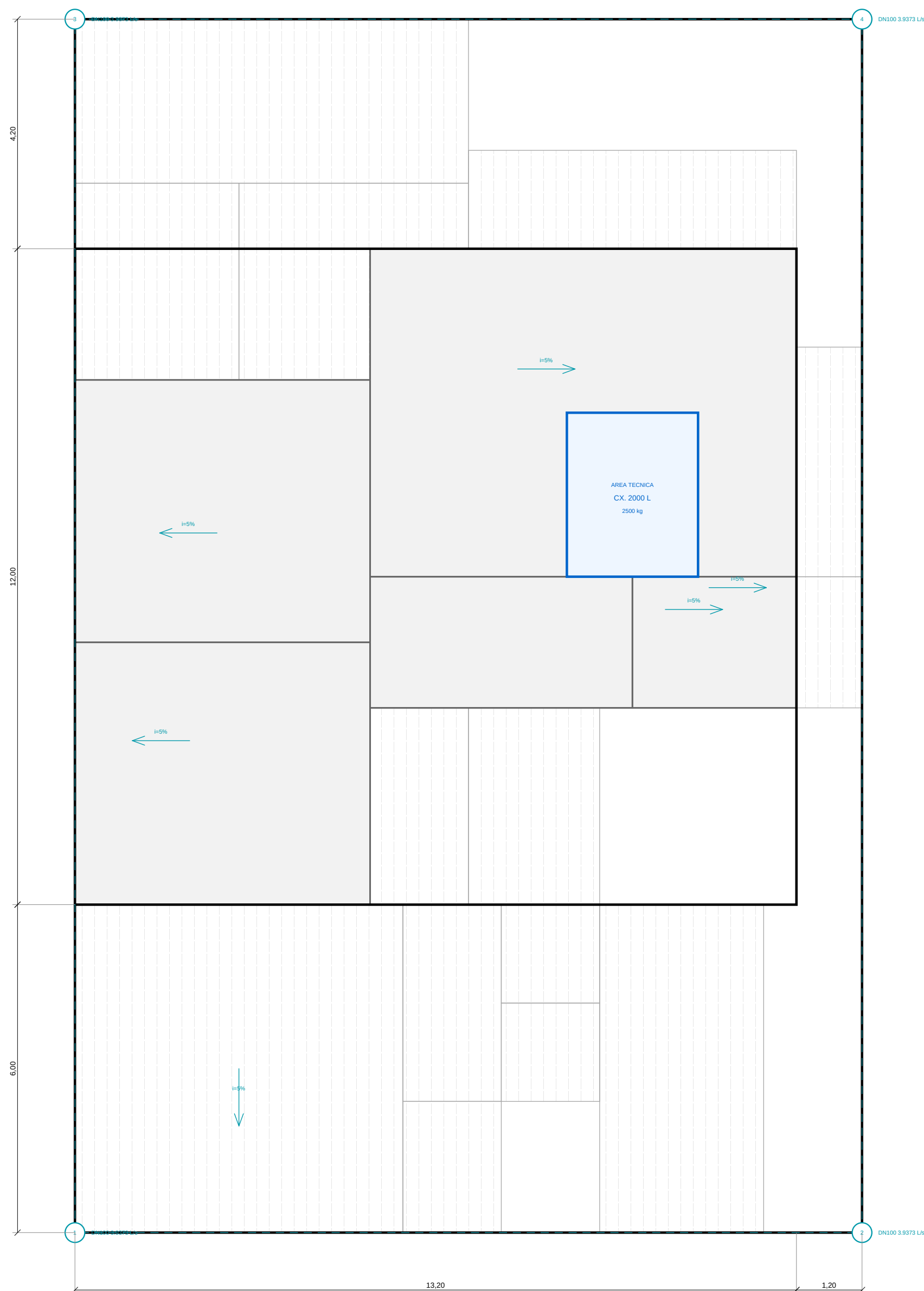
UNO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

04

04-48 REV 006



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 15.7400 Lda).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixívolos, sem ligação à rede pública.

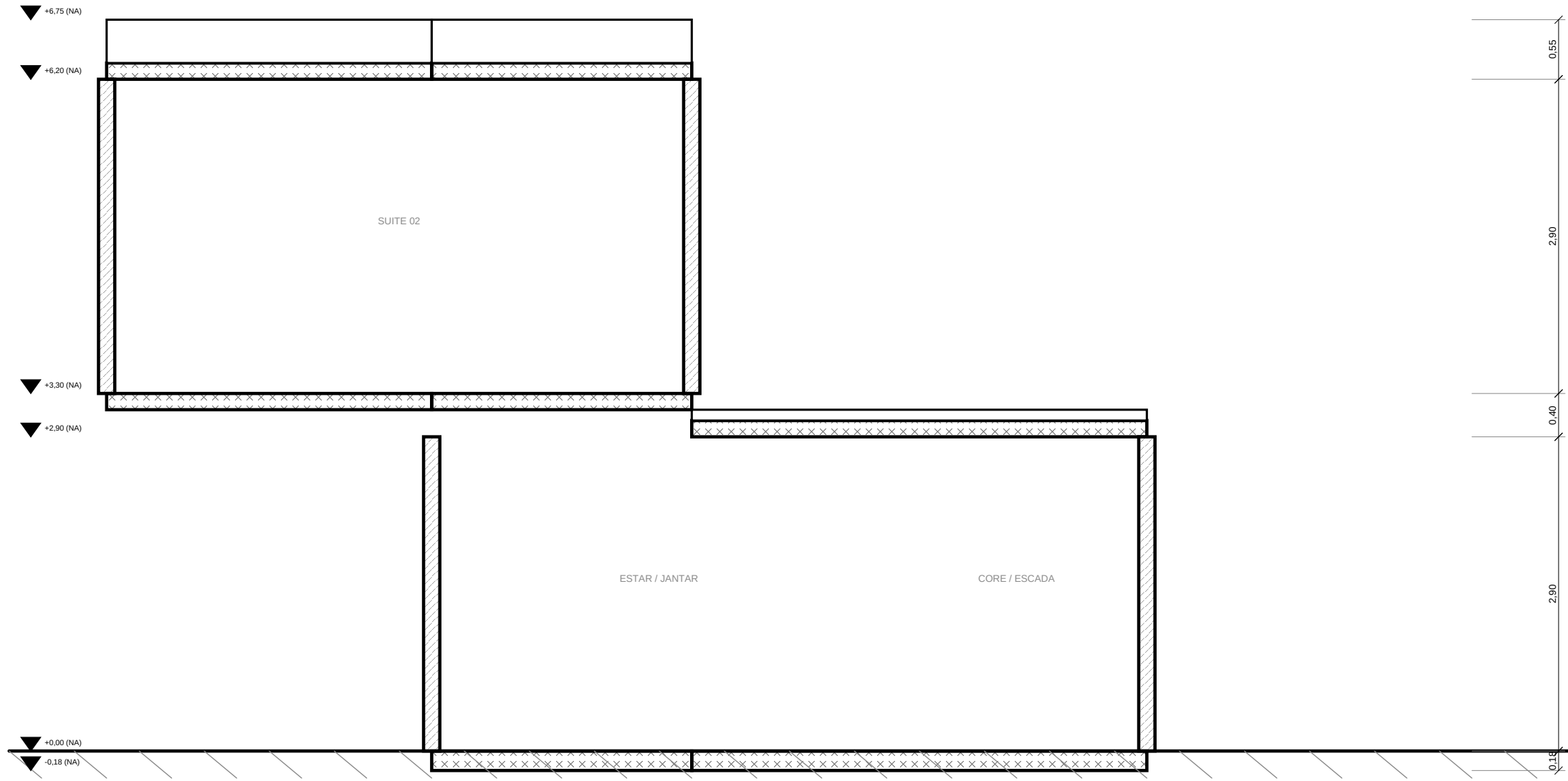
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

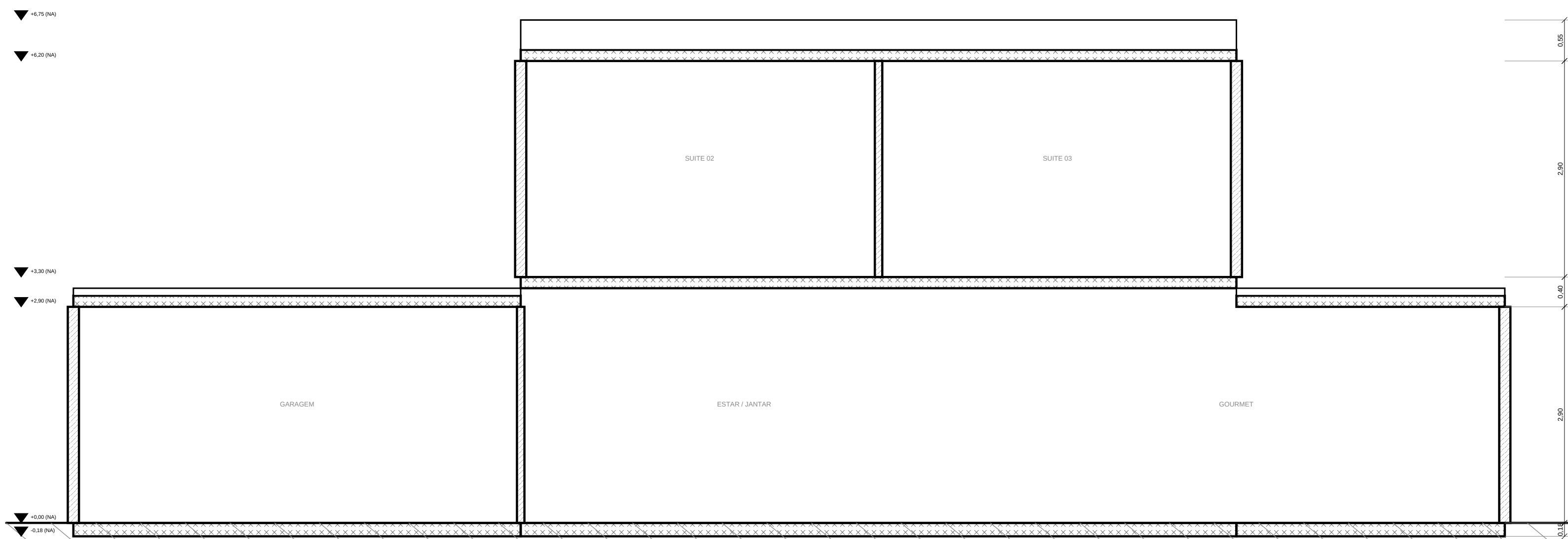
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R06 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 05 05-48 REV 006
--	---	---	---



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



NOTAS

- * Piso direito acabado 2500 mm x piso a piso 3200 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (isto permanece) e +0.500 m (isto permanece) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

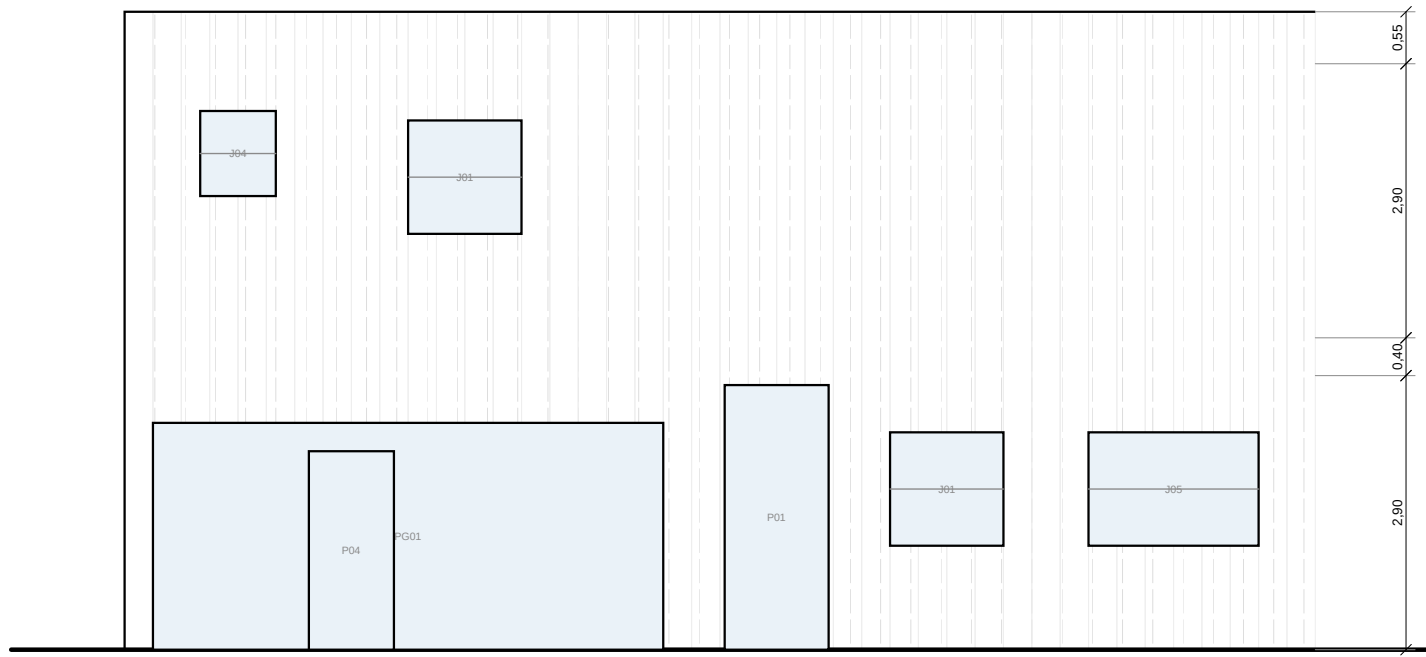
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SUITE TATIANA (S)

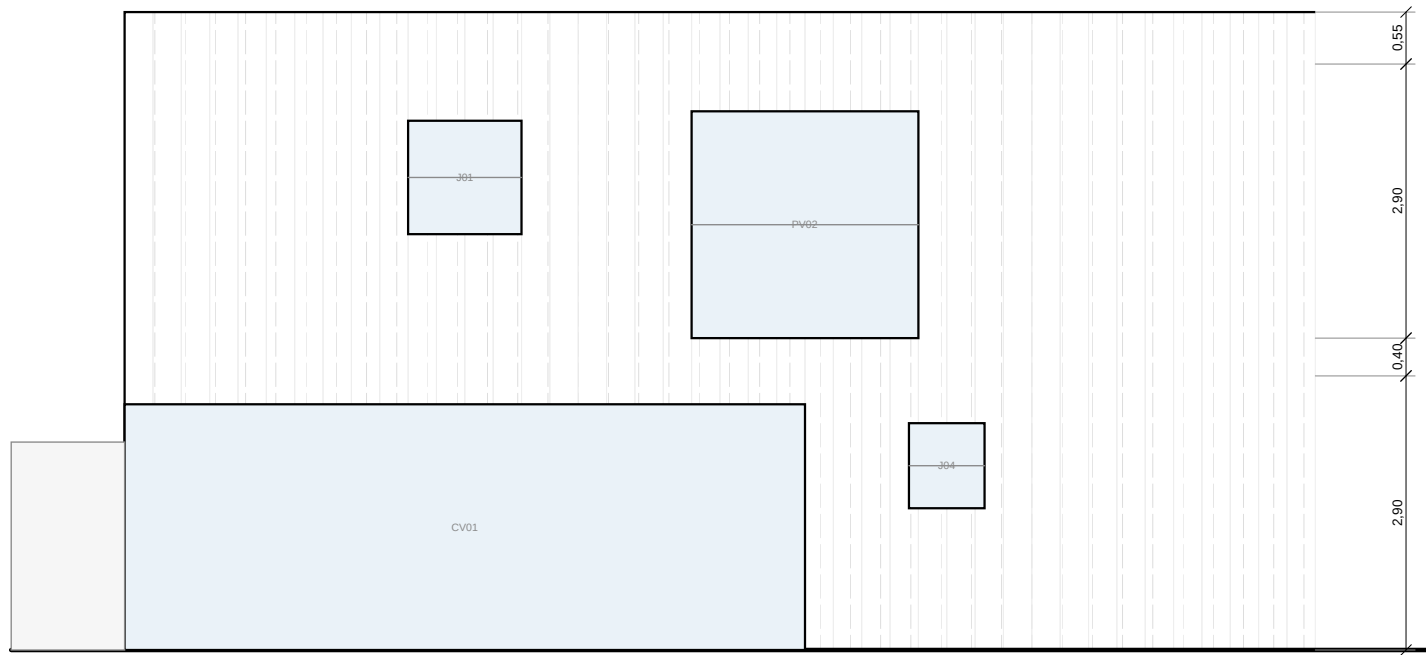
PROJETO ARQUITETONICO

CORTES AA E BB

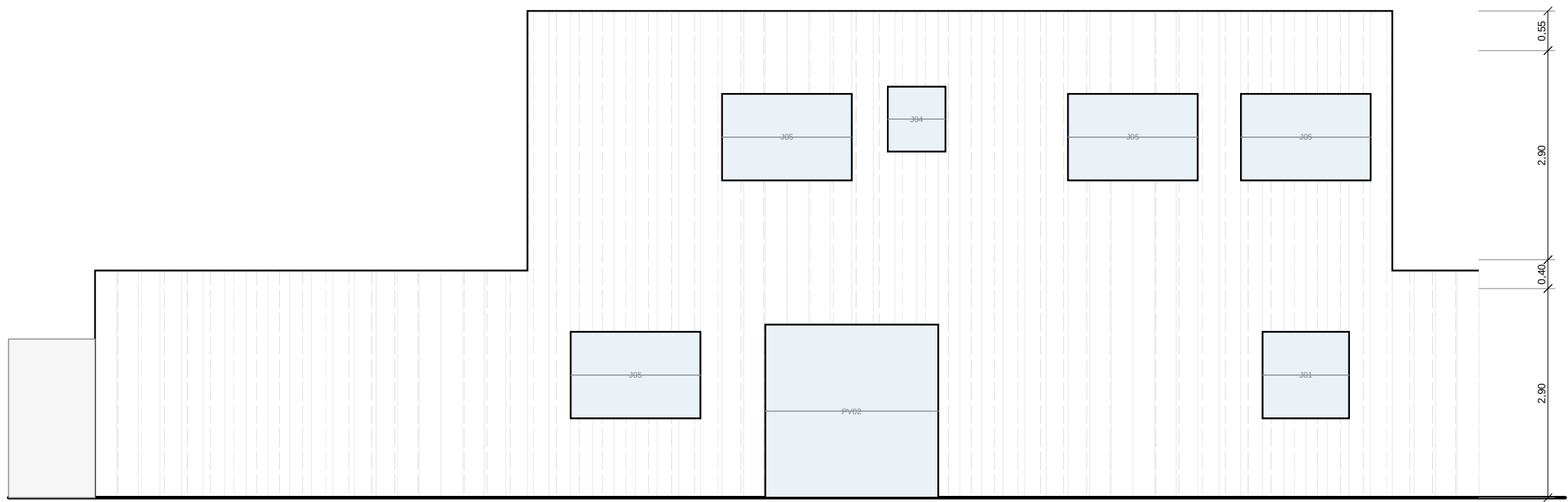
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R06	06
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/555/555		06-48 REV 006



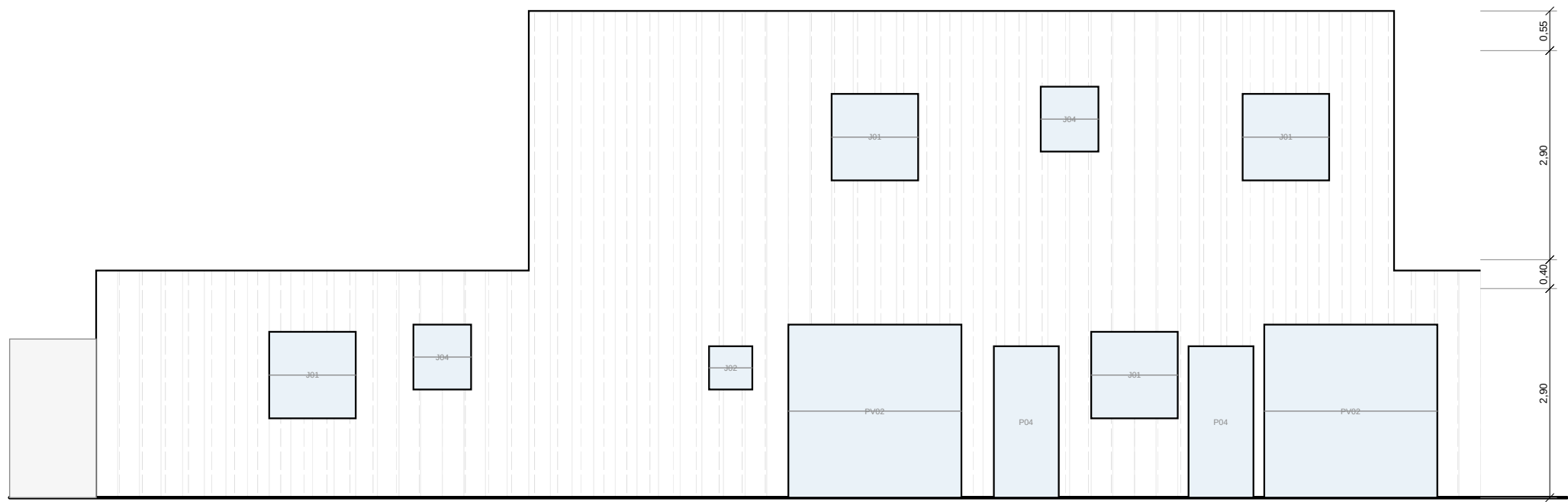
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/azul, aluminio grafite, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na fachada lateral direita, scullas por parâmetro vertical n=1.800 mm.
 - Muro lateral e de fundo n=1.200 mm, sem muro frontal.

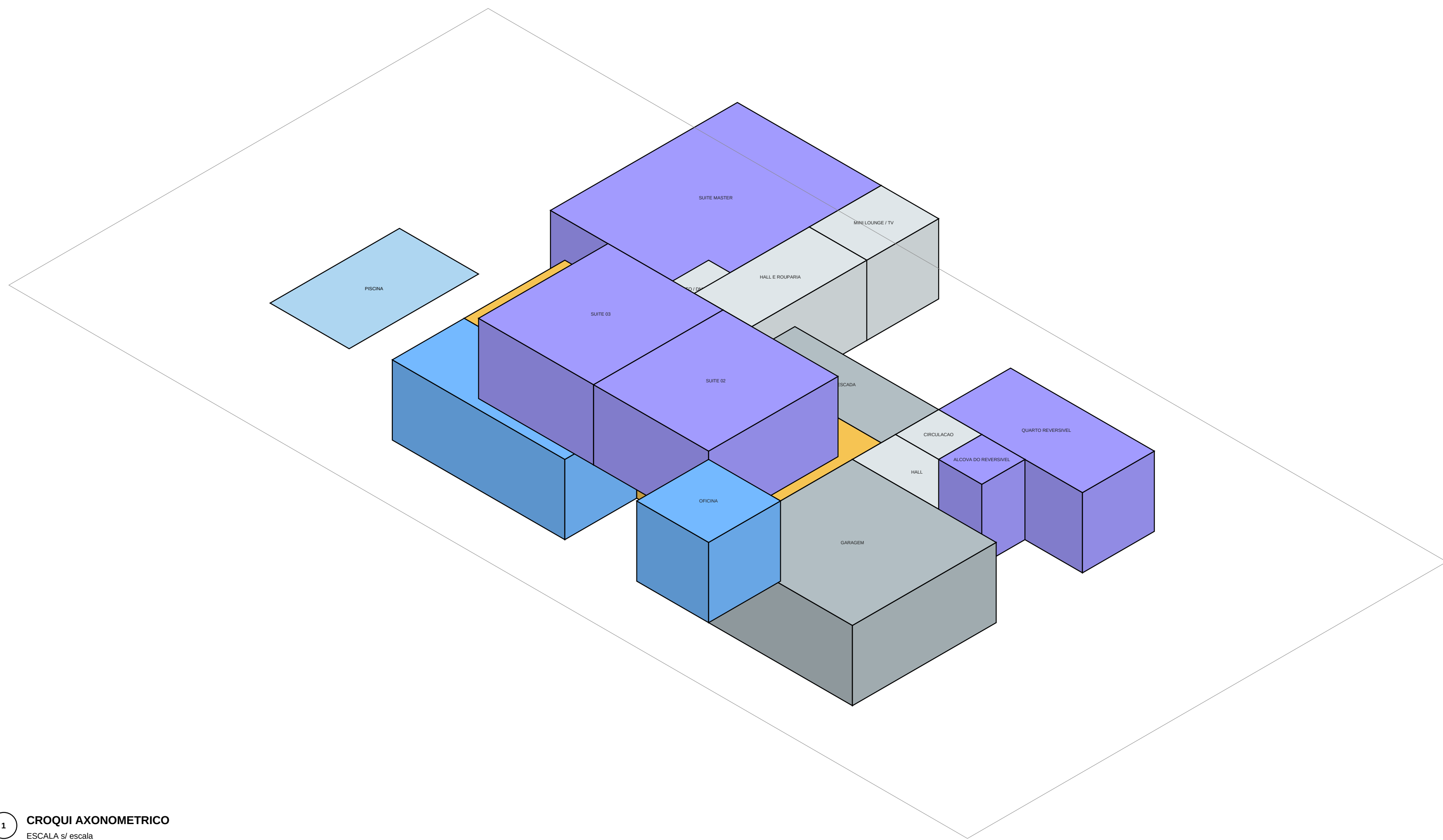
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R106	07
Proj. R102 (previsão)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	SEM ART. / INT
UNIDADE: METROS: MM	MILIMETROS: MM	SEM ART. / INT	06-48 REV 106



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI.
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

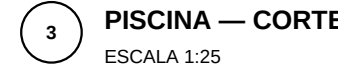
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R06	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	VALORES: 600/900/1200	SEM ART / RNT	06-48 REV 006

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	DEFINIDO (m²)	DELTA
Loja	800,00	800,00	0,00
Área fechada — banho	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — suíte	127,36	94,06	+3,44
Área fechada total	297,36	258,29	+4,44
Vanidade master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária fita da piaçaba	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO	
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro	
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro, alumínio	
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentado/unidulado)	
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, resistente a umidade	
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de manutenção	
P06	900 x 2100	0	1	1,89	porta interna de folha SOLIDA com vedação perimetral	
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, alumínio	
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro, alumínio	
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alumínio (SEM USO) e office	
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, alumínio	
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alumínio	
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão local provisório (SEM USO dentro R04)	
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente de vidro (fórmula adicional — ver D040)	
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VÍDEO 0001, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	CONTINUA DE VÍDEO 0001, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



PROJETO PORTO REAL

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada gio-R32 (previsao) UNIDADE MESTRE: 04m	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R66 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 10 OK-48 REV R66
---	---	--	---

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R [W/m2.K]		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R [W/m2.K]		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLECTORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLECTORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.600 a cada 1cm
A mesma parede 300x a 100 esp de SPS	0.603	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h46, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. Deleai nao resolve — so brinje VERTICAL.

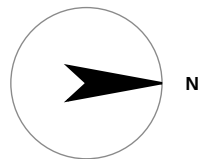
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidocas por compressao, laminado 6+6	33	36.0	INTERMEDIARIO
de 60x com vidocas duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	66 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	56 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvêlho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (del da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

Projeto (previsivel)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA: 60/90/120

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R06

VAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

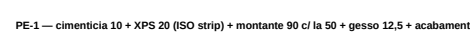
PROVA

11

06-48 REV 006



COD	FAMILIA	exp	Rev	AREA x/L	Indice	COMO DE APLICAR
PC-1	Paralelo ensino unico	100	10	305.40	1.12	todos os facos mentais, sem desocul
PC-4	Paralelo Educativo misto	100	10	26.36	1.00	apenas onde passa portada de engelo (CICLO ou fixa) ou
PC-2	Paralelo academico	100	10	97.44	1.35	estudo e teste de leitura, social e servico, ensino do
PA-1	Paralelo academico de alto desempenho	100	56	8.75	1.62	EXCLUSIVAMENTE a posuio entre a oficina e a estavel
PC-1	Declaração interna simples	100	41	22.87	1.00	diaria de zonas fronteiricias (paralelo com servico, soco
TOTAL				518.92		



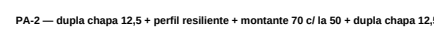
O ISO strip continua e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 350 onde não há grumada e desperdício de área útil.



Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho.

colares (38,3°C e 31,6°C (80,56-110°F)) e o corpo condensa DENTRO do nariz, sobre

po, escharcando a la, com sinal visual ate a nocao de estar instalada.

© 2010 by Cordell Technology, a subsidiary of Intellect. All rights reserved. Intellect, the Intellect logo, and all other marks contained herein are trademarks of Intellect Corporation. All other marks contained herein are the property of their respective owners.

(abs. gratis-office). Un material, baze tehnice. Procesul sau **CONTINUTUL** aplic.

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composições.

- Nenhum elo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAIO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R06	12
pro-R2 (premio)	FORMATO A2	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04	SALHA: 00000700	SEM ANO / R06	de 48 REC/R06

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/OTV, o único trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fôrro suspenso com lã	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com lã	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com lã	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + fôrro suspenso com lã	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fôrro suspenso com lã	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com lã	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fôrro suspenso com lã	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fôrro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso-fôr + contrapisso + tapetes	23,20	absorção vem do mobiliário, fôrro técnico não faz parte
T-00E	gesso-fôr absorv	21,60	superfície de fácil limpeza sem possibilidade sobre absorção
S-002	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	25,82	la sobre o fôrro absorve ruído de choque no painel P01
S-003	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	25,82	idem
S-04S	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	49,80	idem
T-04R	sem fôrro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	9,00	ruído dominado a carga do entripado e de fôrro, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interio	2	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J02	600x800	N	circulação	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interio	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	O	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permissão alta de transmissão para L, na O translúcido, com g. blindado
P002	2400x2400	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, g. e 0-0,26	continua vidral sem montante para OFSTTE, sem bar e 18 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	L	interio	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permissão alta de transmissão para L, na O translúcido, com g. blindado
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 6+6, g. e 0-0,26	face vidral, sul lado da banc, todos os dias do ano
J04	800x800	S	interio	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
P002	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico 6+6, g. e 0-0,26	face vidral, sul lado da banc, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidralaria de fachada com sistema acústico	muito baixo	até +10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de parede
2	Brise vertical nas fachas brisa e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Módulo recuberto sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e	+ 6 meses para do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu composto de 31,8 para 42,4 dB	de 0 vidro de 26
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	no onde há ruído e fôrro de ruído
7	OTV tipo controle (P01 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la sobre os tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	no onde há dominância sobre áreas ruídoas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciadora	7,00 m2 de tratamento pressiona resultados, equaliza li não acontece nada
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e é disposto	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente perde integridade: parede ali controla o padrão
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TV/OTV	50 mm e mais de espessura sem função consoamem não ad
Módulo recuberto	solo para do térreo (sódo ruído)	isso há pavimento absorve: não existe ruído de impacto a transmitir
Fôrro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não há garantem TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e áreas de serviço	vãos de 600x800 e fôrro protegido: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já sombream, vidro de controle no escuro
Brise vertical	fachas norte e sul	até alto (02 a 47 graus): brise vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/terras)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do P01 de 70 mm	Li já em 0,270 contra brisa de 2,200 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem modificar o desempenho parcelado;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Índices de custo são relativos a indicações simples (L-02), citar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R06	13
ISO-R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-48 REV 006
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arredos de permanencia nao pode ter corrimao acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(0)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
forca	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_porta	A linha de porta vem em quadrado de 160 que a sua largura	2	4 mm(0)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distanca	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e cobrir o que esta embudo	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolvida pela forca, com juntas de deslocamento onde ha peso	11	2 mm(0)
paredicoes	Tudo maior que a fura admissivel nao passa em momento: fenda	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(0)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 mm(0)
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
desnagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: fenda unica, nicho,curvas, dentro e sala de recepcao	7	OK
torque	O meu torque so existe se a distancia do visao condor nulo	3	1 mm(0)
corrimao_vidro	A abertura que o preparado quer se existe se tres colunas dentro certo	13	1 mm(0)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORULAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REVBANHO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	S: T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-06: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cornia -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior -> core sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suiter com vaso de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a fenestra J01 (1800 x 1,300) para os tres domitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a fenestra J04 (2000 x 300) sobre a bancada
4	Quarto menor e a altura integralmente abaixo do minimo	peitoril ampliado para 205 em unicos
5	Banheiro maior em conjunto com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % do suite maior contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metallocos: o piloto com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Coverrid sem janela/hidraulica identificada	verificacao: jaca a condider e grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzível por qualquer auditoria 3D.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

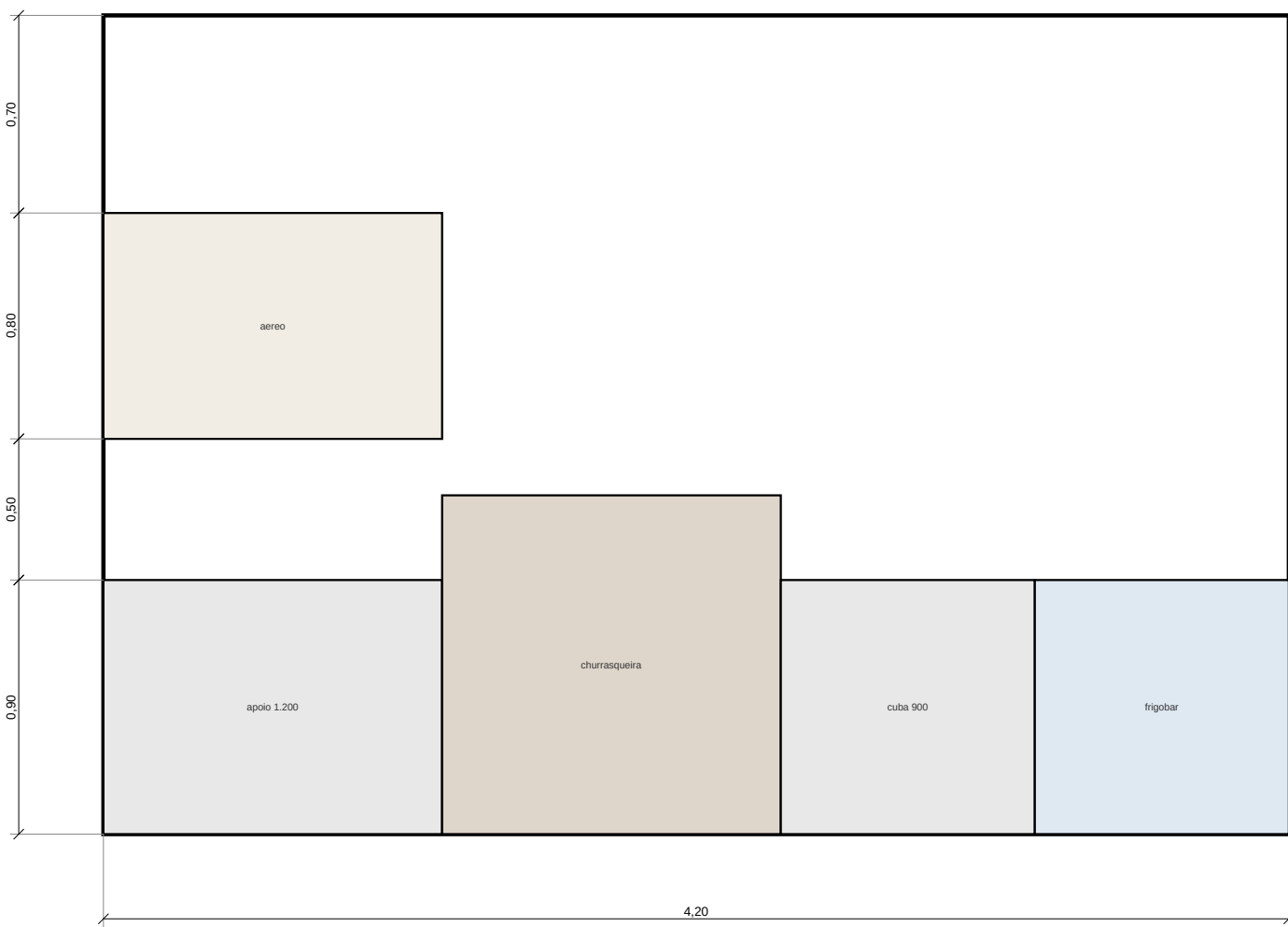
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Condiçidade	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R06	14
via R02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:50)		06-48 REV 006



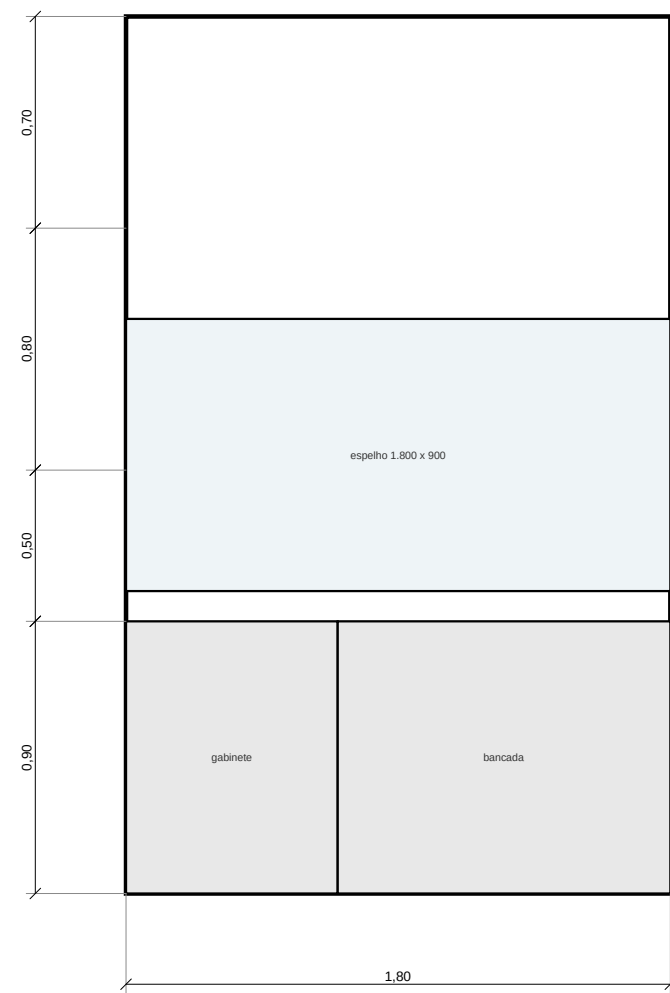
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



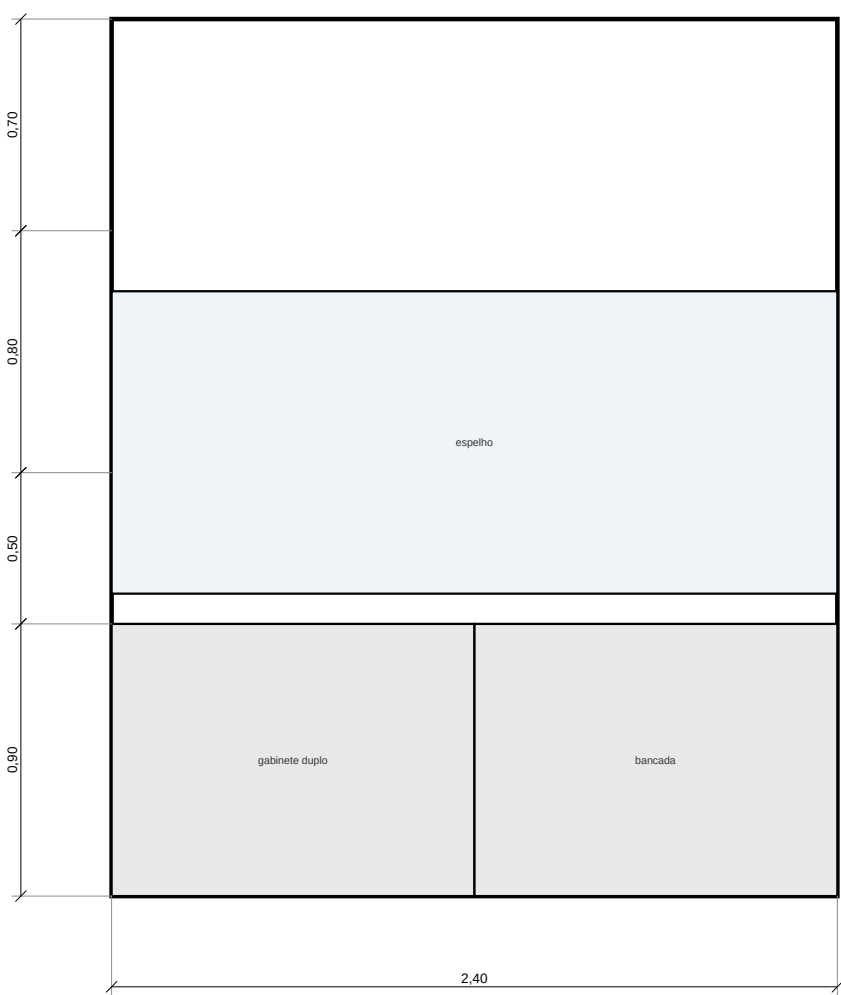
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cooktop pelo vão livre



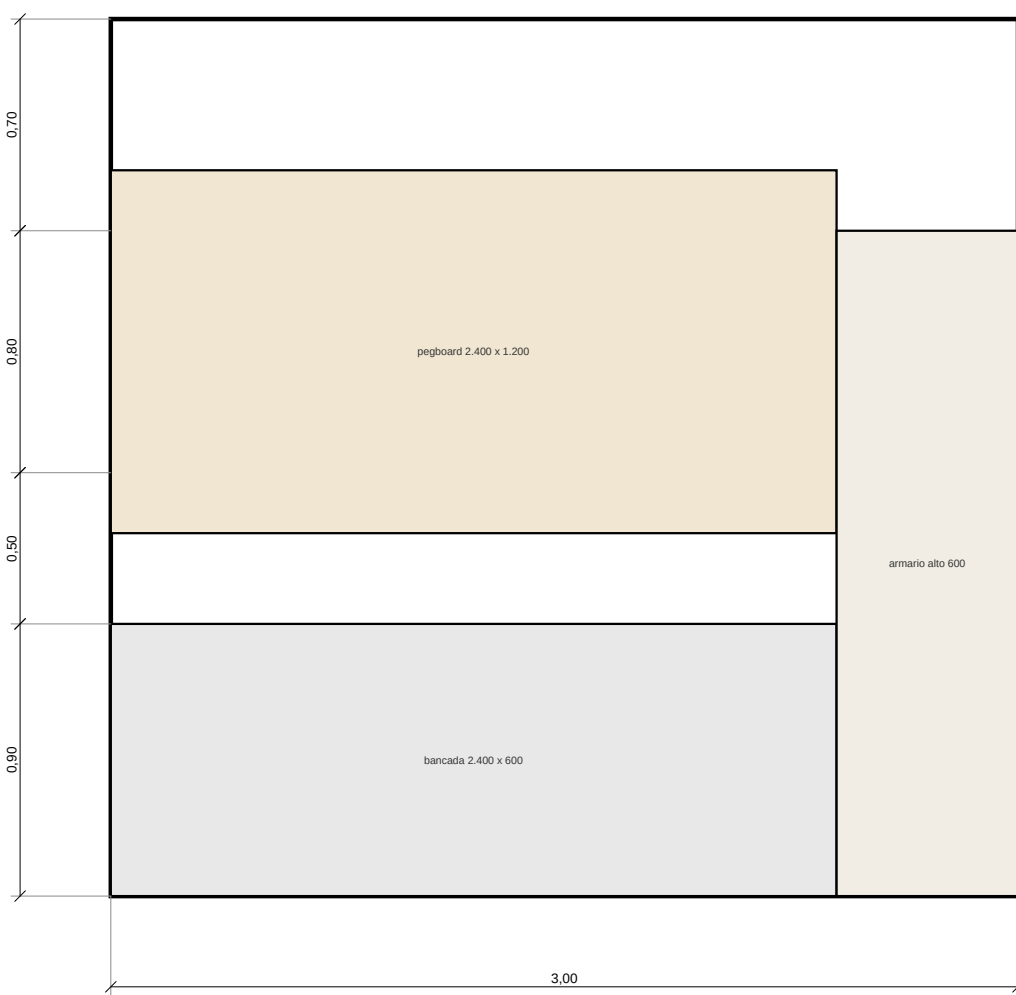
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



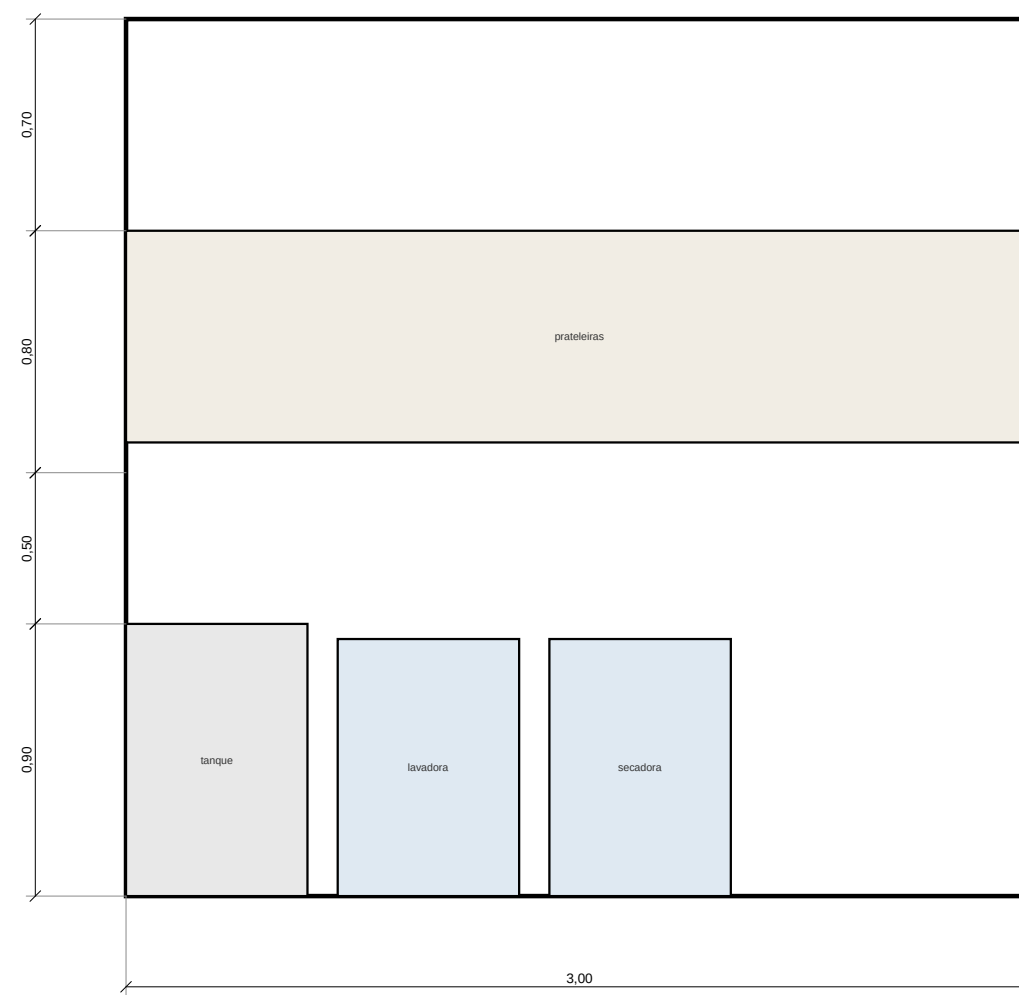
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, area superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm, projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAULIS - AM | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

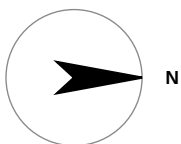
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METROS - MM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EMISSAO
ESTUDIO PRELIMINAR R06
TUDO LIBERADO PARA OBRA
SEM ART / RNT

PROVACA
15
06-48 REV 006



- downlight embudo
- ⊕

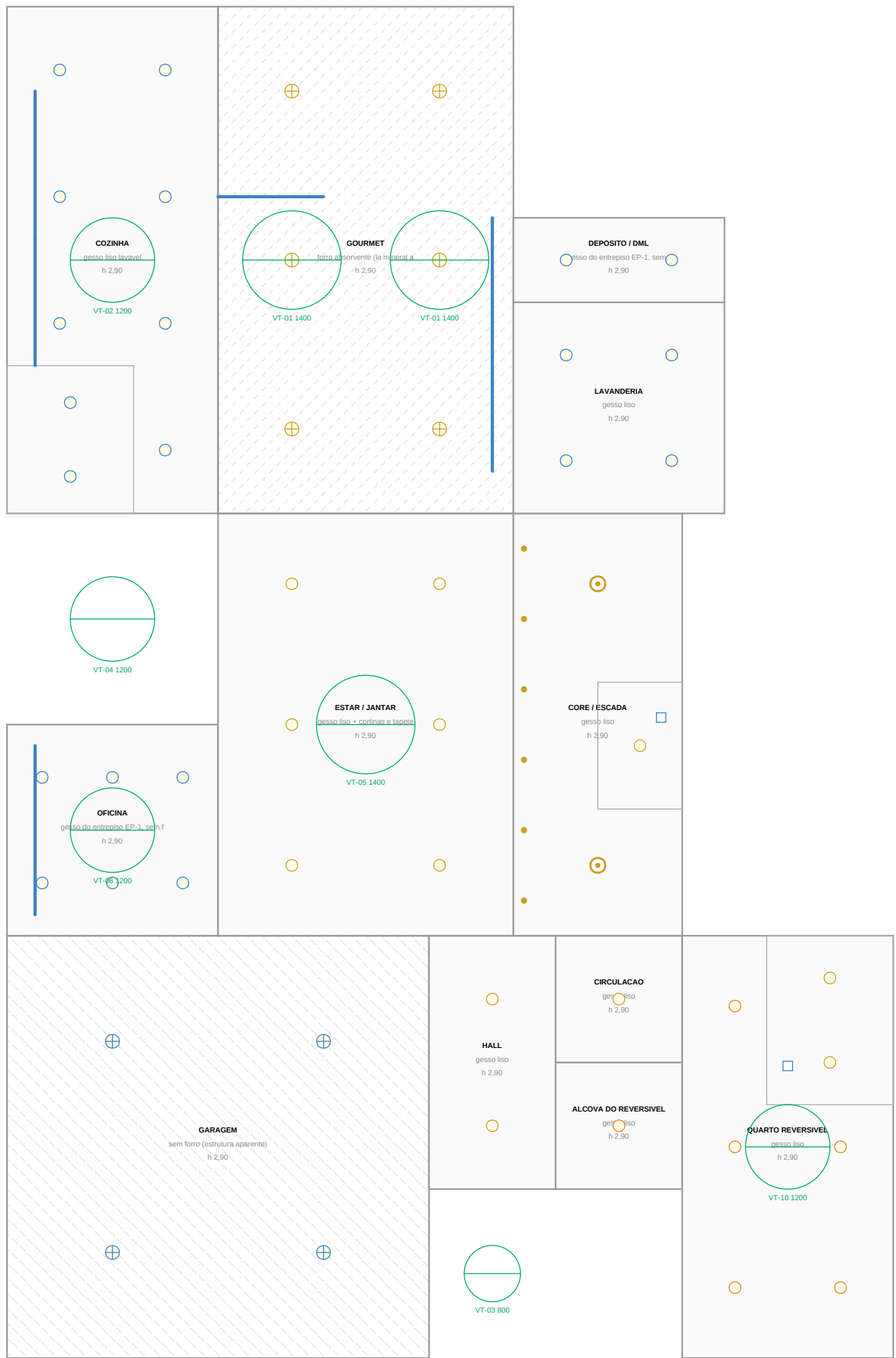
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (je-direito duplo)
- linear do tafeia (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (refl. 0.70)
- sem forno (painel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	mx	mx/ta	mx/ta	LUMINARIA	kw	m
T-COR	apoi	30.5	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	recep	3.2	150	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-COR	circulacao	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-REV	recep	12.7	150	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-COR	recep	9.0	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	social	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	recep	12.7	150	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COR	circulacao	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-COR	social	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	recep	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-REV	recep	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SOC	recep	21.6	150	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SOC	recep	21.6	150	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-AL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LAV	social	7.2	200	393	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	recep	21.6	150	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SOC-BANHO	recep	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SOC-BANHO	recep	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COR-ESPENSA	recep	9.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-REV-BANHO	recep	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COR-BANHO	recep	2.1	200	237	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MAS-BANHO	recep	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-CLOSET	recep	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-OFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

CD	ON	TIPO	QTD	kw
L1-BC-01	bancada BC-01 (T-COR)	linear	2.1 m	4000 K
L1-BC-02	bancada BC-02 (T-COR)	linear	1.8 m	4000 K
L1-BC-03	bancada BC-03 (T-COR)	linear	1.5 m	4000 K
L1-BC-04	bancada BC-04 (T-COR)	linear	3.0 m	4000 K
L1-BC-05	bancada BC-05 (T-COR)	linear	2.4 m	4000 K
L1-CC-01	espelho do banheiro LC-01 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L1-CC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L1-CC-03	espelho do banheiro LC-03 (S-SOC)	arandela	1	4000 K
L1-CC-04	espelho do banheiro LC-04 (S-SOC)	arandela	1	4000 K
L1-CC-05	espelho do banheiro LC-05 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L1-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L1-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L1-RECEPCAO	recepcao (bancada)	balizadora	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

NOTAS

- Planta refletida, vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
- Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050: 8955.1 / NBR 5413), malha de uniformidade SHL 1.2.
- 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3714 W (3.3 kW).
- Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulacao - 4.000 K cozinha, banheiro e trabalho.
- 11 unidades de teto (pendente), diâmetro 400 mm.

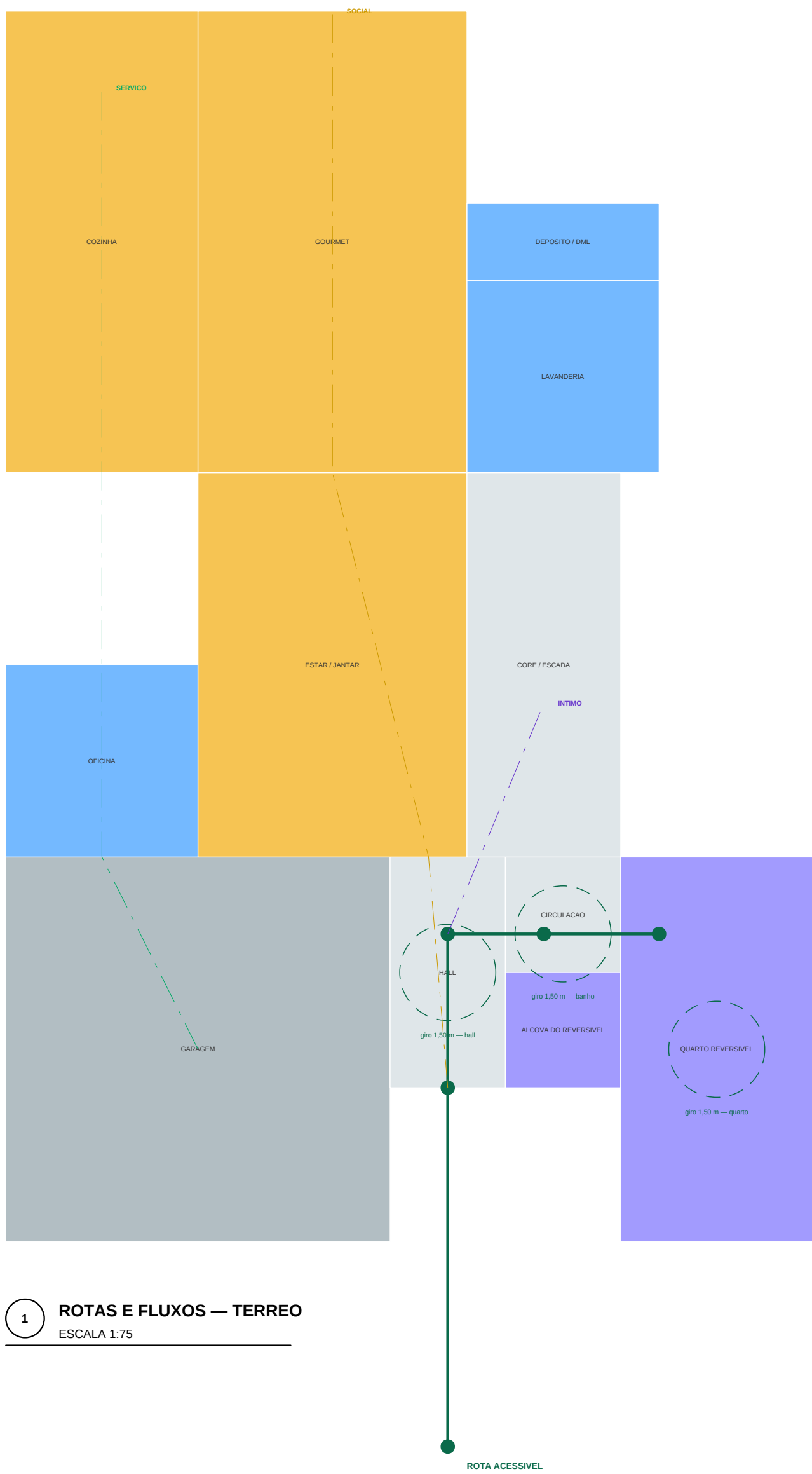
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) (SUA TAREFA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

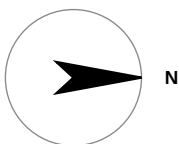
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por R22 (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R16 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJECION 16 06-48 REV 006
---	---	---	----------------------------------



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (prof. de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Deslocar sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívios prévios	instaladas na PTE 1 e PTE 2	OK
Barras acessíveis	altura livre 730 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Corrimão e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no relatório	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Serviço	garagem → estufa → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alameda → piscina	—
Área de serviço	hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for projeto)	NÃO
Área superior	hall → core → hall superior → suíte	NÃO
Área de carga	cozinha → despensa → reserv. hall	NÃO

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de varanda.
 - * Relações para barras de apoio ambíguas antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA União Consolidada em PTE (previsível) UNIDADE MESTRE: 001	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUA: 05/05/2020	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R06 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 06-48 REV 006
---	--	--	-------------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 x 80 x 50 (SD ou eqs) + montante 90 x 16 x 50 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 50 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	3	16	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 50 + perfil 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve placa entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R06 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-48 REV 006
--	---	---	---------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinócio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
12h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
13h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
14h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
15h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
16h	12 / 05	15 / 00	15 / 113

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONDICAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 63 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	0h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	12h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	80 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

- 1. Leteado: 120 graus — e sul passa próximo ao centro e ano todo.
- 2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
- 3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
- 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

ISO 15723 (previsto)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA 60/60/300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R06

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

06-48 REV 006



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	abaixa resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, fadiga de rotula e care de considerar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única repartição de parede fundada								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen + carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Barril	6200 mm	acima da forca de suportes
Culatra no teto	4,1 mts	gratuitamente, litigado
Culatra no superior	0,8 mts	insuficiente: TC 14 de 25 cm no total superior
Apelo	2 parafusos + 4 bases	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove + carga

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
		SEM ART E RBT	
UNIDADE MESTRE: kmh	MALHA: 600/300/150		OK 45 REV R06



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
Ph-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN200	DN200	shaft do suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN200
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN200	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN250	DN250	cobertura	duto em aço com cobertura e rolô, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	oleiro de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além antes do d	cabo no montante

REGIÃO	VALOR	RACÃO
Furo central na alma	sempre	a sola e onde está o tenaz, contar a sola e contar a rigidez
Distância nozeto	50% da alma (65 mm em LSA 80)	acima disso cai a carga crítica de flambagem local
Distância entre cantos	400 mm	para grandes seções em cimento ou furo maior
Distância do apoio (montado)	250 mm	o comprimento é o mesmo perto do apoio
Distância ao apoio (liga)	400 mm	abrir com uma mola e reduzir maior
Halterio quando montado	chapão de 1,50 mm soldado na conexão	restringir a parte de alma perfurada
Exatidão dimension	400 mm	caso de flambagem de 250 mm passa aqui, nunca no momento

- Em alvenaria, lunar parede e deissao do obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MARAUS - IM 1 (5035 TABAUA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 900-PS2 (previstos) ANEXO MESTRE: 004	ESCALA indicada FORMATO A2 MAQUA 600/800/1200	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR R06 NÃO URELIADO PARA ODBA SEM ART - R06T	PRONCHIA 21 04 DE FEV 2018



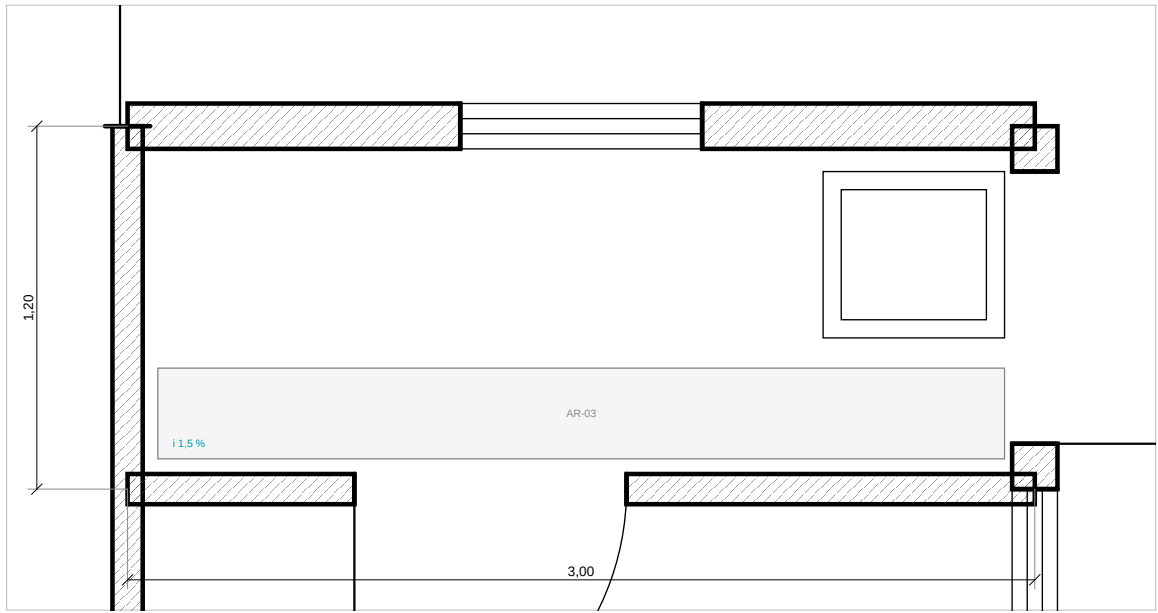
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXTO X	EXTO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicos de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicos, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta lquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

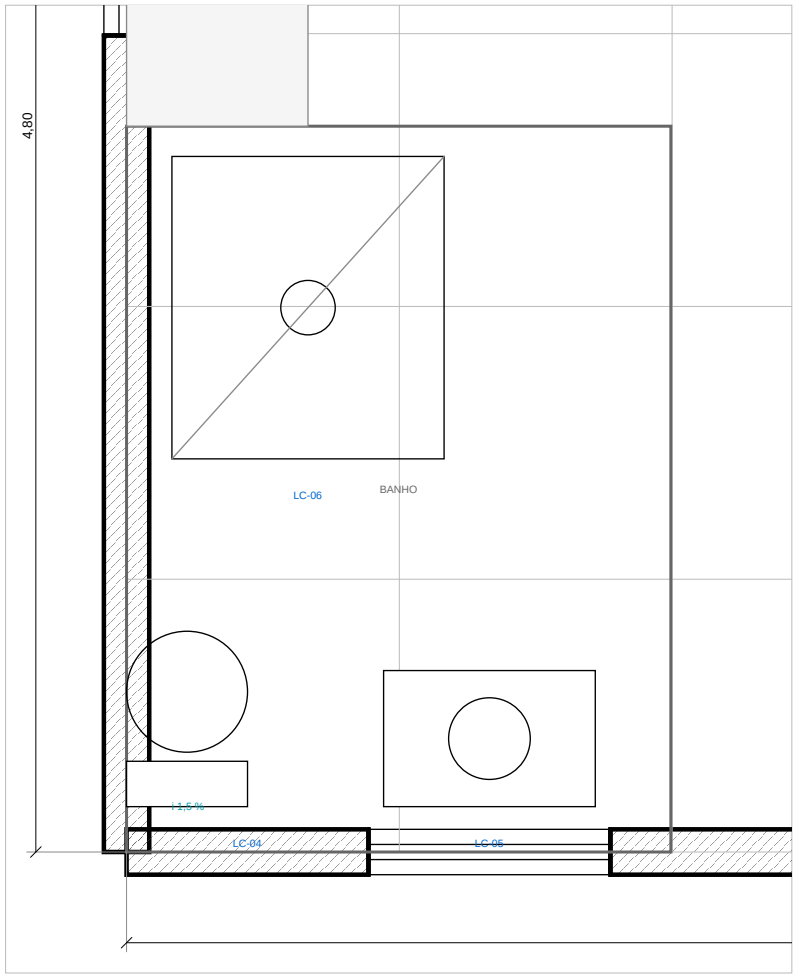
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

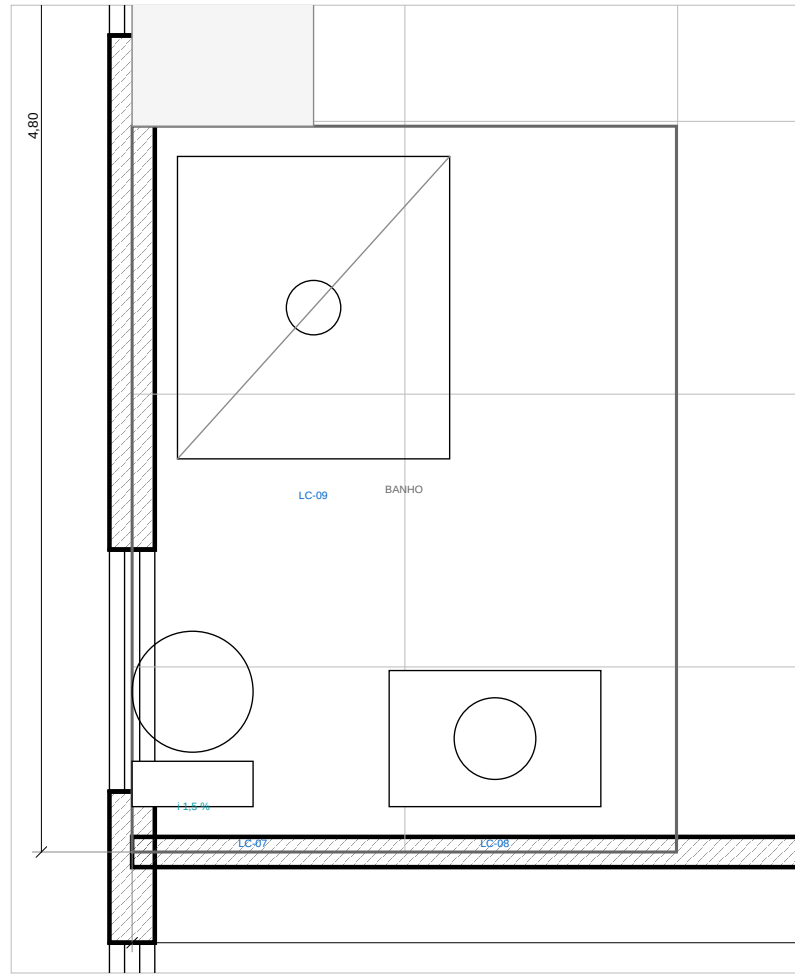
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

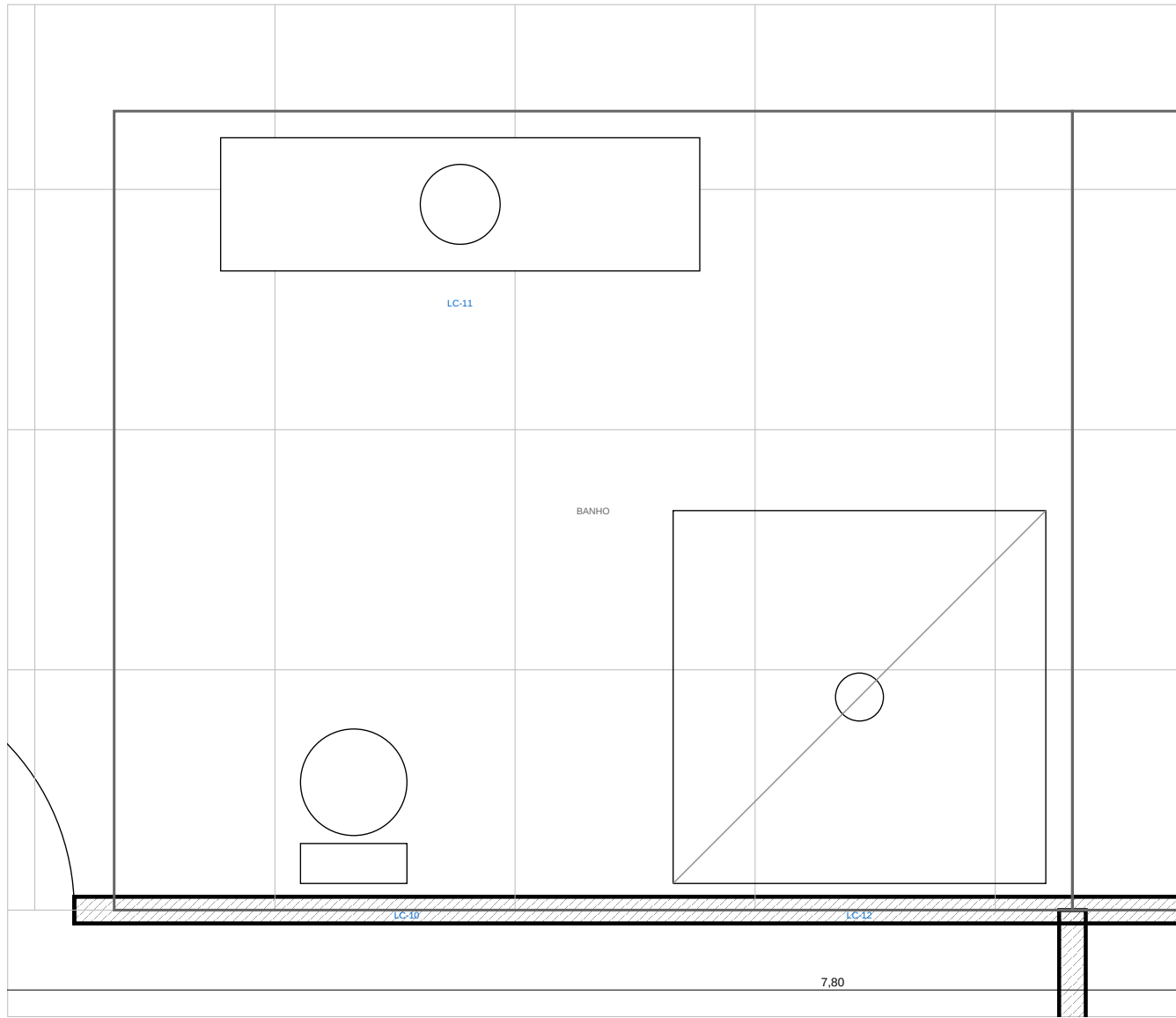
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R06 Linha Libertado PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-48 REV 006
--	---	---	--------------------------------



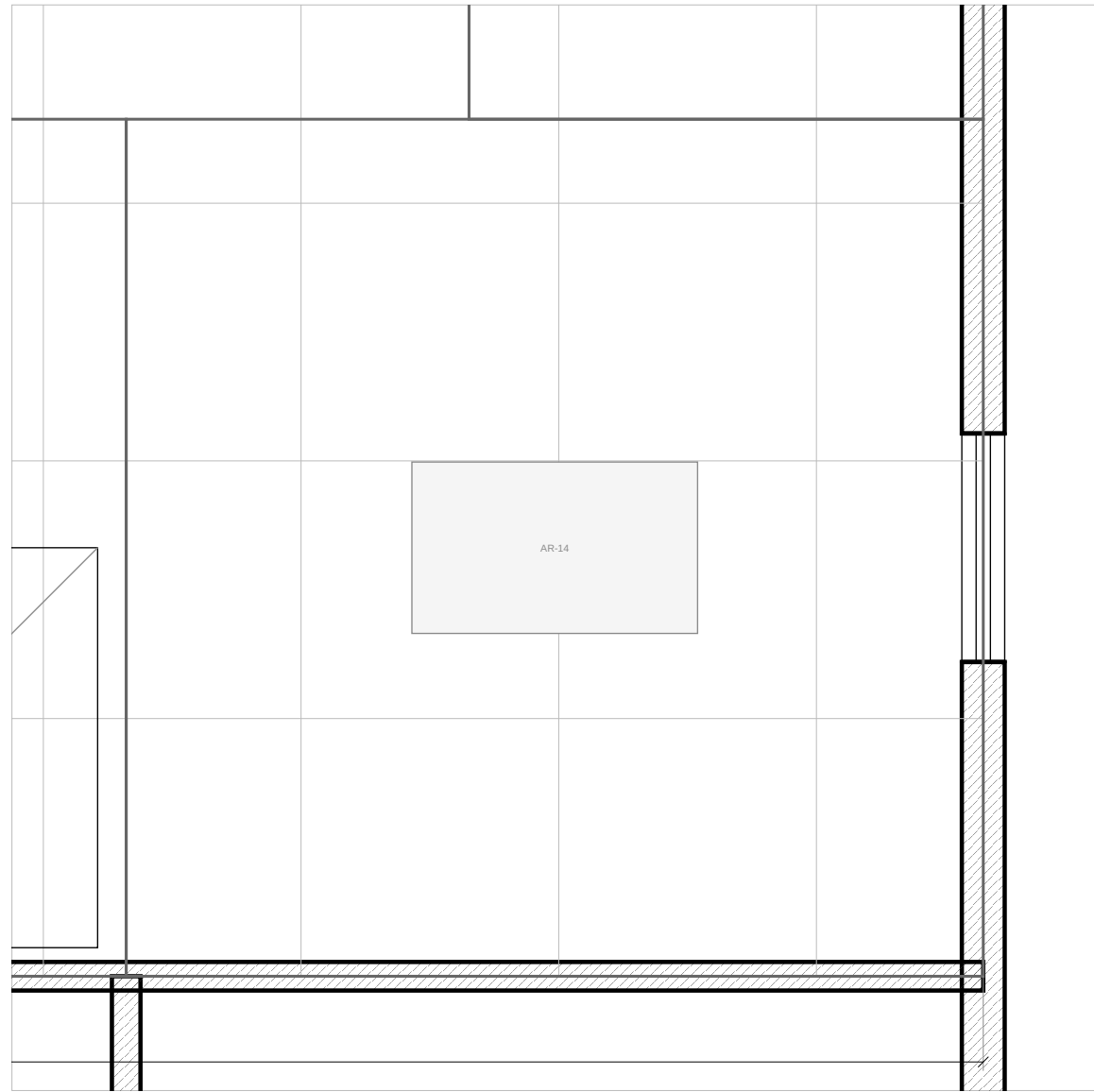
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	S-0000	S-0000	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	S-0000	A-000070	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	S-0000	C-0000	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	S-0000	S-0000	---

- NOTAS
- * Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensões, abertura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R06 Linha Libertada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-48 REV 006
--	--	--	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salão 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é desalinhada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, página do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIMENTO, S-SOLBARRILHO, S-SOLBARRILHO, S-MASBARRILHO	cerâmica retificado 300 x 600	210	em o topo terminado de 2,400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmica retificado 300 x 600	200	em o parede de 1,800 (em o topo do tanque, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GOL, T-GOL	cerâmica polida	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cores

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte, não pague e desenhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a porta desalinhada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno acordo 20% da peça, além de 20% o recorte desalinhado e é reproduzido.

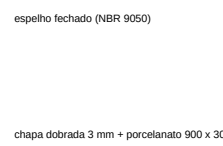
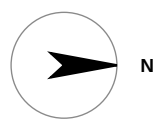
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

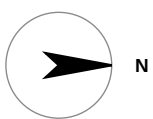
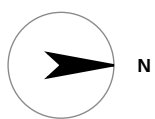
PROJETO ARQUITETONICO

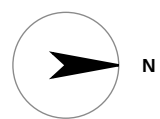
PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R06	24
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/0000)		06-48 REV 006

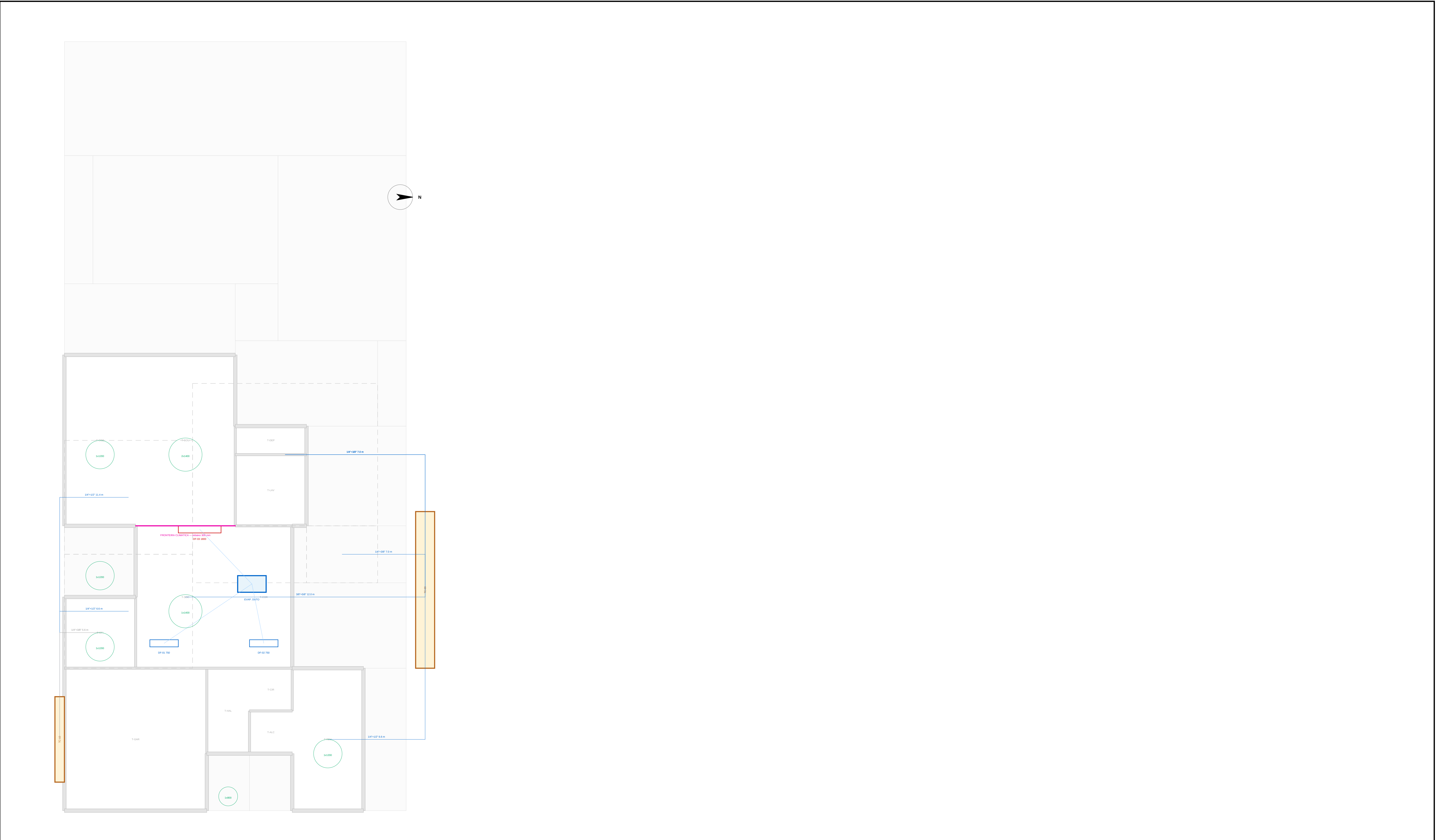


3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

26
De 45-RCV R54



BASE GEOMÉTRICA	ESCOLA	ENSAYO	FRANCOIA
Lista Consolidada gen-032 (previsto)	1:75 FORMATO A1 MAQUA 60000/300	ESTUDIO PRELIMINAR RISE MAO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART 1/MT	27 IN-48 REVIR



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORIGENAS — PERCURSO E BITOLA										
LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCAO(LQ)	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18,000	1,6	3,9	7,0	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18,000	2,2	2,9	6,6	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18,000	1,2	3,9	6,8	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18,000	6,0	3,9	11,4	14" F 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20,000	1,6	2,9	11,0	38" F 3/8"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9,000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9,000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9,000	1,2	2,9	9,6	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTAO										
ELEMENTO	VIAJAZ (MM)	DNSE	OBSERVACAO							
DF-01 — insuflamento	750	T-001	para parede sobre do motor							
DF-02 — insuflamento	750	T-001	com tubo e pino de fix							

(continuação)			
ELEMENTO	VIAJAZ (MM)	DNSE	OBSERVACAO
DF-03 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do motor
DF-04 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do motor
DF-05 — insuflamento	120	T-001	para parede sobre do motor
DF-06 — insuflamento	120	T-001	para parede sobre do motor
DF-07 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do motor

NOTAS

- Dots ricos de condensação. Linha mais longa 12,0 m, com o limite de condensa de 15 m.
- Dreno DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engate sem óleo.
- Duto de insuflamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, com o isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Unidade (mestre) - AM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MAQUA 600/900/300

EXAUSTAO

ESTUDIO PRELIMINAR R06

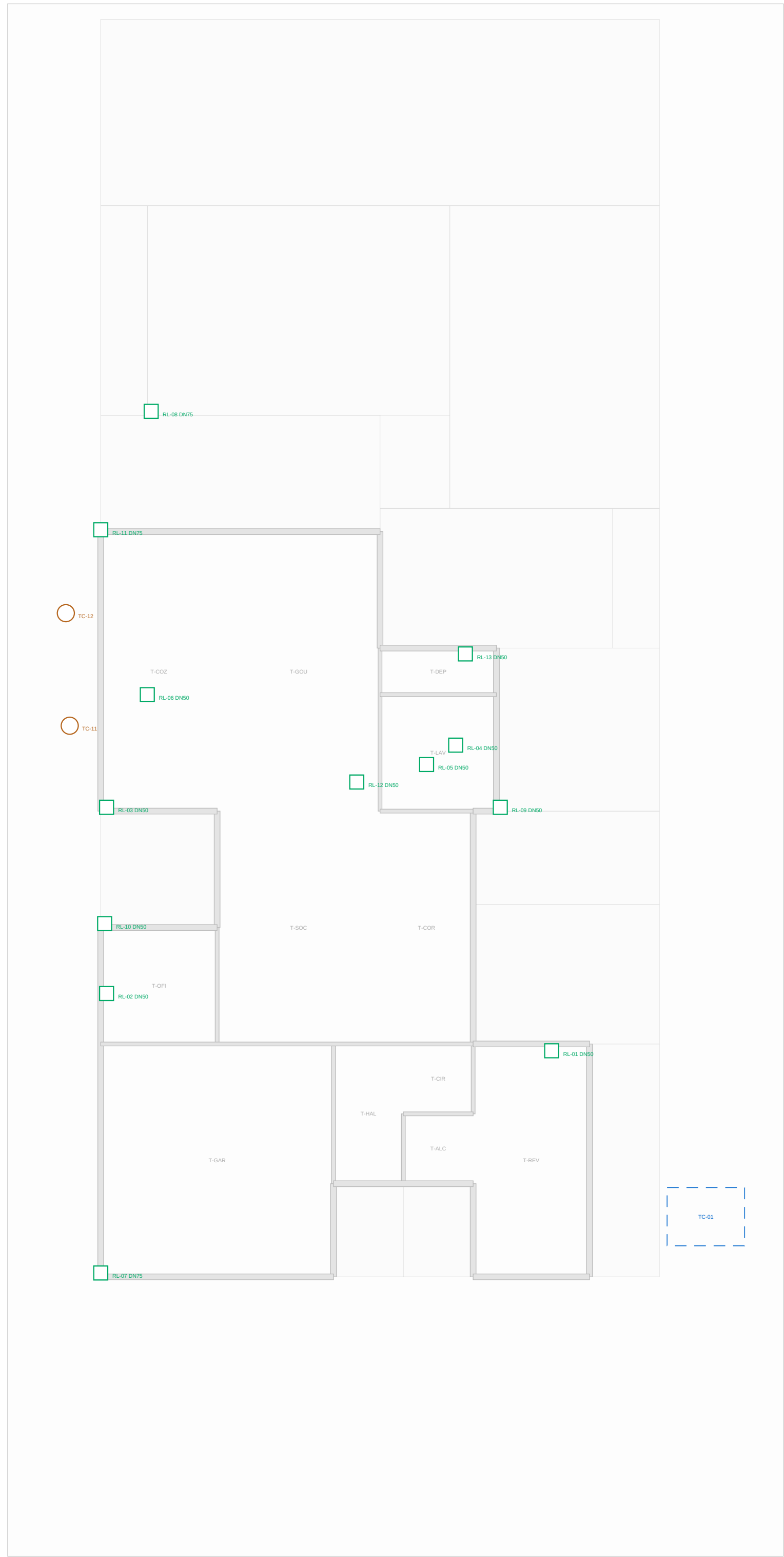
IAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJECION

28

06-48 REV 006



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (GAR)	vão linear 200	DN00	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	DN00	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	DN00	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alinhado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alinhado 180	DN00	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	DN75	1,0%	36,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	DN75	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alinhado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alinhado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SUL	vão alinhado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	351,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.827,2 L/s)
Capta externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Densidade pluvial	METRICADO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	351,56 m² de 800 mil (80,1 m²)
Cálculo de L/s (10/20/30)	degrau acima de 300 m² — não obrigatório, adotado por decada de precipitação
Vazão antes / depois	0,001 (21,96 L/s)
Reservatório de retenção	0,30 m³/s, altura de 10 mm, vazão de 35 mm
Área externa drenada	63,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência adequada a impermeabilização de contraponto seco sobre LSP
Solado na parede	300 mm	Isolamento de piso contra o solo, e em LSP e isolado e grosso
Solado no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha acesso
Solado do box	15 mm	Isolamento suficiente para evitar, baixo o bocal para não trincar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apólice o OSD por dentro, sem amol
Rolo linear no box	600 x 300 mm	Isolamento em uma direção no material recorte de piso e mancha em de água

- NOTAS
- Cobertura: 351,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95, Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, isolado 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 0,30 m³/s sob o acesso de ventilação, com altura de 10 mm coberto na vazão de precipitação. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por R2D (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R2D NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 29 06-48 REV 006
--	--	---	------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,90	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORF	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro dissonante (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,90	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcina, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da parede, para a fôrro de laço e laço
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e ressonância até 100 Hz no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exclusivo e limitado embutido cabem sem eluati
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100 e 1000 de gesso no pinto e pinto e pinto, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	later PVA branco branco
Recape padrão	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, óculo de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exclusivo e fôrro embutido.

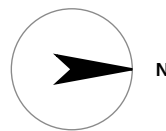
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 8528 (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R06 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 30 06-48 REV 006
---	---	--	---



ESCALA 1:100

CANTO	X	Y	DIVISA SUR	DIVISA NORTE	TESTERA	FUENDE	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17000	7200	32000	25461,3
B	16000	7200	16000	3200	7200	32000	25461,3
C	16000	29400	30000	3200	29400	19000	25461,3
D	2400	29400	2400	17000	29400	19000	25461,3

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as dimensões e a materialidade e o material do bloco	despergida acima de 50 mm mantendo o fuso do
2	Imprimir o 1ºV, marca de concreto (300 x 300 x 500 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do contorno	contorno 75 x 75 e 75 x 150 x 150
4	Marcar as eixos X (2,4 x 1,4 x 1,4) no gabarito	lado coordenado médio de 300 mm
5	Colar cada canto dos 20x25 blocos	ruína em cabalo, em de cada para
6	Conferir a diagonal A-C	2543,2 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir espaçamento 3 a 5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e medida	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

DENOMINACÃO	ESPECIFICAÇÃO
X (2 x 6)	2400 5400 8400 9600 12000 13800 15000 16800
Y (4 x 6)	7050 8600 11300 16200 18050 21400 24400 31800
Matéria	principal 605 mm, subprod 505 mm
Origem	casco frontal esquadro de madeira
Utilização	interiores

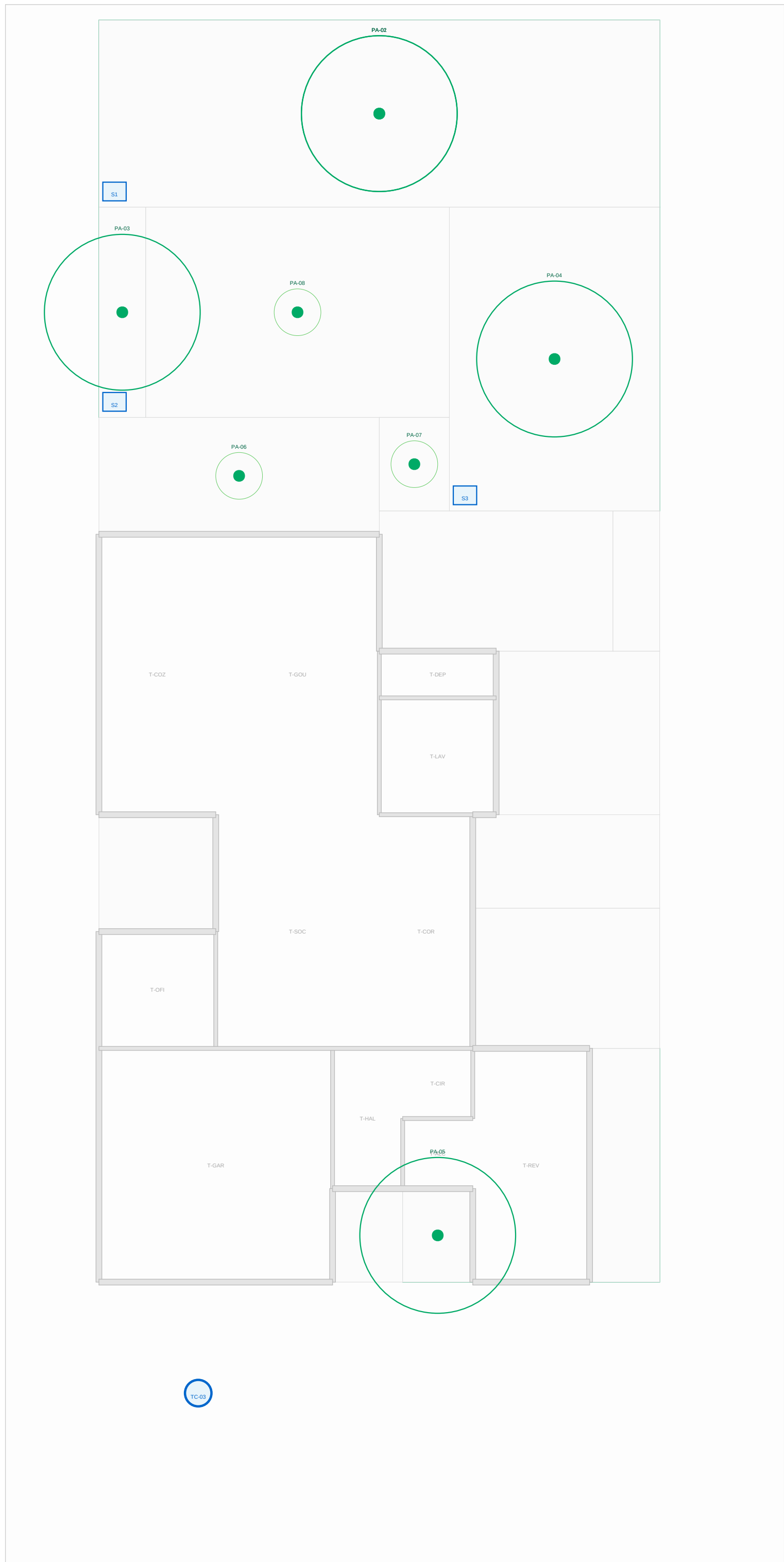
- Locação e o único desenho em que o erro real tem consento barato: a casa sai do lugar.
- Cada canto e cotado das DUAS divisas, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não
- Conferência obrigatória pela diagonal: 26403,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- RN no eixo da testada, alinhado ao medidor TC-06; cota 0,00 = piso acabado do terreno

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R06	31
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	OK 46 REV R06



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e floracao de estacao	perdurante, nao agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fraco no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Viscum com Sarracenia e Zantedaia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Quercus densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, proxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Viscum com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no jardim, o 1000 por	em meio	900	1000
PA-07	T-010	Semir verde (Lata e vaso)	---	3	acabamento permanente com a varanda, onde vai chegar chuve	em meio	0	1800
PA-08	T-010	Piso branco (Lata)	1000m	0	permeabilidade e abito alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com val fundo, rega diurna com val raso
Densidade media	60 L/Lata	antes em estimativa de 100 L/Lata, agora em correspondencia aos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira inferior, sem regador e rede fudo	gotejamento permitido para mangueira e mangueira e fudo
Area de jardim	107,18 m2	0,50 L/h2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 metros quadrados 1000 m2 de 100 m2
Area impermeabilizada	100 m2 (10 x 10 m) de 10 m2
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 100 m2 — no chaga (Vaga de 100 m2)
C do terreno natural / construido	0,20 (0,5400)
Vazao para a rua antes / depois	0,02 (1,50 L/h (2,746)
Vazao de retorno	0,02 m3 e velocidade de 13,96 L/h durante 10 min
Orificio de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupacao, assenta em 10 mm
Por que reuso na rede reuso	100 m2 (10 x 10 m) por decada do gotejamento em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a ancora semente ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm mas cabe antes a copa imada e a rede encontra o sulco. At a semente vem do indice e lado.
 - * Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Lata em medio.
 - * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 100/10000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R16 LAW LIBERADO PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 32 06-48 REV 006
--	--	--	--------------------------------

#	FRANÇA	ETAPA
01	Implantação e alisado	etapa (P00)
02	Planta baixa – terraço	etapa (P01)
03	Planta baixa – superior	etapa (P02)
04	Planta de layout – terraço	etapa (P03)
05	Planta de cobertura	etapa (P04)
06	Cortes AA e BB	etapa (P05)
07	Fachadas	etapa (P06)
08	Croqui axonométrico	etapa (P07)
09	Quadros gerais e pendências	etapa (P08)
10	Detalhes construtivos	etapa (P09)
11	Desenho de terraço e acúleo	etapa (P10)
12	Mapa de fontes de vedação	etapa (P11)
13	Especificações por exigência	etapa (P12)
14	Avaliação do modelo	etapa (P13)
15	Elementos internos	etapa (P14)
16	Planta de forro e iluminação	etapa (P15)
17	Acessibilidade e fluxos	etapa (P16)
18	Páginação de painéis LSP	etapa (P17)
19	Estudo de materiais	etapa (P18)
20	Interface LSP e perfil laminado	Etapas 2 (P19)
21	Plano de forro e pendências	Etapas 2 (P20)
22	Amplificações moldados – terraço	Etapas 2 (P21)
23	Amplificações moldados – superior	Etapas 2 (P22)
24	Páginação de painéis	Etapas 2 (P23)

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parâmetros inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – áreas técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de acústica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, acústico e nos dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (vazão) realista
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER ou parâmetros: massa de 45,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, parâmetros em rede e projeto de ruído na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corrimão de vidro de 7,200 m, varanda gourmet de 3,000 m em balcão e piscina no eixo
R08	Despesa vista na porta de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do eixo, sala para fundo, de frente para o eixo
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e nos detalhes corrigidos, entre eles o projeto de ruído e a prioridade das salas

R10 - CATEGORIA: A CATEGORIA DE AVALIAÇÃO: A CONTINUIDADE DEVE A SER DA INICIATIVA A A FIM DA CATEGORIA: SERVA A BOMBA DO X E A D			
#	PENSOA	REFERENCIA	IMPACTO

Nº	PENEDENCIA	REFERENCIA	IMPACTO
1	Condição física do SCSO 220KV, área de ocupação, galpões	Lei 1.839/2014	Condições satisfeitas à implantação
2	Saneamento do solo e cálculo definitivo de ruído	NBR 6122 e NBR 6488	RESOLUÇÃO 552: SP-01 e SP-02 exigem pelo planejamento. O solo responde por UNIFORMIDADE e não por capacidade – Não se é por natureza
3	Cálculo estrutural do Nível L3 + rampado, com ART	NBR 880 / 14782	Estimada e balancei, não vou a campo para fazer. O pre-dimensionamento por ficha não substitui verificação de fundações locais
4	Verificação ambiental do novo galpão	Estudo em PSE e consulta ao licenciado por parte do proprietário. Será feita nos pilares não há o que falar, mas, a parte final o plano de manejo de áreas	
5	Exigência multigênes de recursos públicos no solo	Lei municipal 1.000/2007 (Projeto Água), Manaus	RESOLUÇÃO 552: galpões e RSE não de área impermeabilizada e o solo em 30% até 10% – não dialoga, com 170,00 m² de água, permeabilidade adequada
6	Regulamento específico de contenção	---	Pacheco, maru, recuso e exposto regular
7	Plano de impacto de efeitos difusos	NDEE-02 (BT, edificações individuais)	RESOLUÇÃO 552: infiltração 220kV-1V, está em controle. A confirmação sobre infiltração não em vez de fechar – o desengatado entre fiação, que materializa
8	Normas aplicáveis aos casos LPE	Manuais	A legislação atual de estudos, não de corte
9	Divergência geométrica RSE + Lote Consolidado	Isolado	Divergência em desalinhamento RSE
10	Constituição da fiação social	estatuto do proprietário	Resolvido por parte com fiação arquitetônica (RSE)
11	Diâmetro de água fixa de canal de chuveiro	NBR 5626	RESOLUÇÃO 552: 2" DN40 da PR-01 e a substituição da givota, não canal de água fixa. O canal vai de cálculo por peso – DN20 por pavimento, DN20
12	Projetos licenciados por ambiente	NBR ISO/CEC 8965-1	RESOLUÇÃO 552: licenciamento ambiental e a área de impacto de fiação urbana (sumário sobre o uso, índice do solo, CUI, IMA) aqui, não
13	Dados de área de energia, rede, no eixo	NBR 5412-2 (e) - Atlas Brasileiro de Energia Solar (GHI) - ANEEL/INPE	RESOLUÇÃO 552: não-dimensional com base recente de dados ambientais (P) - densidade de descargas (kg) - 120kV até, instalação 4,6 MW/200V
14	Rota de conformidade técnica da parede isolante	NBR 12020-3 (tabelas 2) NBR 15675-4 (desempenho)	A parede PR 1 em 1 e 0,502 MW/200V, não vou fazer, o que é 10% - 100% da fiação precisa ser refinada da 200 – e não por meio, não atende (LPE)
15	Condição de materiais: 100 % que precise ser (P)	Lei 14.133 art. 22 (planejamento de 3 parâmetros)	O plano de controle inclui o modo preciso para não, enquanto não vai, o custo e o critério de gradiente para melhor qualidade, nunca basta de controle

IDENTIFICACAO	ACORDAO	REBO	ATRICAO	DATA
---------------	---------	------	---------	------

[illegible]

951	AS TRES DESIGNS QUE FORMAM CADA DEPOIS DE ESTRELUHA – E O PE DORTUO (1) PE ORIENTO 2.000 PARA 2.000 3.000 a menor, acima 2.500, a plica ou cima quere-vulvo 2.800 3.000, e a da socos de 20,7 cm contra de 7,2 m dentro 2.000 como base. A escala: centena
952	LEGOBRAS CONCOCA: A figura de quatro das 16 plantas resacas que se reuniram aquelas cuo, coltura em 120 m espaço 25% de 42, cotas em 100 cm das 16 plantas, instaladas encostadas. Coltura via de 3 m x 3 m, 5 m lateral, 4 m lateral e 1,75 m fundo
953	CONCOCA A CONCOCA: A planta de algumas das 16 plantas que se reuniram aquelas cuo, coltura em 120 m espaço 25% de 42, cotas em 100 cm das 16 plantas, instaladas encostadas. Coltura via de 3 m x 3 m, 5 m lateral, 4 m lateral e 1,75 m fundo
954	CONCOCA A CONCOCA: A planta de algumas das 16 plantas que se reuniram aquelas cuo, coltura em 120 m espaço 25% de 42, cotas em 100 cm das 16 plantas, instaladas encostadas. Coltura via de 3 m x 3 m, 5 m lateral, 4 m lateral e 1,75 m fundo
955	CONCOCA A CONCOCA: A planta de algumas das 16 plantas que se reuniram aquelas cuo, coltura em 120 m espaço 25% de 42, cotas em 100 cm das 16 plantas, instaladas encostadas. Coltura via de 3 m x 3 m, 5 m lateral, 4 m lateral e 1,75 m fundo
956	PERSPECTIVAS: Um desenho real de corne e falo, em tons de amarelo, desdo, como: quatro (quatro) (4) e 40 cm com 40 cm de falo de madeira eletrônica – a cerca do visualizador, sob o da madeira falo, somas, vitoro translucido – e camadas DEMONSTRAS de cerca 1.500 mm, 700 mm para dentro de

PR	FRANCA	ETAPA
25	Exatidão numérica	Etapa 2 (PR2)
26	Indicações fotométricas	Etapa 3 (PR4)
27	Elétrico, luminoso e óptico	Etapa 3 (PR4)
28	Climatização — interior e auto	Etapa 3 (PR4)
29	Ondamentos pluviais e do piso	Etapa 3 (PR4)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 4 (PR5)
31	Locação de obras e projetos	Etapa 4 (PR5)
32	Perigo(s) e mitigação	Etapa 4 (PR5)
33	Atenuação: ruído, vibração e pendências	Etapa 5 (PR5)
34	Prática, obra e fechada (PR6)	PR6
35	Elei social e conflito de rede (PR7)	PR7
36	Catálogo técnico de peças (PR1)	PR1
37	Sondagem SPT e fidejato (PR2)	PR1
38	Referência pluvial e superficial do lote (PR2)	PR1
39	Desempenho acústico entre ambientes (PR2)	PR1
40	Cargas, equilíbrio de fuso e mercado (PR2)	PR1
41	Energia fotovoltáica, SFOA e tubo solar (PR1)	PR1
42	Planta de layout — superior (PR1)	PR1
43	Perspectivas internas (PR5)	PR1
44	Perspectivas externas — terraço (PR5)	PR1
45	Perspectivas — áreas abertas (PR5)	PR1
46	Perspectivas externas — superior (PR5)	PR1

ATENCIONADO	DESENVOLVIMENTO
C é um modelo, mas um conjunto de atividades	as 20 práticas são coisas de uma única forma. mudar o modelo muda todos os princípios, é a atividade toda sobre a forma, mas sobre o caso
é suficiente por contradição	188 condições verificáveis, o que não está no modelo e a atividade não atende, é tão imediatamente assim que se é definido documentalmente apareceram
Expectativa por demanda, mas por desafio	7,85 mil de grande atividade premium na casa interna, e de 29 anos com vários acadêmicos, forma abstrata ou não se guiar
NÃO é a prática legal	nos subúrbios ACTINET, cálculo estrutural, tecnologia sem aproximação municipal
NÃO Bases técnicas	a programação de parâmetros e de estado: não tem nada codificado de biblioteca
Imprescindíveis entre materiais [4]	para materiais urbanísticos de SUZIL, técnicas administrativas do solo e interrelação planimétrica em projeto seguem como topografia

- Revisão R56 — Finalidade: COORDENAÇÃO E APROVAÇÃO PRELIMINAR.

- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/TRT.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR (I) MANAUS - AM (SUS TAPUARA 21)			
PROJETO ARQUITETONICO EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS			
USO: GEOMETRICA Lista Complementada po-032 (revisões) USO:032 MESTRE: 000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MANUSC: 000000000	ORIENTACAO ESTUDO PRELIMINAR R05 NÃO ORIENTADO PARA COISA SOM 001 001	PROJECCAO 33 01-01 REV: 005



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, placa 5,50 x 1,20, abastecido modular, mesma área útil
Área volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume interno da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 900 mm max 6 lâminas	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para manter o fluxo de água mais tempo
Dimensão de fundo	2 m, empilhamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm, não exigência anti-impacto
Relevo / abastecimento / drenagem	4,1 x 1,1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície
Armazenamento	3,180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 18 m	no centro, água azul com luz não iluminada
Aquecimento	nao instalado, apenas o espaço de isolamento pré-instalado	tipos de dois metros de água, não pode ser usado como o dreno
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso material compatível em 100% a hidratação, de acordo com o projeto

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permeabilidade externa classe R11	o nível de água desce no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC, construído claro	área de permeabilidade com moderação e drenagem
piso e deck descolados	permeabilidade externa classe R11	no plano ou a chupadeira, superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma placa da lâmina da piscina
passado e acrílico	placa impermeável impermeável claro	compreensão e permeabilidade permeável pelo deck
permeabilidade do pavimento superior	permeabilidade externa classe R11	mesma exigência de piso impermeável e drenagem da lâmina da piscina, sem acrometria térmica
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resiste passa de 65 C sob sol de máxima radiação (1,20), permeabilidade clara fica em -45 C (abaixo 0,80), a 40 m se pe descolado começa em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa e guarda corpo	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e saída do projeto	—
P1 C1 — iluminação do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina de madeira da porta e marca a profundidade do ponto
P1 C2 — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de que faz a casa parecer mais e longa e mais
P1 C3 — luz e lateral do volume inferior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	profundidade e copa iluminada mais o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o ponto: ganhar em um pavimento, perfil recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o espaço também contendo o nicho de condicionadores, no lugar de lâmina vegetal
Ponto de luz alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, largura P1 C3 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desempenho técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 11,50 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, lisa 5,50 x 1,20, abastecido modular a mais de 300 mm.

2 Faixa seca permeável externa 900 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

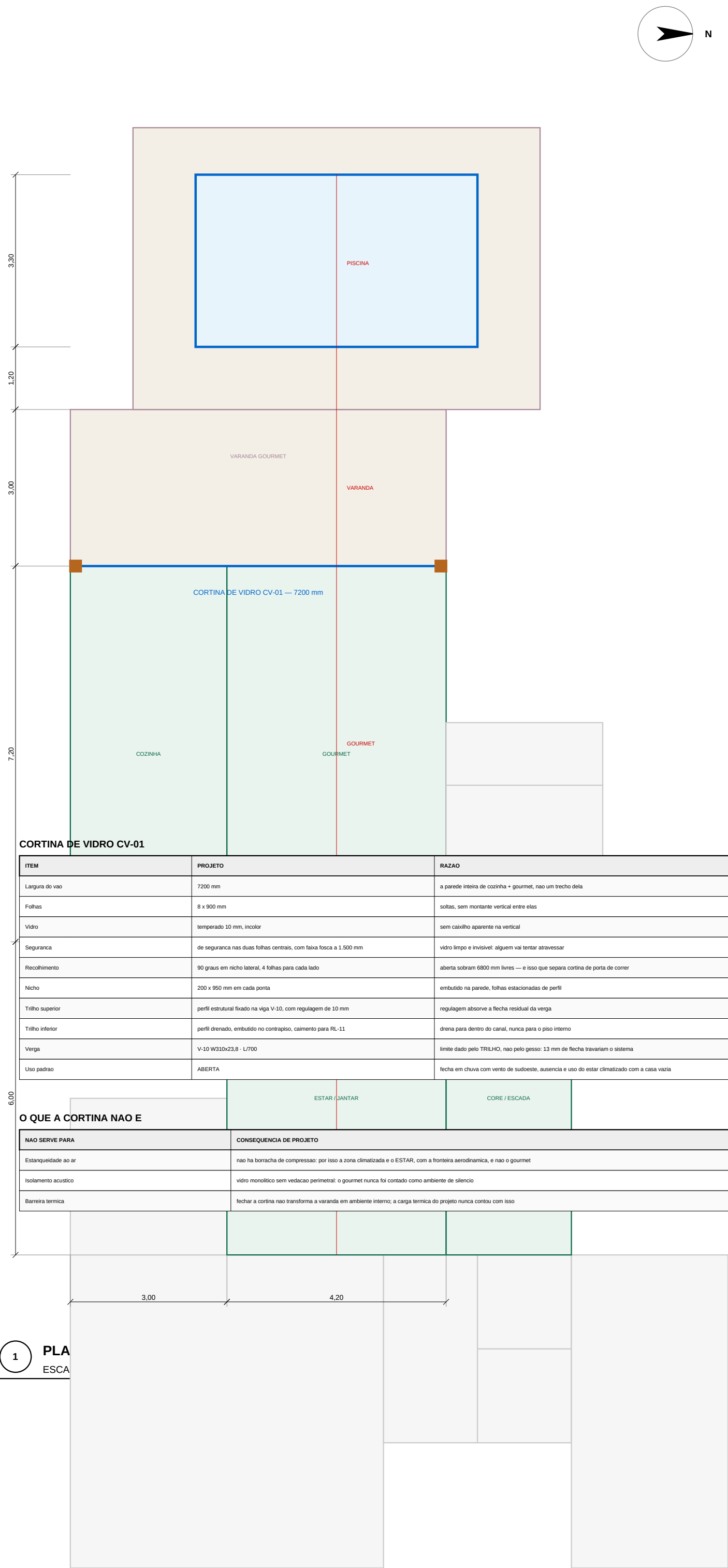
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 5000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-48 REV 006
UNIDADE: METRE (m)	MILHA 405/500/500	SEM ART / RNT	



2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância do piso ao solário	0 mm	Qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade do solário em relação à linha	sem — recuo de 271 mm dentro e fora	ponto deslocado na sala é denotado a cortina imediatamente antes não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o nível	sem	fora interrompido na sala denotando a altura da porta
Distância da linha da vista	RC 04 30 para a parede todo	a balcões estão encostados no fundo ocupando 3.000 mm, não há, e não a impedindo, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há sala e espaço dentro chova, que era o objetivo declarado
Piscina no solo	0 mm de deslocamento	piscina fora do solo mantendo a altura em relação ao solo

O EIXO, EM NÚMEROS

MEIO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Trilho de vidro	1200 mm	0
Cortina e gourmet (pregados)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,30 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são LHM ambiente de 52,84 m2, sem parede entre eles, abridor por 7200 mm da cortina de vidro.
- Abridor, a cortina possui 6000 mm de largura, as folhas são 50 mm e o sistema de perfil nos trilhos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em concreto — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de largura ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

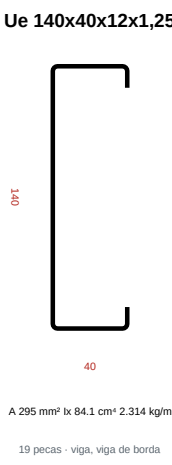
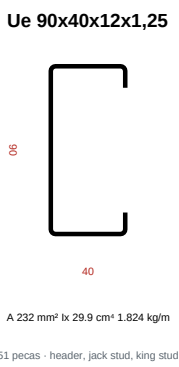
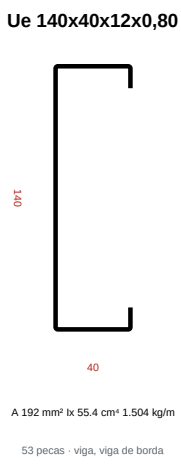
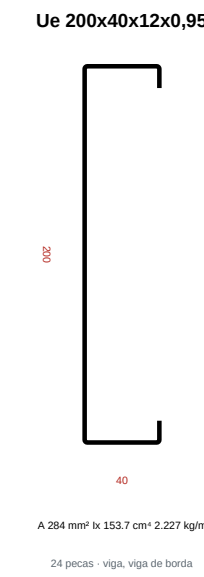
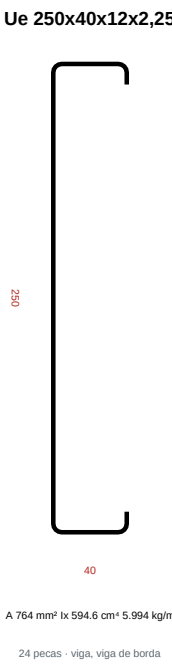
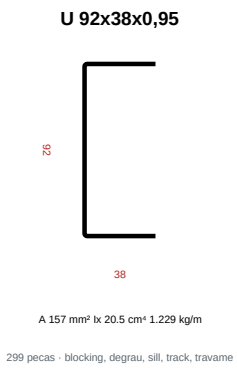
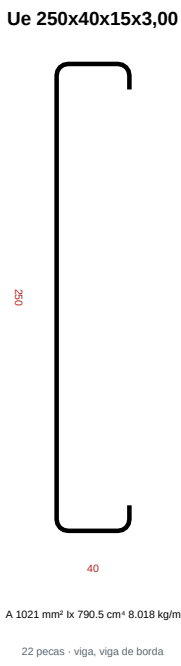
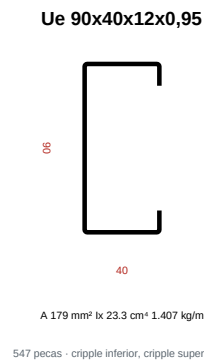
EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	
em PDF (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MALHA 6050/5050		

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	T. ROSCA	Ø CARCABA	COMP.	PORTA	RU (Ø)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,9 mm	19 mm	braca	9,9 (Ø)	5,342
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	23 mm	braca	9,1 (Ø)	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	276,1 m²
La de vidro	48 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
Panel sandwich PIR	75 mm	1000x1200	NBR 16373	184,3 m²
OSB extraleve	18 mm	1220x2440	NBR 14935/1 EN 800	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	Ø EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP.	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 1640	357,4 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 1680	42,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 1680	65,5 m	31
DN75	75 mm	agua quente	NBR 1640	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 1680	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 1680	36,1 m	17
DN200	200 mm	agua fria	NBR 1640	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões; a mesma poligonal de linha média que o valor da NBR 14752 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 do abra 90, abra 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO, não de fabricação; sem tolerância de fabrica, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a mesma que alimenta a planilha de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700MM (P)

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECIA
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR R06	36
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 65500000		06-48 REV 006

prof.	NSPT	Descrição
01	1.1	áreas / rede superficial pouco compacta
02	5.3	argila arenosa mole a média
03	8.7	resistência média
04	25.3	solo medianamente resistente
05	57.5	solo firme
06	100	firme e compacto

investigado em 0 m; n: acréscimo de terreno: ca a 10 % da terreno do terreno em 4,5 m

Technical drawing of a wooden bench. The drawing shows a side view of the bench with a light-colored wooden frame and a darker wooden seat. The dimensions are as follows:

- radier 180 mm, înălțime 100 mm
- benzi 200x450 mm, 4 x 10 mm
- spate din lemn 100 mm
- subțirișuri compozite 500 mm, GC = 80 la PE

note: toate măsurile — înălțime măsurată la pământ de 1,00 m

CARGA QUE CHEGA AO SOLO	
PARCELA	kN
Q cobertura	218,0
Q piso de superior	34,8
Q paredes	29,3
Q sapê	94,5
Q laje e substituição	414,2
Q piso de superior	176,0
Q piso de terraço	27,0
Q cobertura	66,4
TOTAL de serviço (Q + Q ₁)	2386,3
Área de sapê	138,4 m ²
Pressão média	17,20 kPa

ITEM	QUANTIDADE
Atas rotativas (graxinas + borbulhas)	218,2 m2
Profundidade de traço	600 mm
Corte	130,9 m3
Beto fino (comprimento: 25 kg)	105,6 m3
Subestrutura compactada	108,1 m3
Canaletas de 250 mm	2
Estracos de demarcação in situ	4
Arrumação total do nobre	1.050,2 kg (05,5 kg/m2)
Concreto (20 + betão)	27,74 m3 + 33,56 + 4,20

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m²	C 0,50
	ruaça frontal apartada	58,18 m²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m²	C 0,50
	ruaça lateral esquerda	96,00 m²	C 0,20
	ruaça de fundo	5,76 m²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m²	C 0,65

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	160 mm/h	a MÉDIA que dimensiona calha e descarga
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (tempo)	6,001 (31,94 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também funciona
Tempo de concentração	10 min	base preceito
VOLUME	6,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Calibração de saída	58,7 mm (27,0 cm/s)	calibração para saída 0,00 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a próxima chuva
Detalhe	desenho, com todos de nível e marca profund. a praça L	a for pedras distribuídas a descarga no solo

- NOTAS
- 1

RSZ não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da rede, o outro vai para a rede.
- 2

Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não é área impermeável.
- 3

Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.
- 4

Quem faz o trabalho é o DIFUSOR, não o volume: ele limita a saída e não a rede que o terreno natural já mandava para a rede.

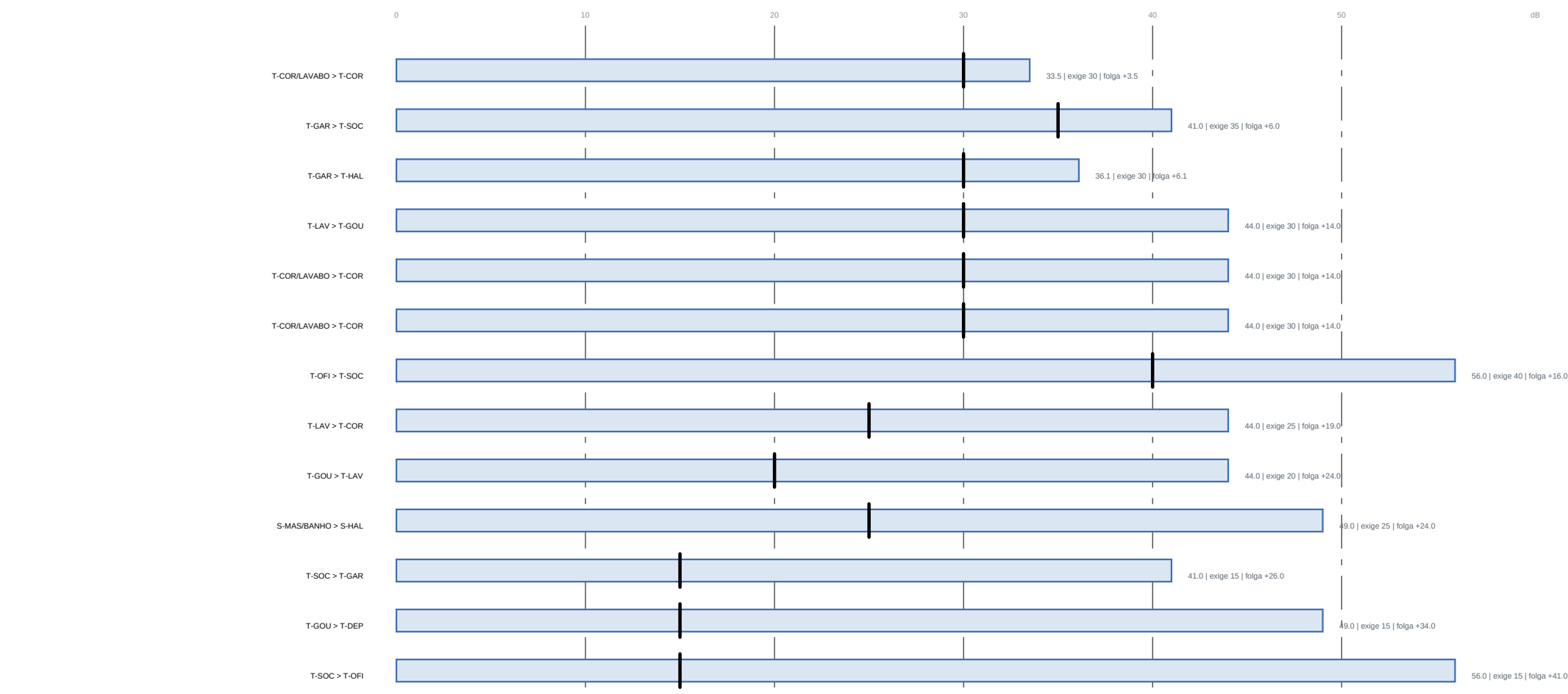
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

RETENCAO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R66	
RSZ (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	38
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (500/200)	SEM ART / RNT	DE 48 REVISE



Fonte: s/ isolamento (obtido); traço vertical: s/ exigência (valor da fonte menos limite do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 30	PDS lajea vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem lajea lajea para ser mudeca
Banho compartilhado > circulação	nao havia porta	PDS lajea vedada — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, sob a janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco reaproveita a primeira lavatória

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: boca sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	55 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Fonte: acústica	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sonar	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Rev 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha serve para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ouviu. A parede era boca (Pw 1), Rev 44 e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu engate ENTRE portas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao 10 (compensação decorada), não é pre-verificação de projeto, não entra no campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R56	
Rev R52 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MESTRE: mm	MILHAR 600/500/300	SEM ART / RNT	06-48 REV R56

Fase	Valor (R\$)
Fase A	25.300 IVA (207,1 A)
Fase B	25.300 IVA (207,1 A)
Fase C	25.290 IVA (206,7 A)

Investimentos de 5,18 % contra 32 % atividades – 58 recursos distribuídos da maior para a menor

ITEM	VALOR
Esquema	Arquivo 229327 V (presta com neutro)
Condições (referência)	Aeromac Energia – NDEE CL BT edificações individuais
Carga instalada	78,862 VA
Demandas previstas	44,094 VA
Corrente de projeto	115,6 A
Disjuntor geral	125 A
Reserva de entrada	50 mm²
Neutro	50 mm²
Condutor de proteção	2x3,0 mm² (Tabela M de NBR 5410, uso misto de fase)
Cargas em 127 V	Aeromac, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, ferro, secador e bombas

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	233	7.400	A-B
TUE-1E	tar	239	7.400	A-C
TUE-1	tar	235	4.900	B-C
TUE-2	tar	235	4.900	B-C
TUE-3	tar	235	4.900	A-B
TUE-4	tar	235	4.900	A-C
TUE-13	tar	239	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	235	2.700	B-C
TUE-7-COZ	fig	127	2.900	B
TUE-5	tar	235	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EAV	fig	127	2.950	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	235	1.400	A-C
TUE-7	tar	239	1.400	A-C
TUE-8	tar	235	1.400	A-B
TUE-9	tar	235	1.400	A-C
ILU-5-MAG	Suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	Suministro	127	900	B
ILU-7-IGU	Suministro	127	800	C
TUE-23	tar	235	800	A-C

FAMILIA	N. CUETO	POBL.	MANAUS	NOMES
velho	14.1	5	1	Du Norte Comercio, Knauf / Placo, Brazil / Elvini, Ivoel / Sarti-Gobati, D
esquima	23.5	5	2	Motociçlo Alvimina, Equipaçlo Alvimina, Sombria e Velocidade Lopes.
veloz	9.3	5	1	Estrelado / Fiat Logano, Bock, W&S, Pimpla / Olesen / S&B, Distributores
buscador	8.3	5	4	Du Norte Comercio, Logo do Rio Comercio de Material de Construçlo, Baco Mado
investimento	8.6	5	3	Du Norte Comercio, Logo do Rio, Baco Manana, Potolito / Elvaz / Porto
extremo	8.3	5	4	Du Norte Comercio, Logo do Rio, C.A. Representaçlo de Material de Construçlo, P
entrevista	6.0	5	1	Tecnoforma, Barboi do Brasil, Mulgore, David Kari, Age Steel / Age H
teclados	5.8	5	1	Motociçlo Alvimina, Adolado / Regio, Fabricaçlo de Inovaçlo, Sombria
informaçlo	4.9	5	2	Motociçlo de Manana, Topolito / Del Anzo, Malvina / Fandi, Manana
intelectual	4.3	5	1	Du Norte Comercio, Tigo, Antonio / W&S, Pynçilo / Colares / R. Schneider
seneca	4.0	5	1	Tecnoforma, Barboi do Brasil, N&S Steel, Age Steel
novos	3.6	5	2	Dacia / Dacia, Dacia / Roca / C&B, Logo de estabelecimento de Manana, Du Norte
grafica	3.5	5	2	Empreendimento de Manana, Sombria / B&F, C&B / Aquilado, Shown
equipamento	3.4	5	1	Logo de Construçlo de Manana, L.C. / Sombria / Olesen, M&S / Diga, Jacou
coletoria	3.1	5	0	Angloes Regional, Regional Tallas, Tallas, Olesen, Colares
ignora	0.2	5	2	C&B, Sombria / S&B, Du Norte Comercio, Olesen, Distributores C&B / T

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas monitorados	R\$ 939.074,41
Pls V2 de área fechada	R\$ 2126.726,02
Entregáveis para obra e entrega	R\$ 4667.770,92 (garantia de material 88%)
Índice geral fêmea popular / macho / alto	R\$ 3462.241 (454,83) (2020-34-pls V2 (Cidade, 2020-03)
CLUB Amadores BRN	R\$ 2460.000.000,00
Proteção	13,4 % sobre 30 popular — o bem do fêmea popular, porque o escopo define e nome
Receita de pesca	Sobre 1,20 (primeiro 2%) da receita do Clube Amadores e total R\$ 1.227.088,00

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
rede de obras de instalações e acabamento	as montagens da estrutura esta oculta (MO-FAB e MO-MON). Hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e marcenaria podem compor com encargos
projetos complementares, ART e base	inclui o projeto de fundação com ART que a pendência 3 exige, o dimensionamento que a pendência 13 exige, e as bases de perfuração e dimensionais
DO, administrativo e canteiro	não há composição de DO neste modelo e decisão de quem controla, não do que se controla

A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: 112V V para os eletrodomésticos coments, 220 V para ar e chuveiro.

Confinar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: rum 220V/127 a carga do 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o Desequilíbrio — que instalacao monofásica não tem.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa a porta o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

Preços saíram: (p4) a pesquisa devolveu fornecedor e indice publico, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (2020 TERCERA PT)			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 10x152 (previsto) UNIDADE METRICA: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MANUSCrito 00000000	ENERGIA ESTUDO PRELIMINAR 1956 NAO LIBERADO PARA OBRA DESA 407 / 1957	PRECATORIO 40 04 DE REV 1956

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.8	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J03	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.8	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lamin. 8 folhas de 800 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.8	OK
J04	L	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-COR	1.44	laminado 6+6 lamin. g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico lamin. g <= 0.35	0.35	8.8	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2.ano	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng .Ad .Cdt (Cdt = 1, variacao sazonal)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de praticidade atendida	IV	decisão do projeto. Manuais, 600 pavimentos, etc.
Cáspit	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LSP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perímetro do raio
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5432 e 5433

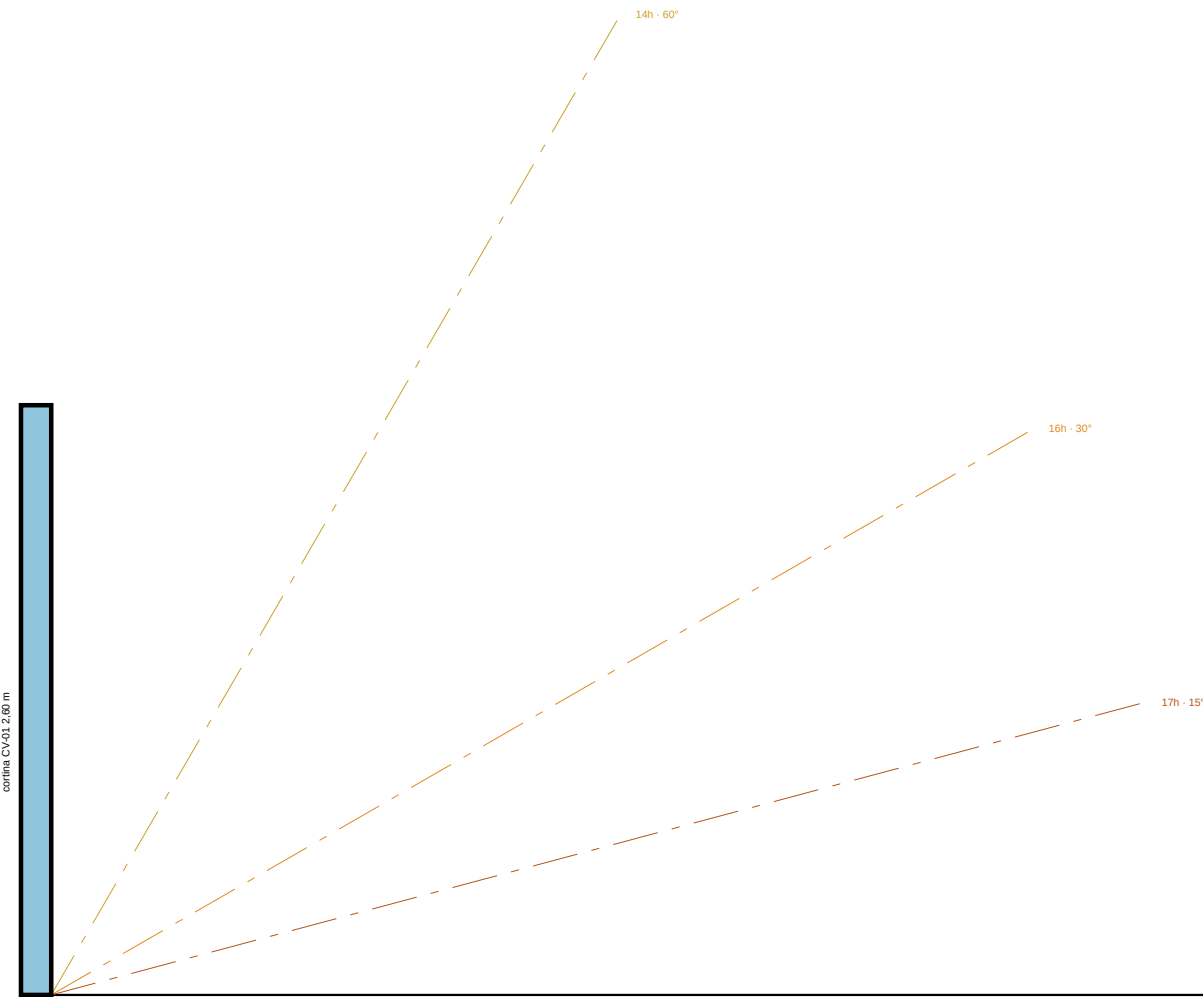
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 3902 kWh/mês	sóto por capacidade e fonte (N), normaliza calculada, (climato, local
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.95 kWp	82 m2 com 180p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite decidido em carga 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	norm CCSCA 1.33
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021) compensacao de credito, a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinoccio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêtal de 1 m sobrinha so os 58 cm de cima, o que resolve o o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decorado que ficam acima do vidro da estrutura: o vidro da cortina, o peso morto e a geracao propria.
- * Manaco: Ng = 12 descarga/m2.ano (N) — entre os materiais do pais, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP e decidida natural (NBR 5433-3), a protecao custo capto, area e conexoes, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de praca: pendência 15.

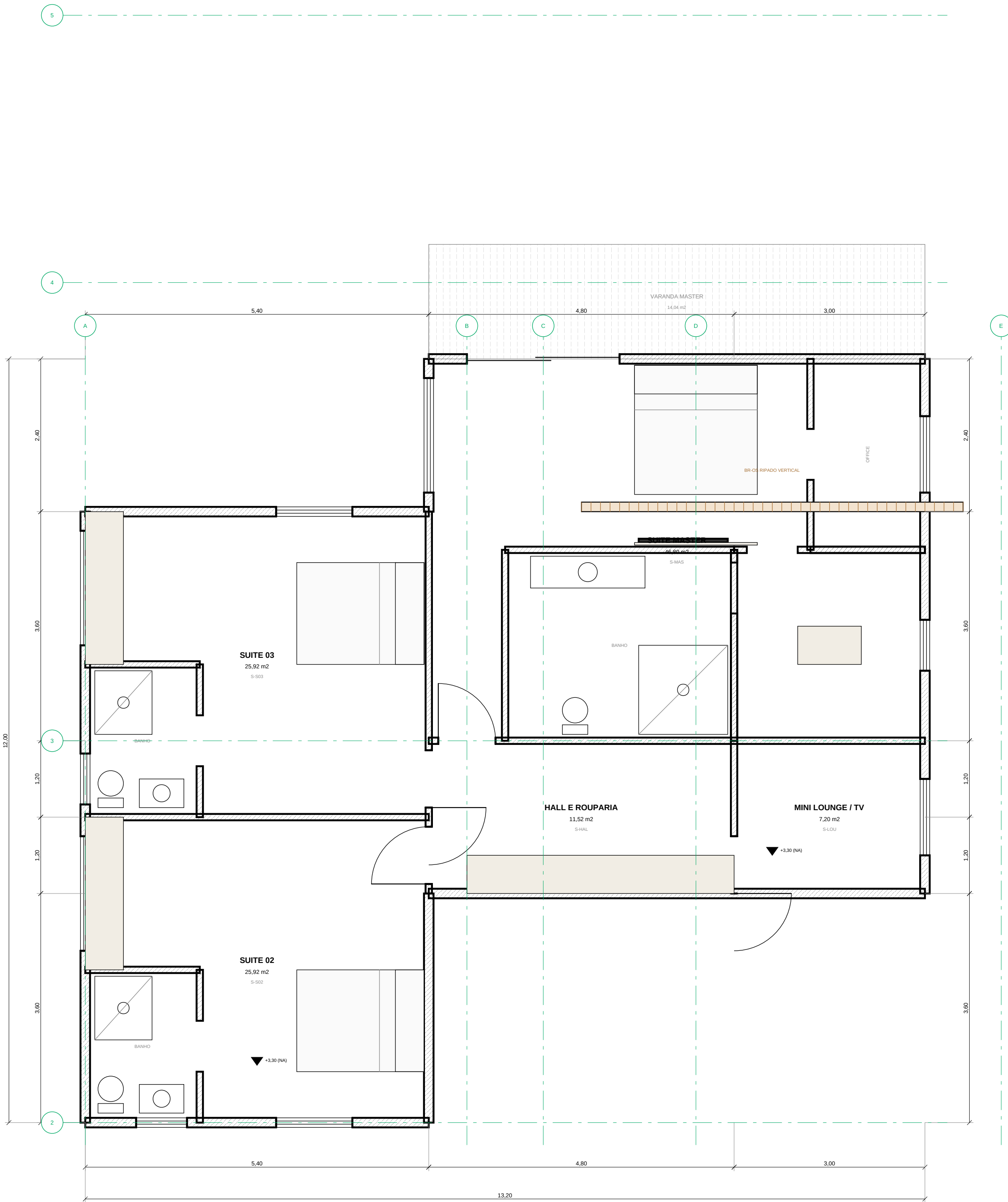
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUSE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R06	
ISS R02 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUAS: R\$500000	SEM ART / RNT	06-48 REV 006



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x4800	14,04

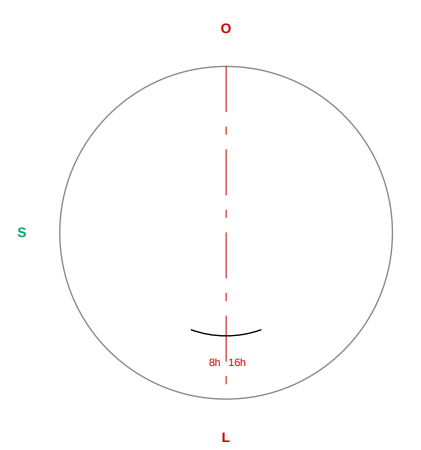
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
Z04	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
Z05	1800x1200	1100	3	junta ampla de dormitorio, aluminio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta fechada de entrada (chamada adicional) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,30 m)
- Alcova, sala / sala de espaldar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m x 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m x 1:50 m
= escala para o projeto

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta de planta 120 mm / distância interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

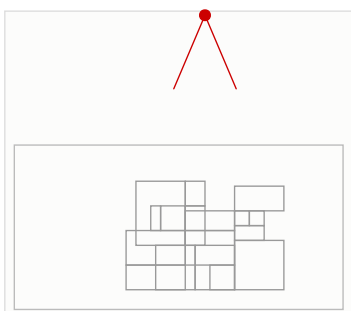
PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P01-P02 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MÁQUINA: W5050X5050	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R06 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 42 06-48 REV 006
--	---	---	--------------------------------



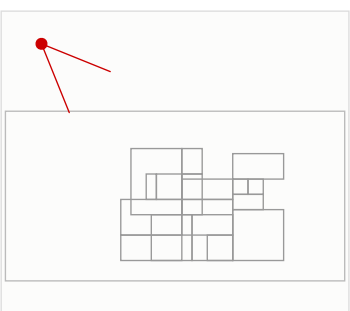
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

• AZIMUTH: 345.000° - Tilt: 40°
Câmera (25.0, 25.0, -14.500) m



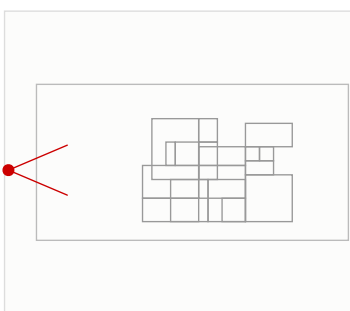
2. VISTA DO NORDESTE

• AZIMUTH: 348.000° - Tilt: 40°
Câmera (27.0, 26.7, -14.500) m



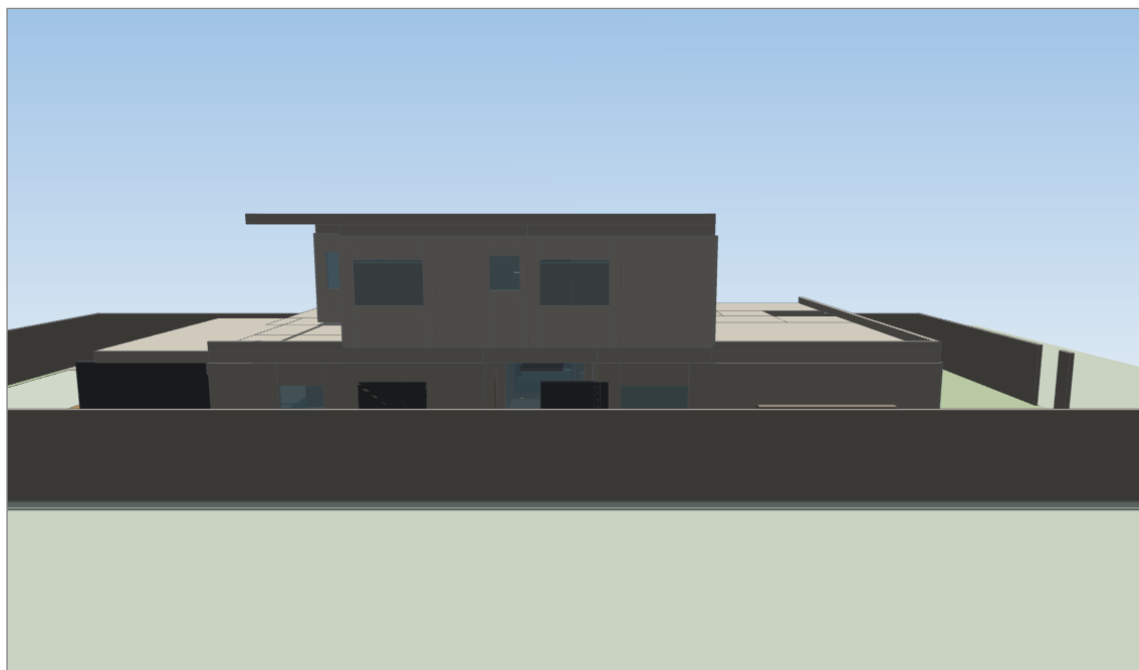
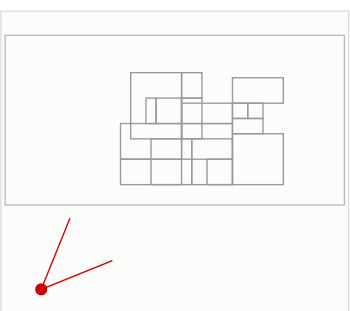
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

• AZIMUTH: 348.000° - Tilt: 40°
Câmera (25.0, 45.0, -14.500) m



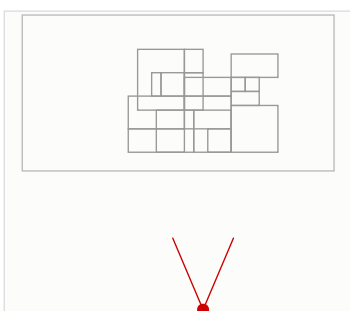
4. VISTA DO SUDOESTE

• AZIMUTH: 348.000° - Tilt: 40°
Câmera (26.0, 26.7, -14.500) m



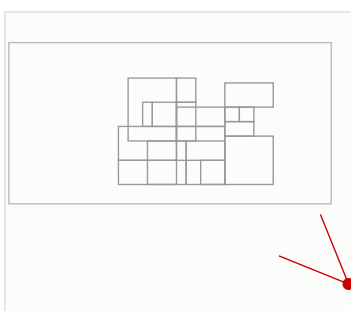
5. VISTA DO SUL (GARAGEM)

• AZIMUTH: 348.000° - Tilt: 40°
Câmera (27.0, 26.0, -14.500) m



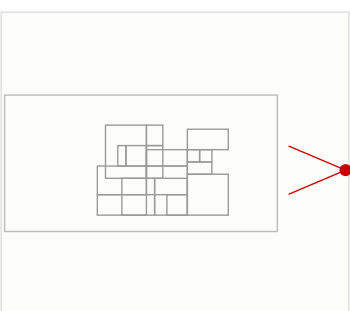
6. VISTA DO SUDOESTE

• AZIMUTH: 348.000° - Tilt: 40°
Câmera (25.0, 25.0, -14.500) m



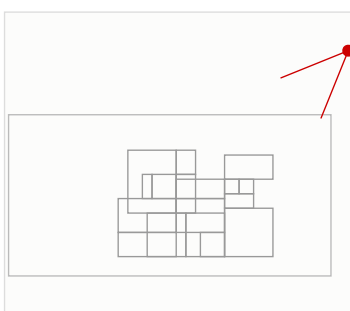
7. VISTA DO LESTE (RUA)

• AZIMUTH: 348.000° - Tilt: 40°
Câmera (27.0, 26.0, -14.500) m



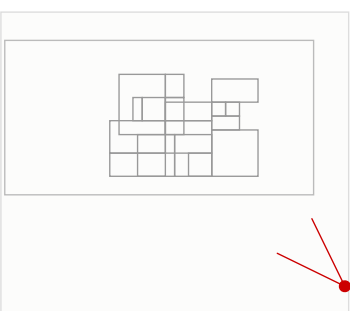
8. VISTA DO NORDESTE

• AZIMUTH: 348.000° - Tilt: 40°
Câmera (27.0, 25.0, -14.500) m



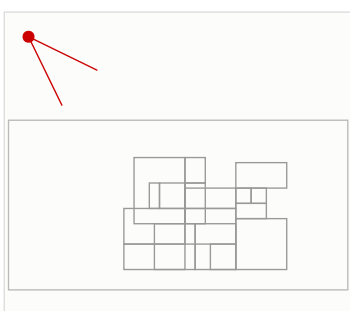
9. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

• AZIMUTH: 348.000° - Tilt: 30°
Câmera (14.0, 45.0, -14.500) m



10. VISTA AÉREA DO NORDESTE

• AZIMUTH: 348.000° - Tilt: 30°
Câmera (25.0, 27.0, -14.500) m



1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA s/ escala

- NOTAS
- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, bordas e vidro translúcido. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
 - * Camêra desenhada do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o offset vai mais longe.
 - * Planta desenhada do lado: ponto central = camera, zone = campo de visão.
 - * Para render com materiais: exportado para o Blender (SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOU TATIANA-PS

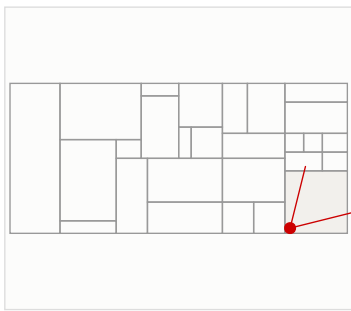
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS

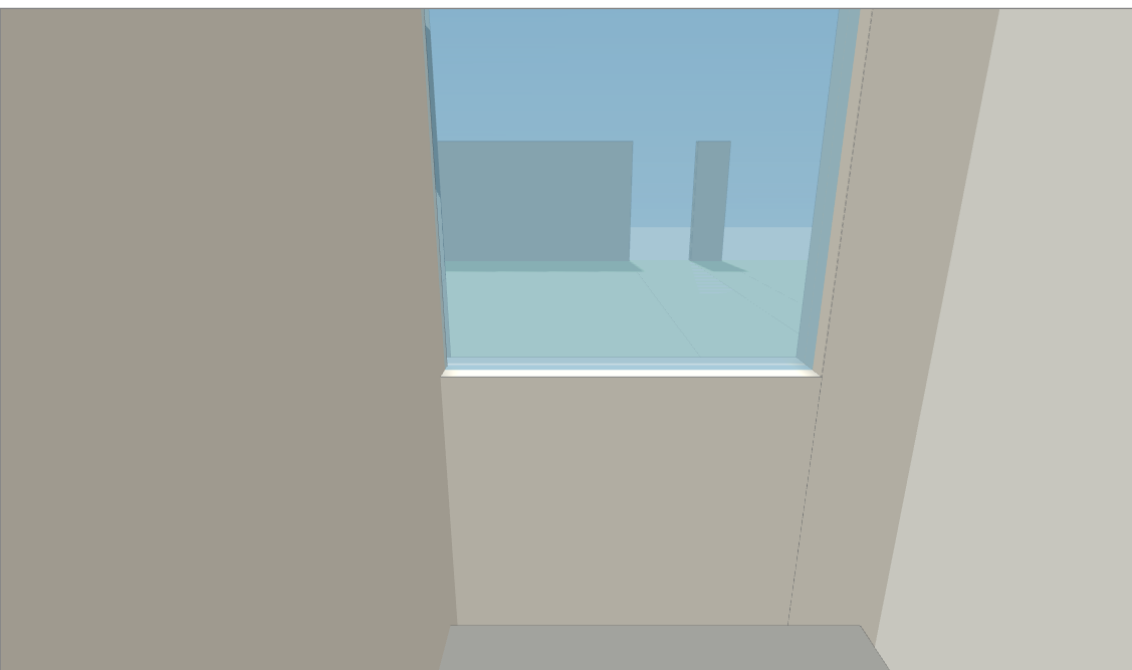
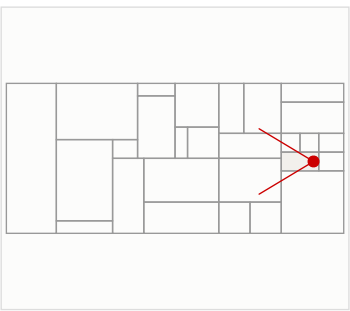
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R06	43
ISO: R122 (previsão)	FORMATO: A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE: METROS - MM	MAQUETA: 1/50 (500/250)		04-48 REV: 006



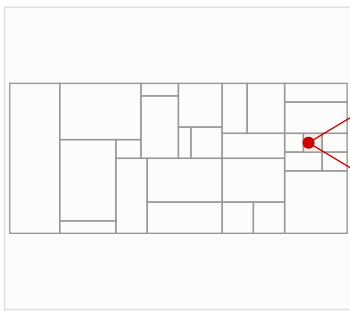
1. GARAGEM
T: GAR - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (2,8, 12,7, +1,20) m



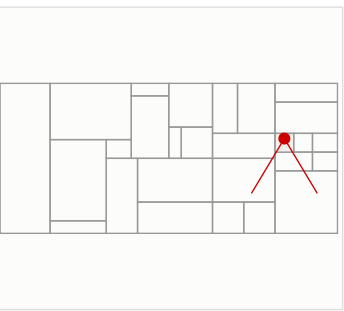
2. HALL
T: HALL - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (3,3, 10,1, +1,20) m



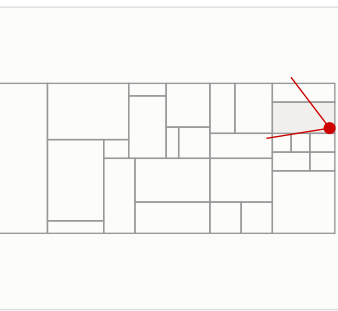
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: ALC - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (3,3, 10,8, +1,20) m



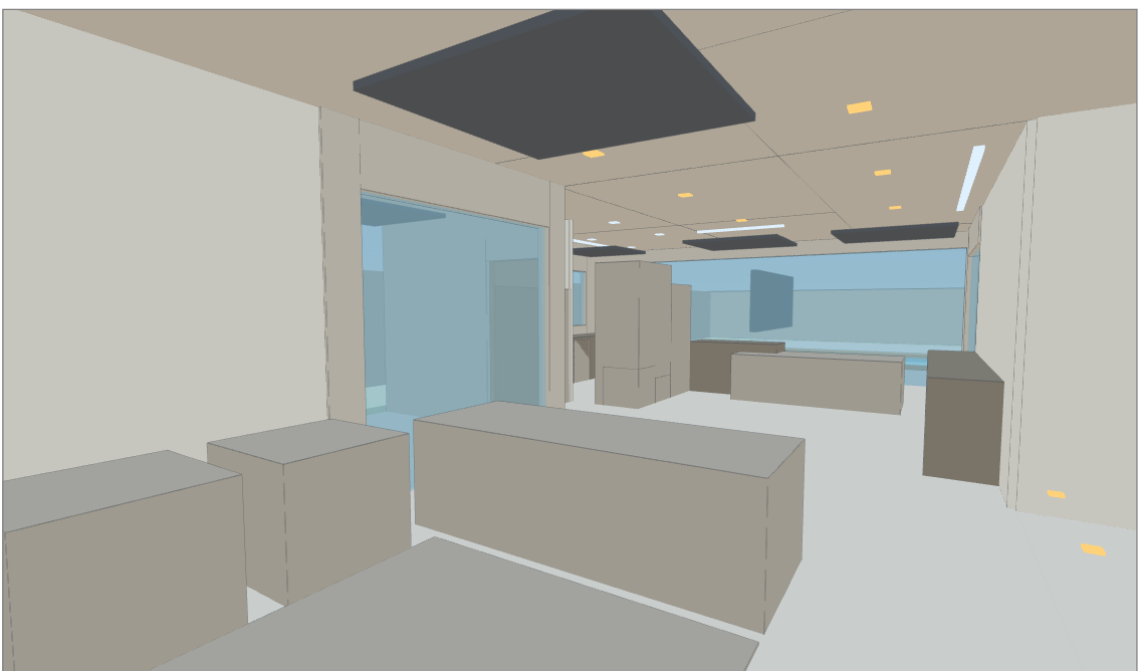
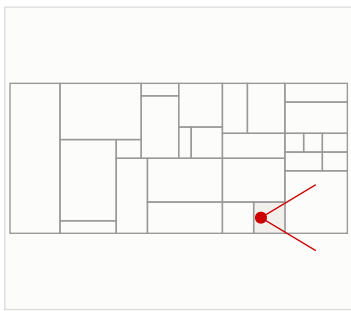
4. CIRCULAÇÃO
T: CIRC - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (3,3, 12,3, +1,20) m



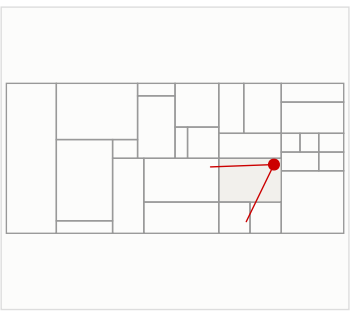
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: REV - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (3,3, 7,7, +1,20) m



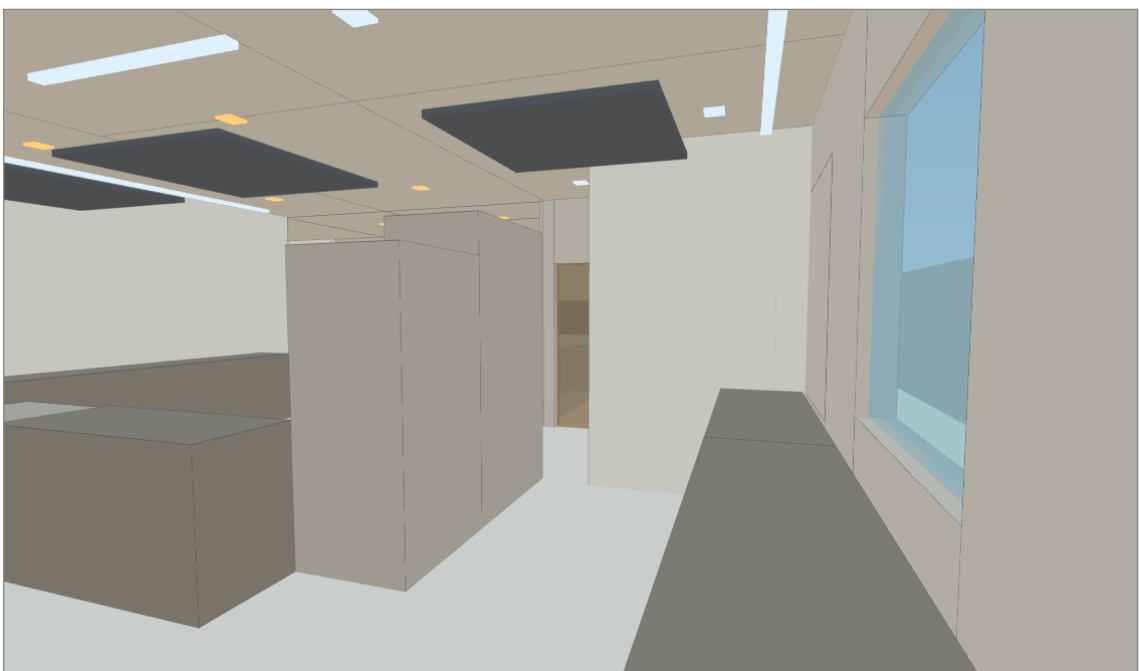
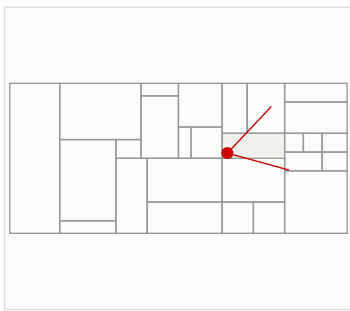
6. OFICINA
T: OFI - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (3,3, 10,8, +1,20) m



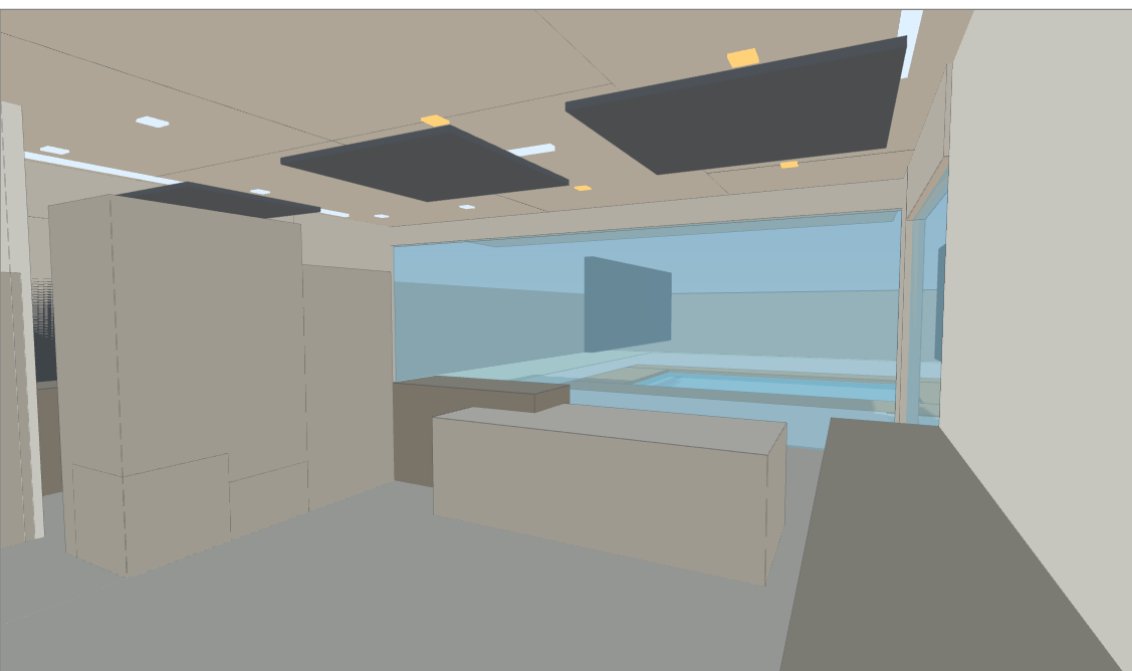
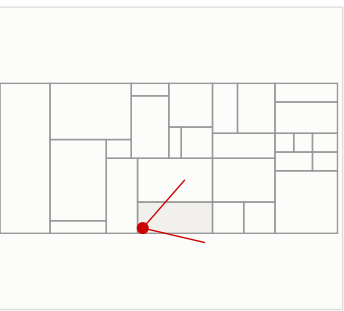
7. BANHEIRO
T: BAN - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (3,3, 10,8, +1,20) m



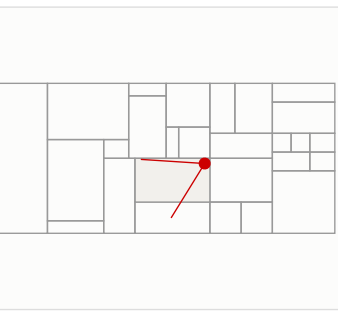
8. COZINHA
T: COZ - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (3,3, 10,8, +1,20) m



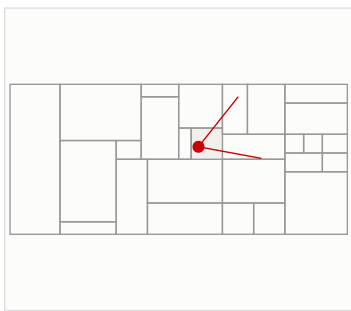
9. COZINHA
T: COZ - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (3,3, 10,8, +1,20) m



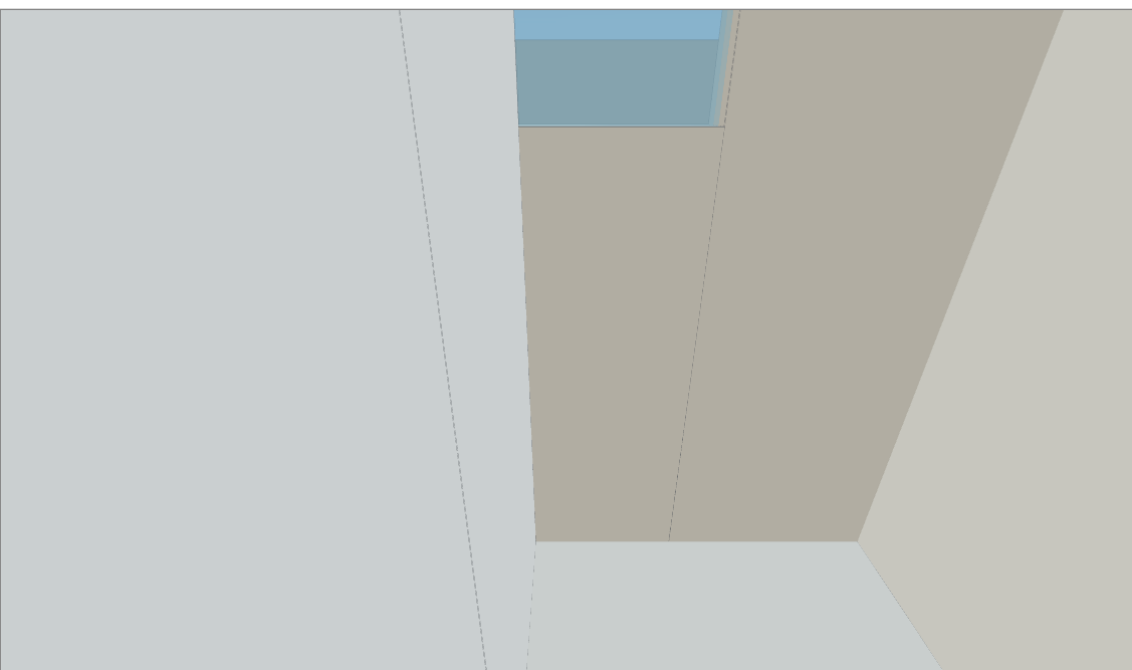
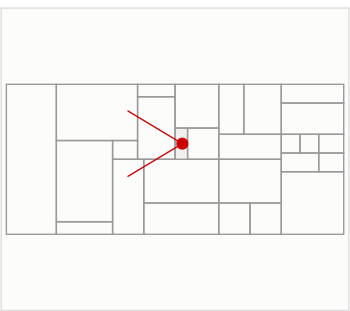
10. GOURMET
T: GOUR - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (3,3, 10,8, +1,20) m



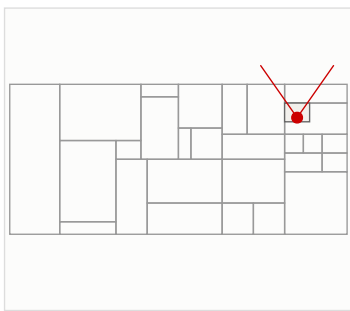
11. LAVANDERIA
T: LAV - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (3,3, 10,8, +1,20) m



12. DEPÓSITO / DM
T: DEP - 0480 - 04 10:00 - 04 62°
câmera (3,3, 10,8, +1,20) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: REV/BAN - 0480 - 04 10:00 - 04 70°
câmera (3,3, 10,8, +1,20) m



1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA 1/100

NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por fora, interiores e vidro translúcido, não a render fotorealistas, mas há textura nem material.
- Câmera derivada do caso: 0480 - 04 10:00 - 04 62° para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Planta: 0480 - 04 10:00 - 04 62° para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Para render com materiais: 0480 - 04 10:00 - 04 62° (Blender, SketchUp, Twinmotion).

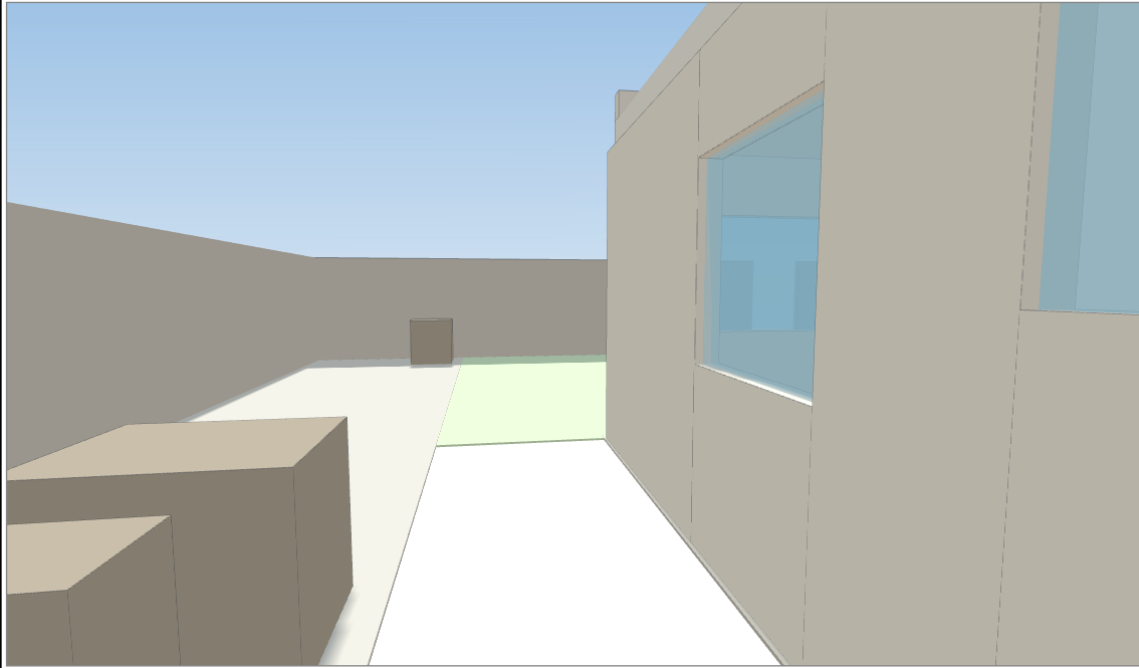
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARQUÊS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

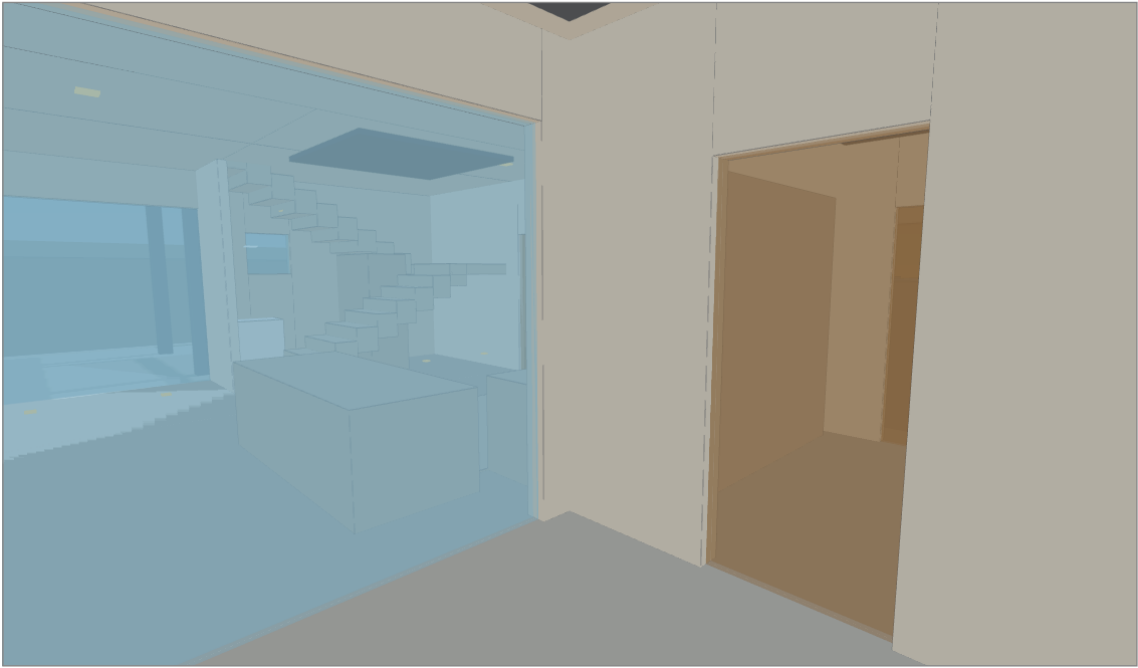
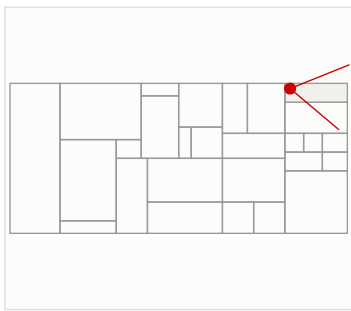
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO

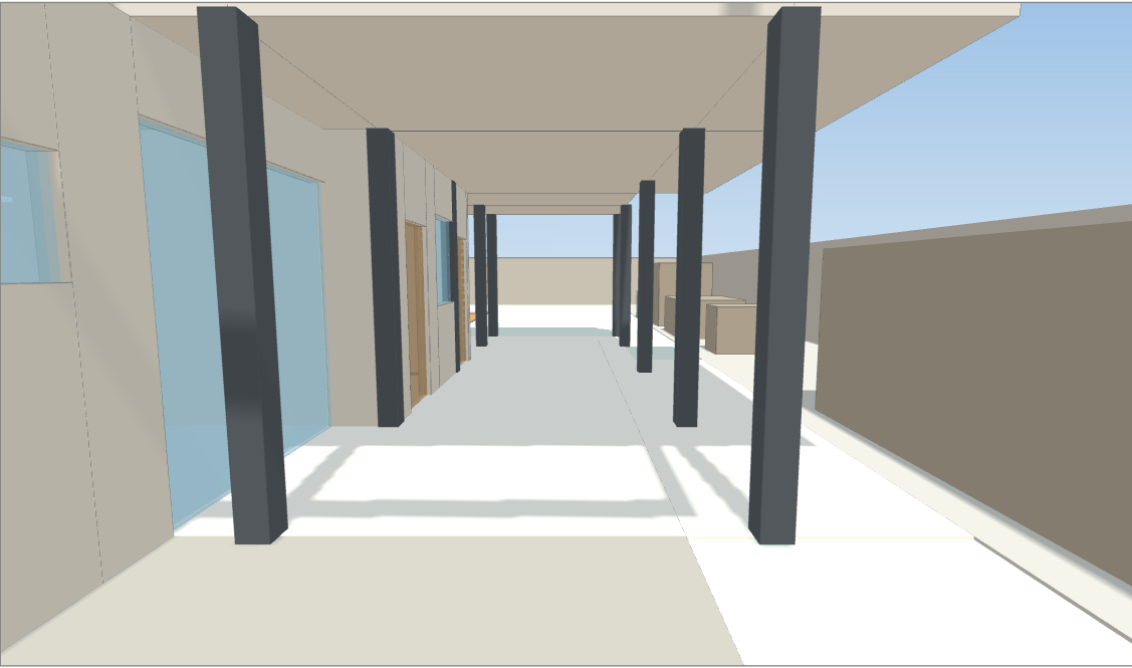
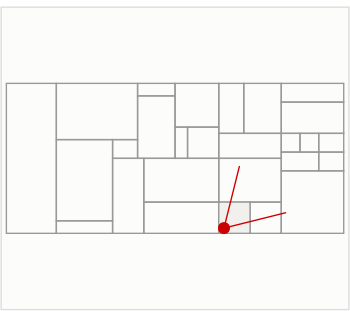
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1020 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1/100 s/ escala FORMATO: A1 MATERIAL: 0480-04-10:00-04-62°	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R06 LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 44 04-48-REV-006
---	---	---	--------------------------------



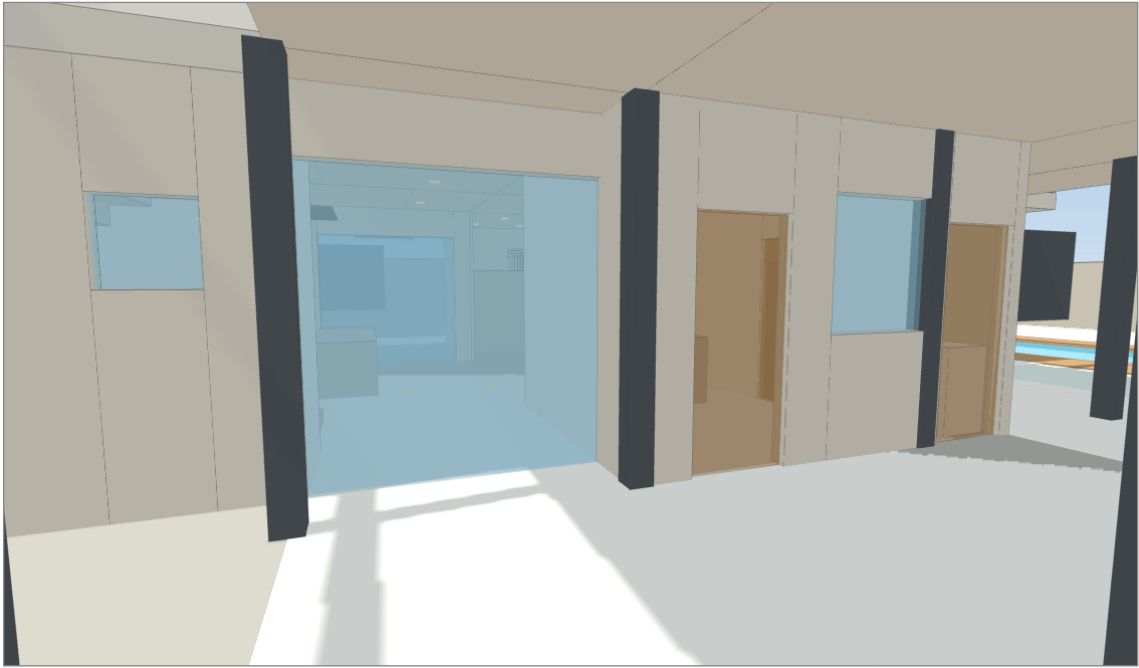
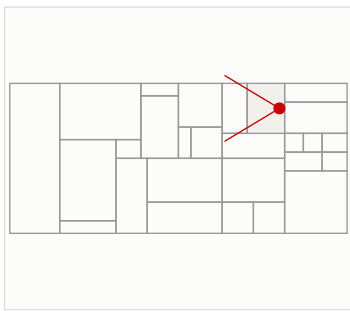
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"
CAMERA (2.0, 2.7, +1.20) m



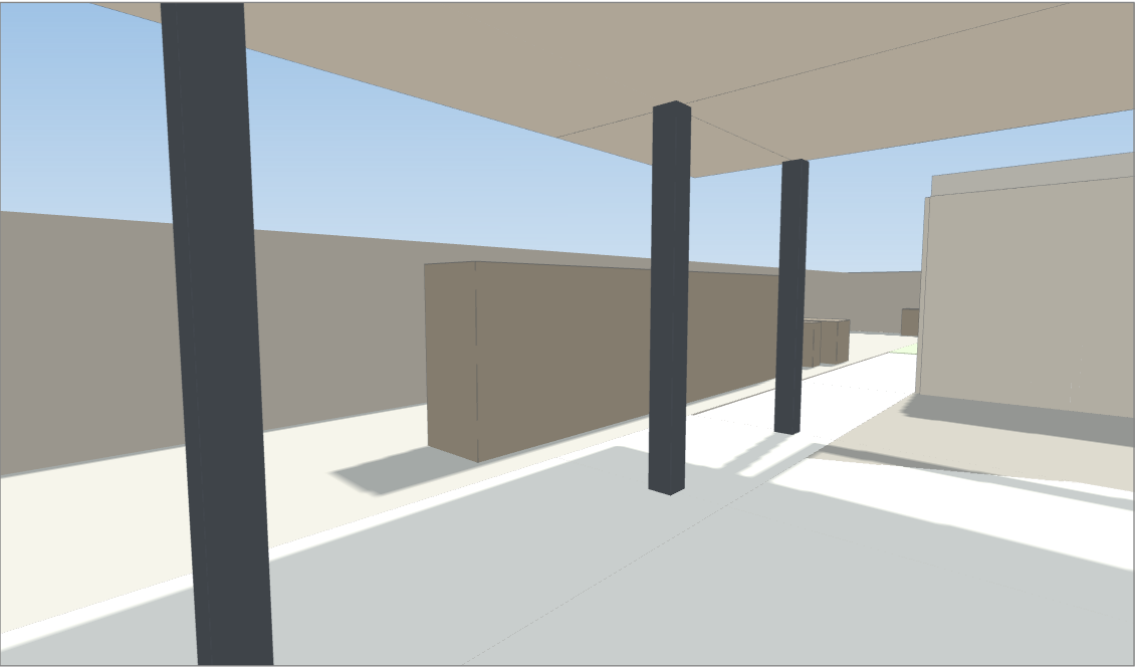
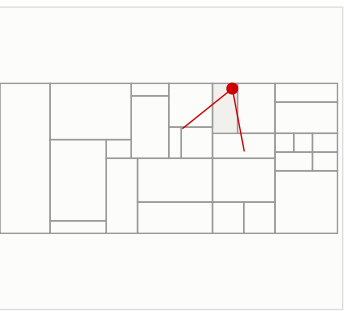
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"
CAMERA (2.0, 2.7, +1.20) m



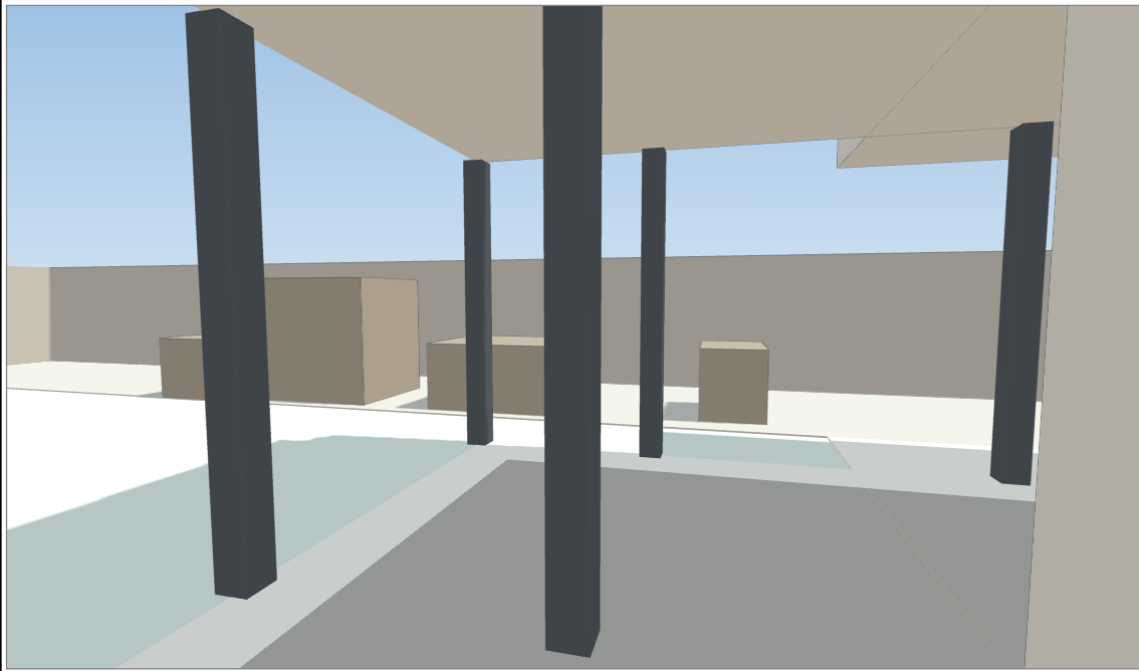
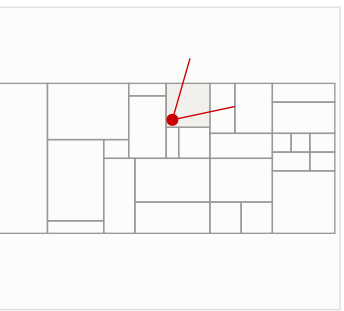
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"
CAMERA (2.0, 2.7, +1.20) m



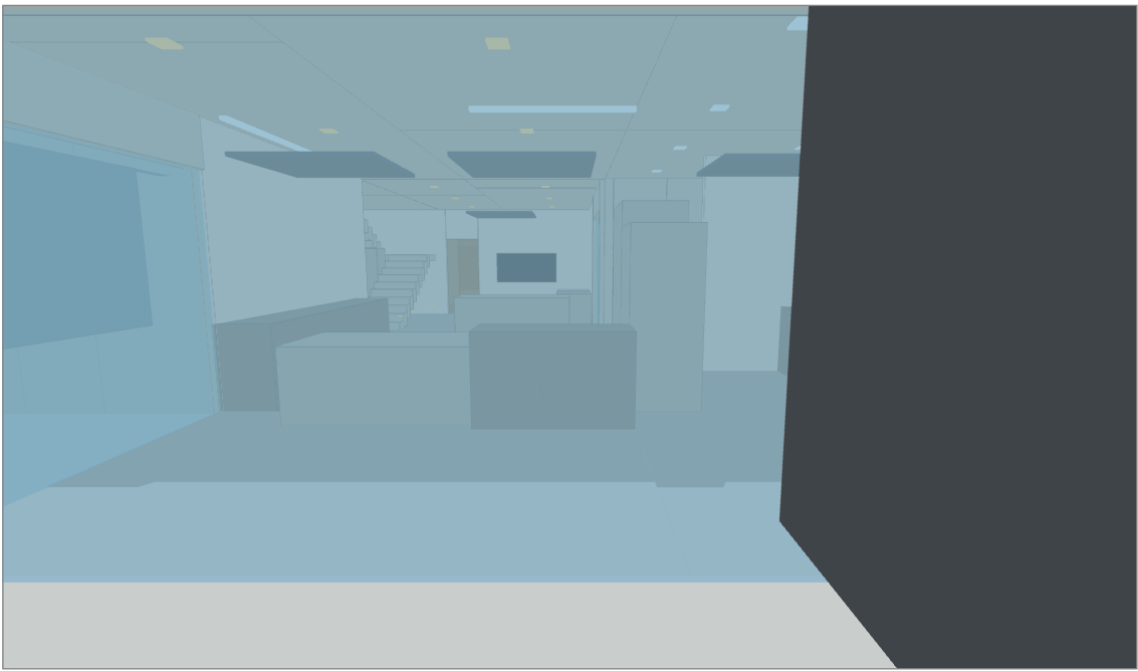
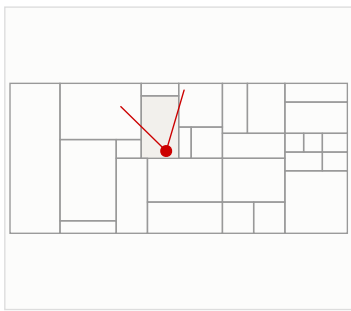
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"
CAMERA (2.0, 2.7, +1.20) m



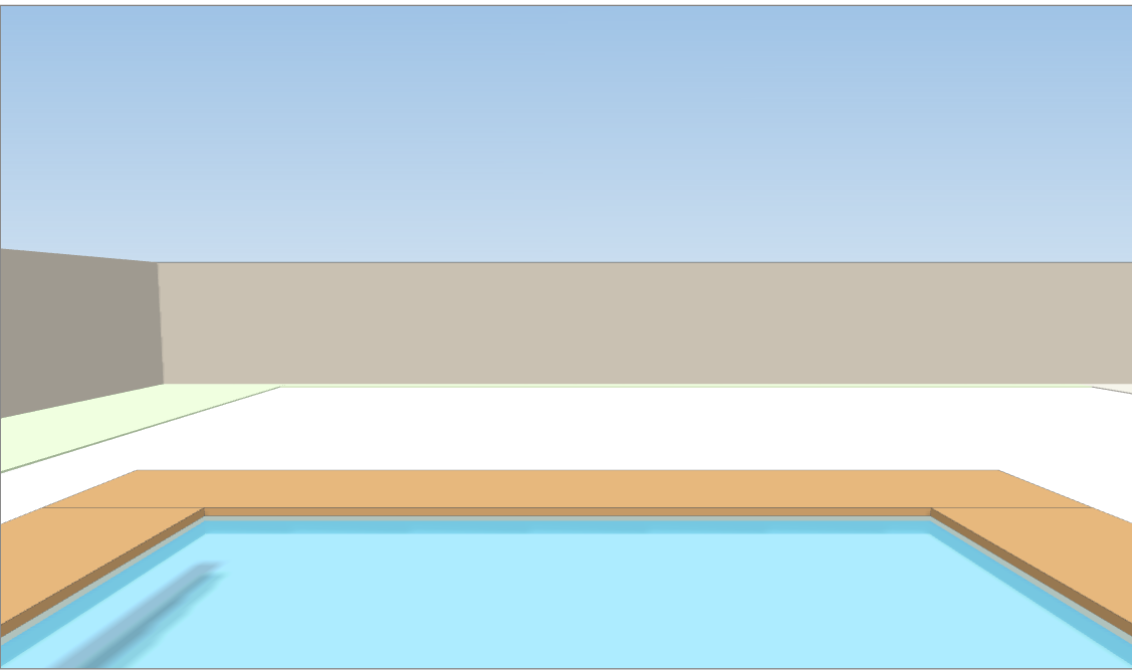
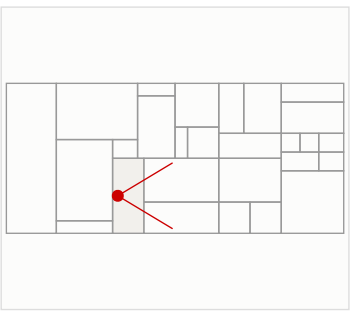
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"
CAMERA (2.0, 2.7, +1.20) m



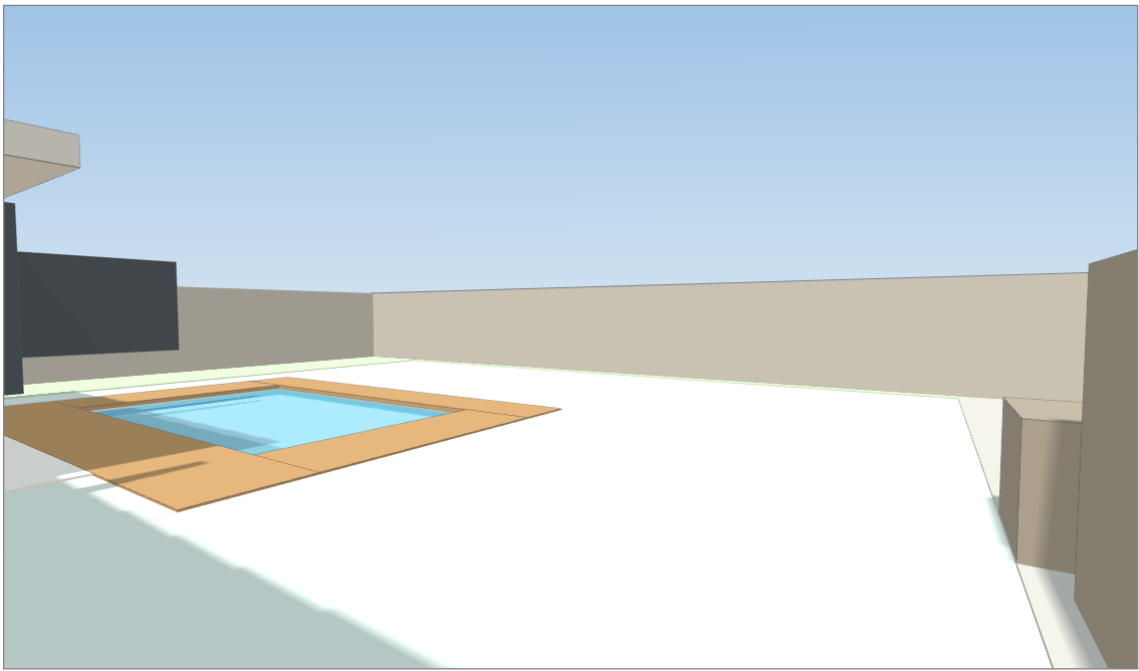
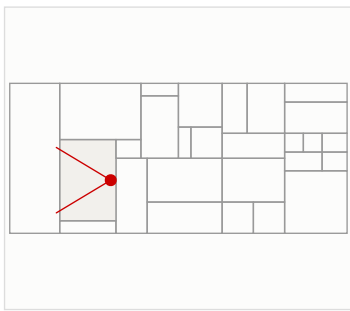
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"
CAMERA (2.0, 2.7, +1.20) m



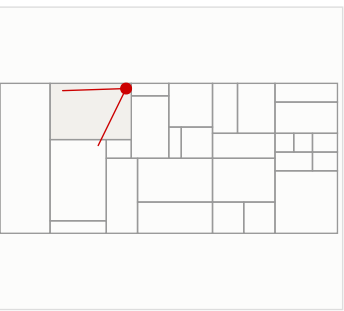
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"
CAMERA (2.0, 2.7, +1.20) m



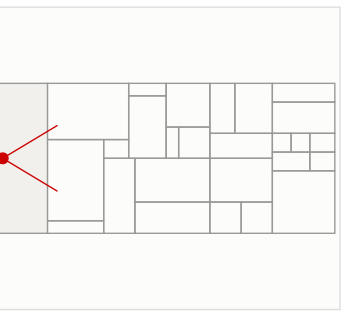
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"
CAMERA (2.0, 2.7, +1.20) m



9. JARDIM NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"
CAMERA (2.0, 2.7, +1.20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"
CAMERA (2.0, 2.7, +1.20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Maracá por fora, cortinas e vidro laminado. Não a render fotorealista, mas há textura real material.
- * Camêra desenhada do caso: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00". 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do caso: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00". 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Para render com materiais: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00". 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.

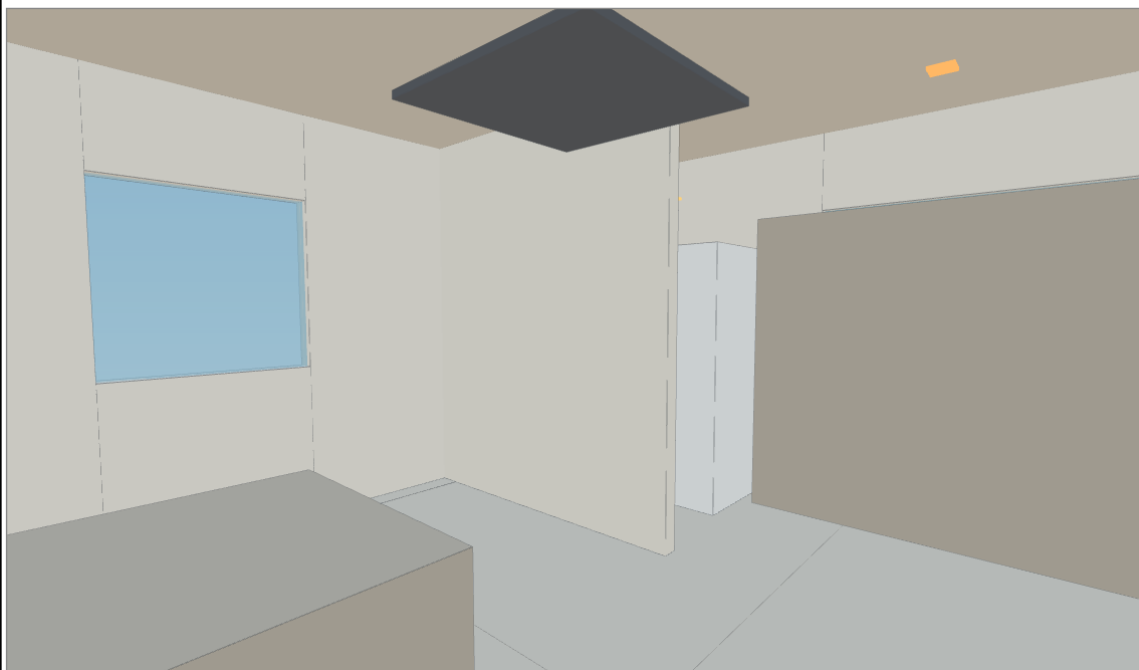
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARACÁ - AM) | 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"

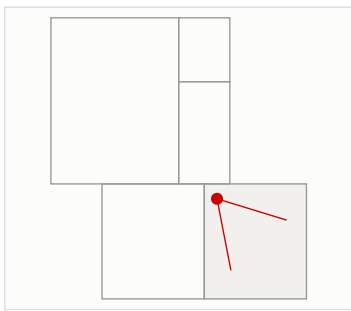
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

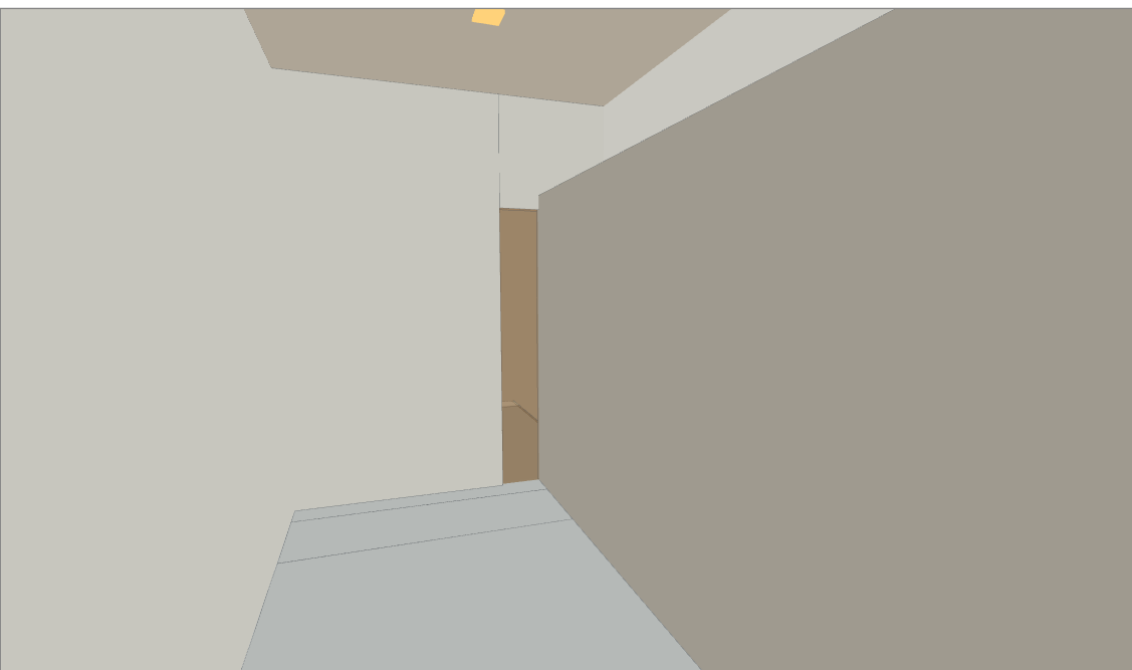
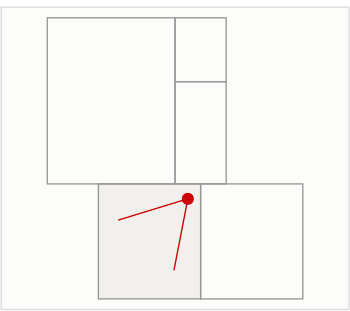
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R06	45
000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"	FORMATO A1	000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"	00 48 REVISE
UNIDADE METRICA: mm	MATERIAL: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' - 00 00"	SEM ART / RNT	



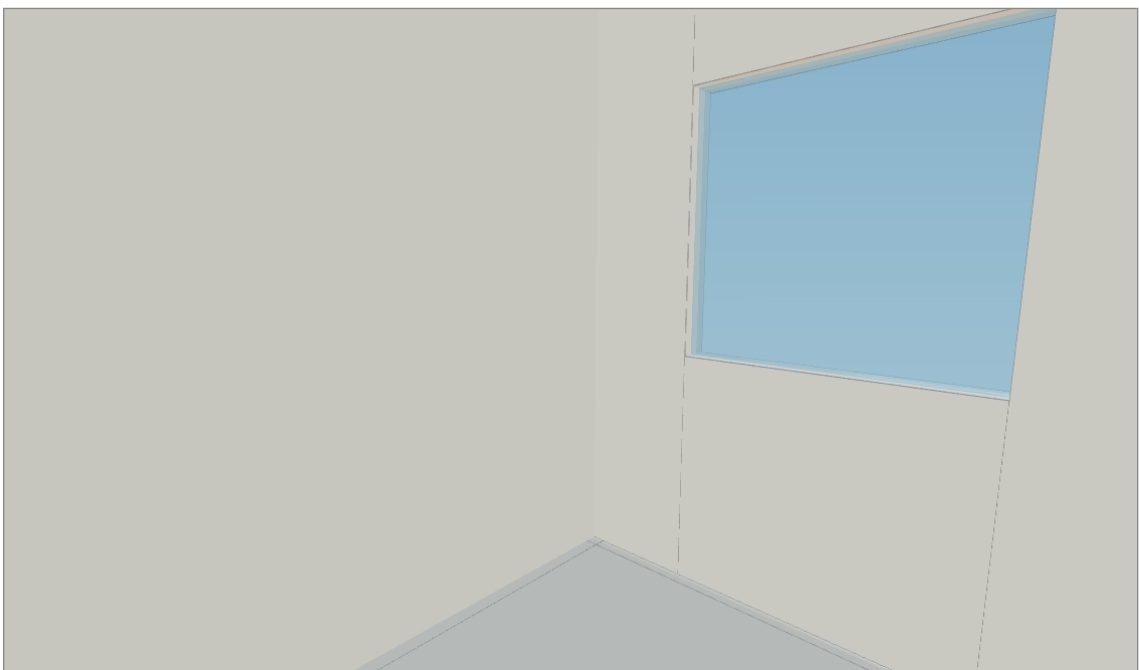
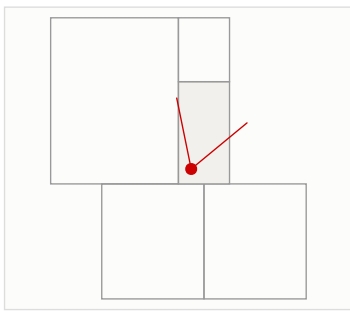
2. SUITE 02
S-002 | 0409 | 140 15.00 | 14x 60"
CAMERA (7,2, 17,4, +4,80) m



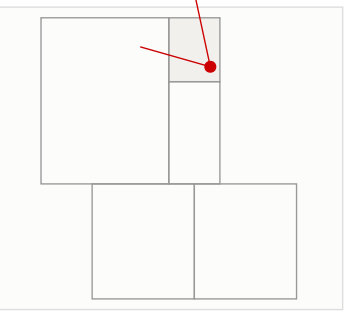
3. SUITE 03
S-003 | 0409 | 140 15.00 | 14x 60"
CAMERA (7,2, 18,0, +4,80) m



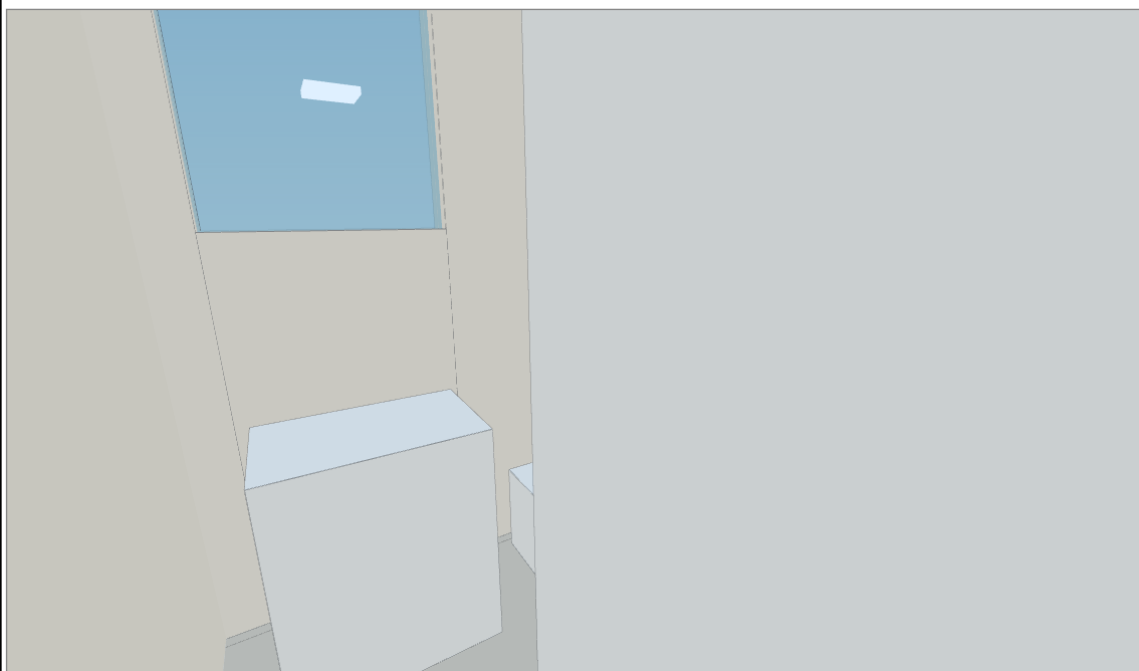
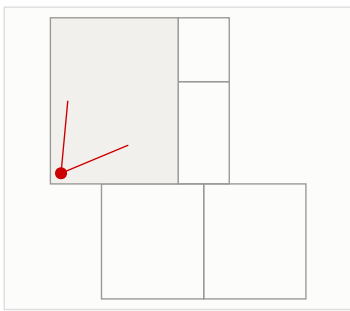
1. HALL & ROUPAM
S-1401 | 0409 | 140 15.00 | 14x 60"
CAMERA (5,3, 18,0, +4,80) m



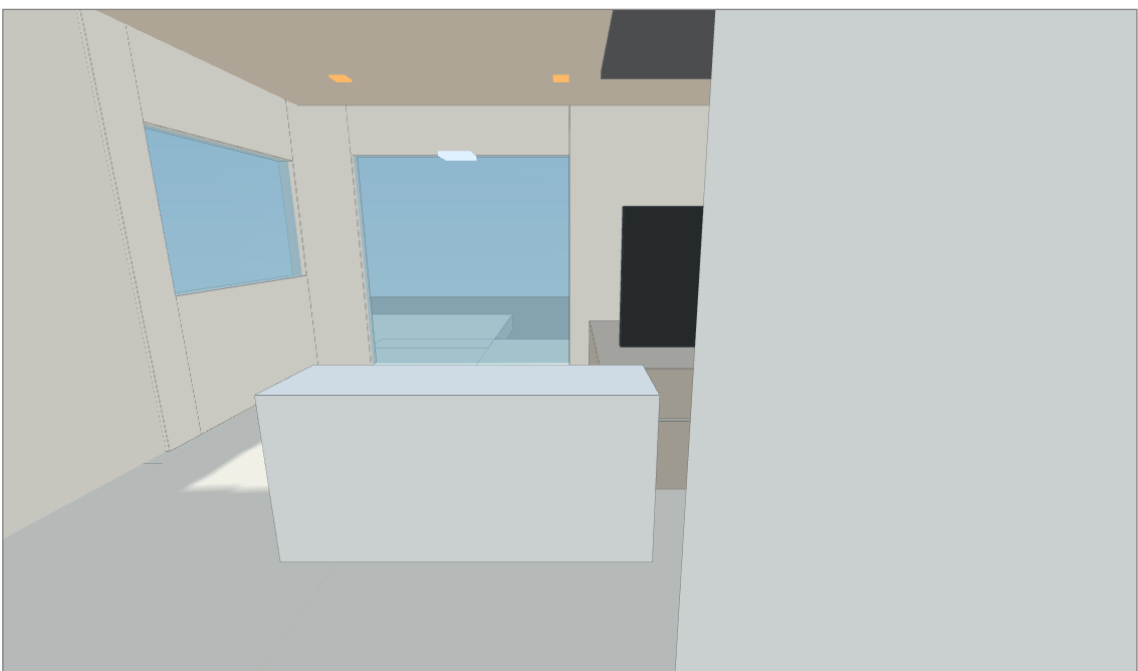
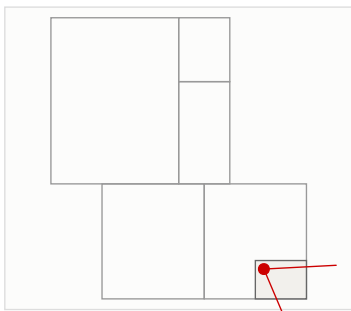
4. NEW LOUNGE / TV
S-1401 | 0409 | 140 15.00 | 14x 60"
CAMERA (13,3, 17,2, +4,80) m



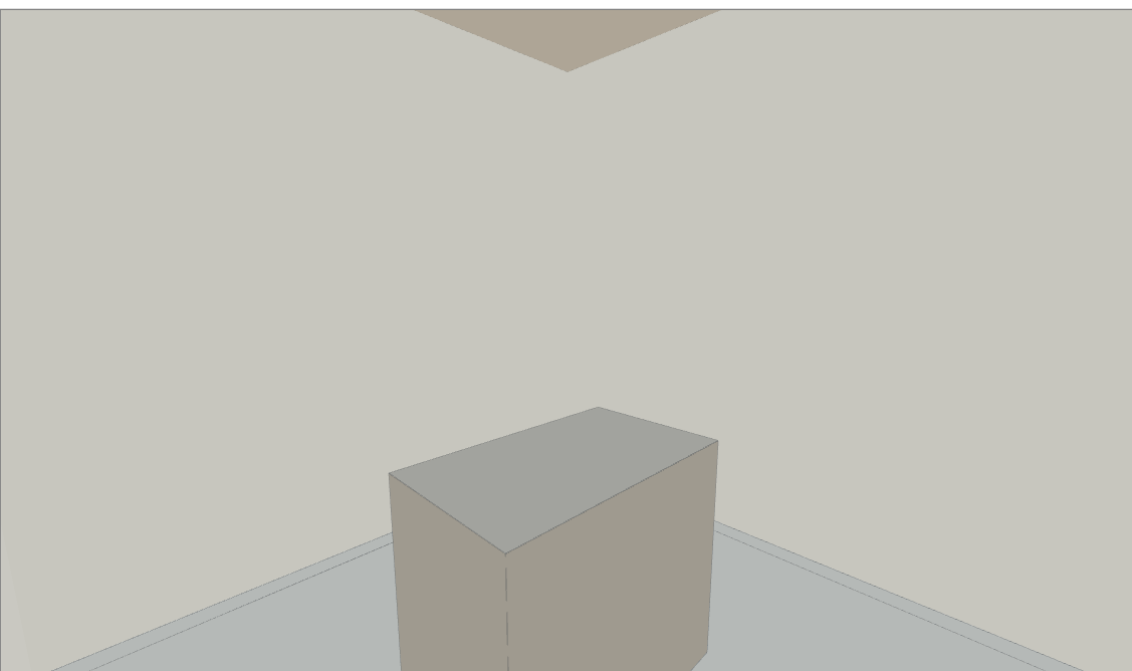
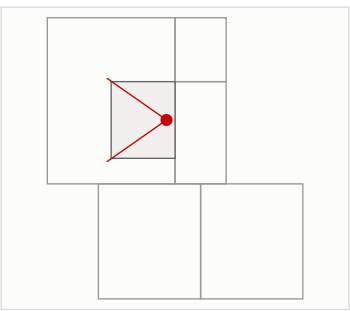
5. SUITE MASTER
S-0403 | 0409 | 140 15.00 | 14x 60"
CAMERA (5,2, 14,7, +4,80) m



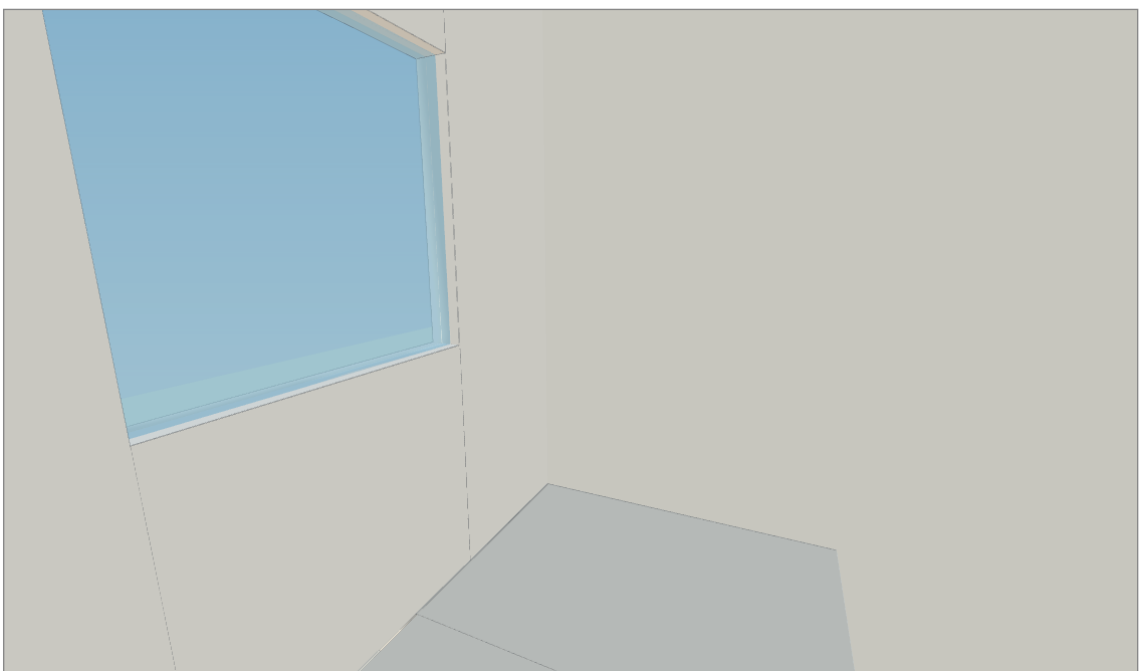
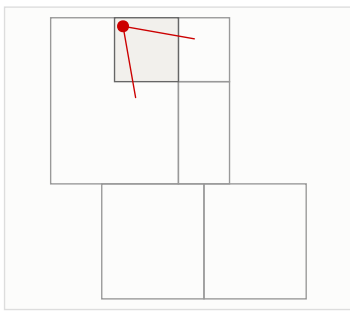
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | 0409 | 140 15.00 | 14x 70"
CAMERA (5,8, 16,2, +4,80) m



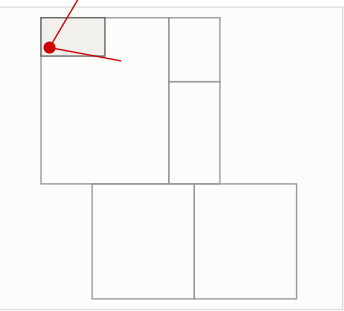
7. BANHO — SUITE MASTER
S-0403BANHO | 0409 | 140 15.00 | 14x 70"
CAMERA (10,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-0403CLOSET | 0409 | 140 15.00 | 14x 70"
CAMERA (5,2, 12,8, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-0403OFFICE | 0409 | 140 15.00 | 14x 70"
CAMERA (14,2, 18,0, +4,80) m



1 Perspectivas Internas — Superior

ESCALA s/ escala

- NOTAS
- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de Marquês por favor, bordas e vidro translúcido, não a render fotorealistas, não há textura nem material.
 - * Camêra delimitada do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o offset vai mais longe.
 - * Planta desenhada do lado de cada lado: ponto central = câmera, cone = campo de visão.
 - * Para render com materiais: Autodesk Vray 4.0 (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM | SUE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R06	46
PLA-R02 (previamente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-48 REV 006